



Segmentación de Imágenes

(CAPÍTULO 2 – PR02B)

Domingo Mery 

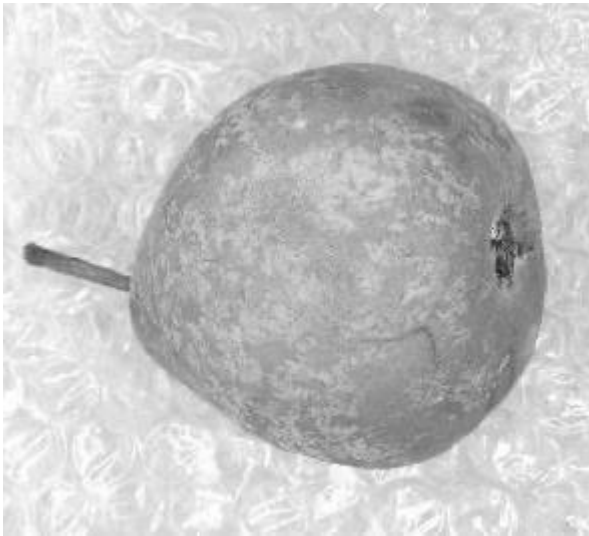
Ciencia de la Computación
Universidad Católica – Chile
<http://domingomery.ing.uc.cl>



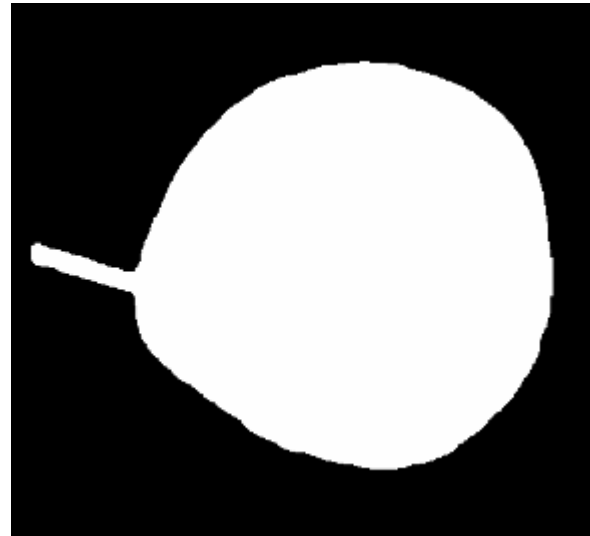
Introducción

Segmentación

Proceso de dividir la imagen en 'segmentos'. El objetivo es obtener una representación más simple y a la vez más significativa del contenido de la imagen.



[INPUT]



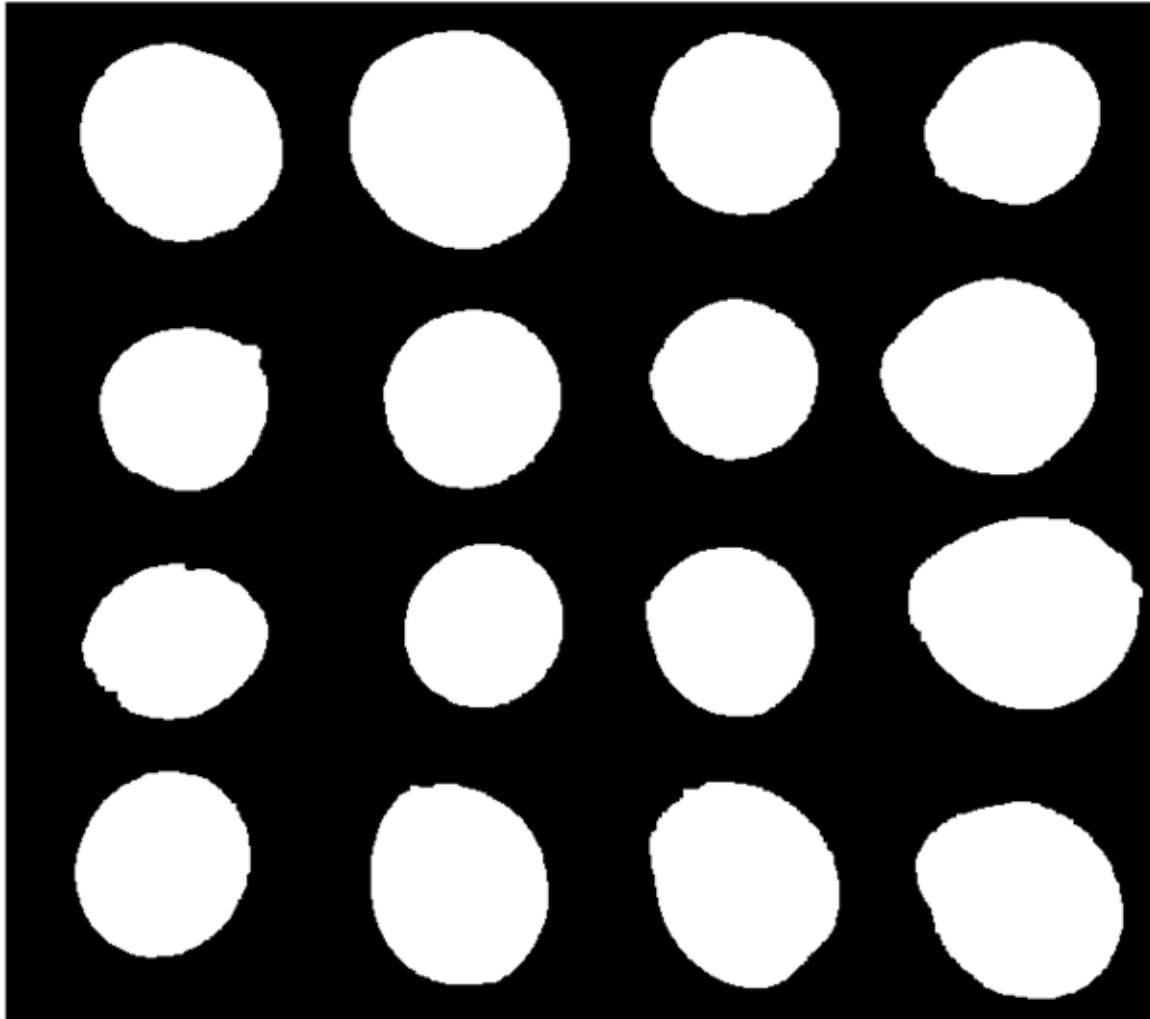
[OUTPUT]

Segmentación



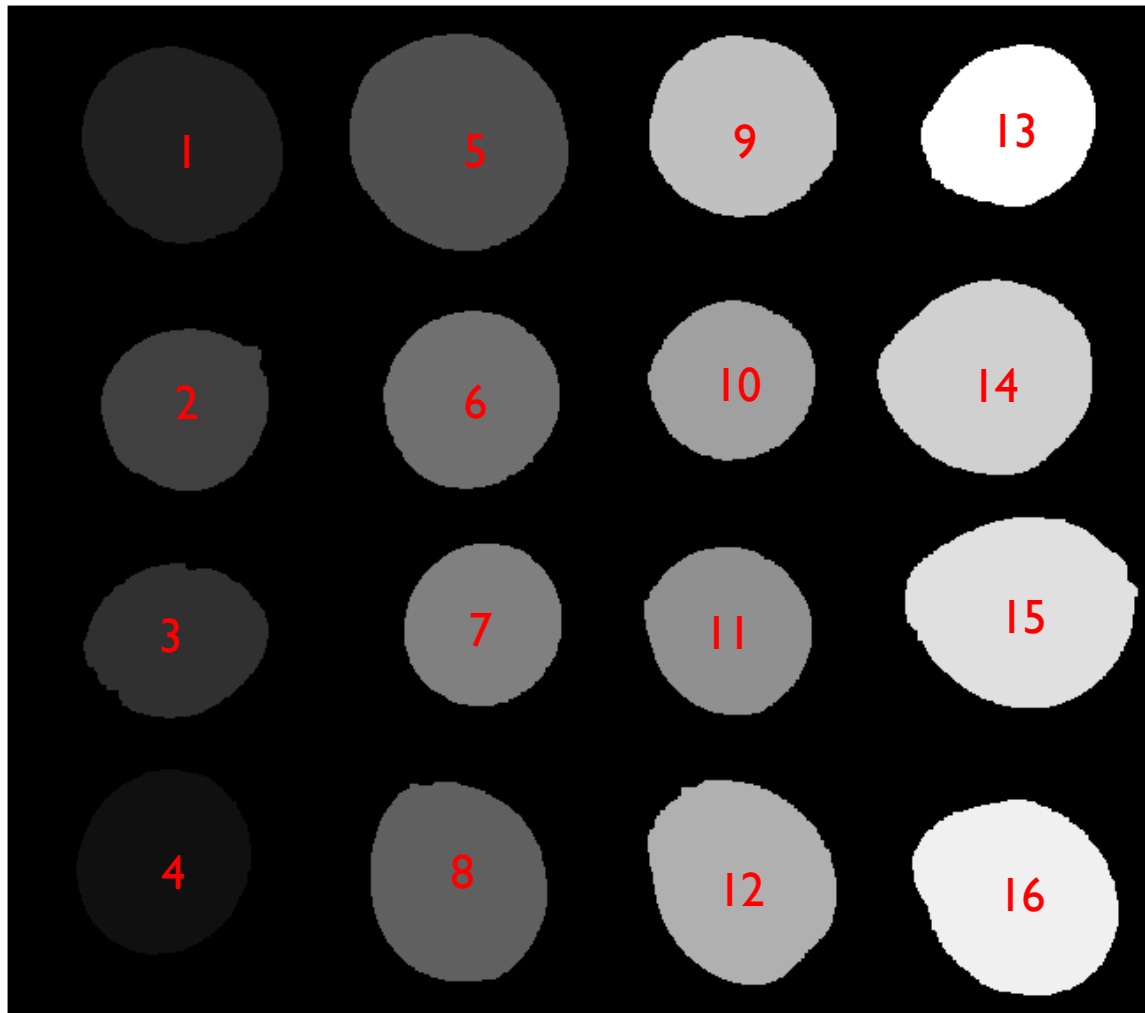
Imagen Original
(input)

Segmentación



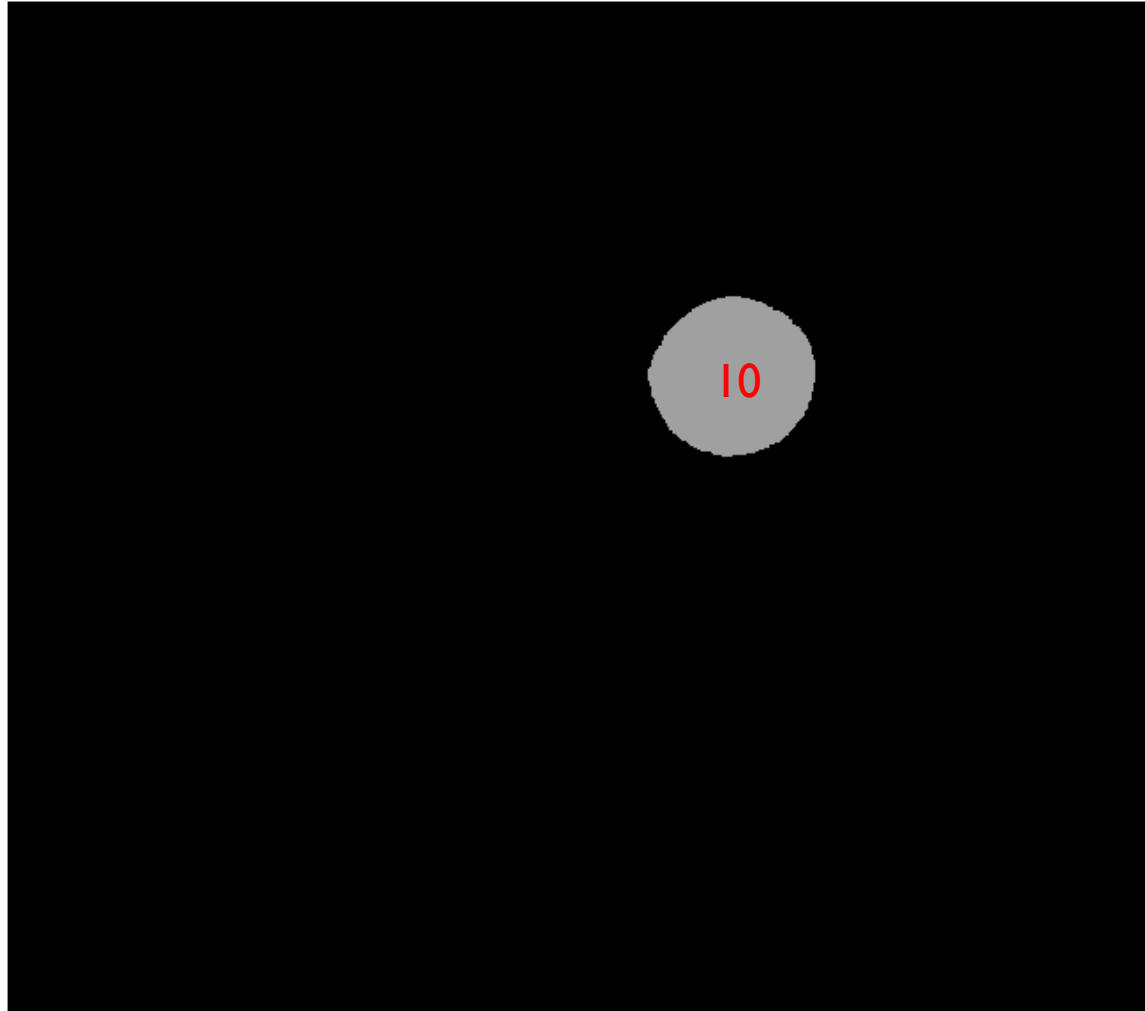
Segmentación
(output)

Segmentación



Etiquetado
(output)

Segmentación



Selección
(output)

Metodologías de Segmentación

Por regiones:

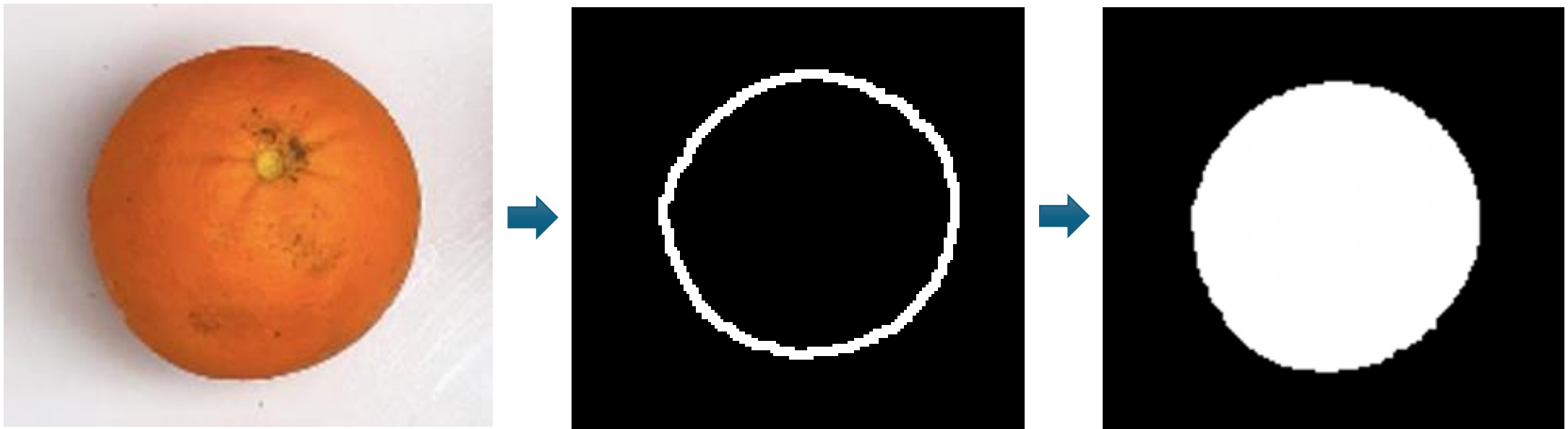
Se busca directamente los pixeles que pertenecen a la región de interés.



Metodologías de Segmentación

Por bordes:

Se busca primero los bordes que limitan la región de interés y a partir de los bordes se establecen las regiones.



Problemas de Segmentación

I. Cuando el objeto a segmentar tiene el mismo color del fondo



2. Cuando el objeto a segmentar está ocluido



3. Cuando la imagen es de mala calidad



4. Cuando la pose
(orientación) del objeto a
segmentar es complicada.



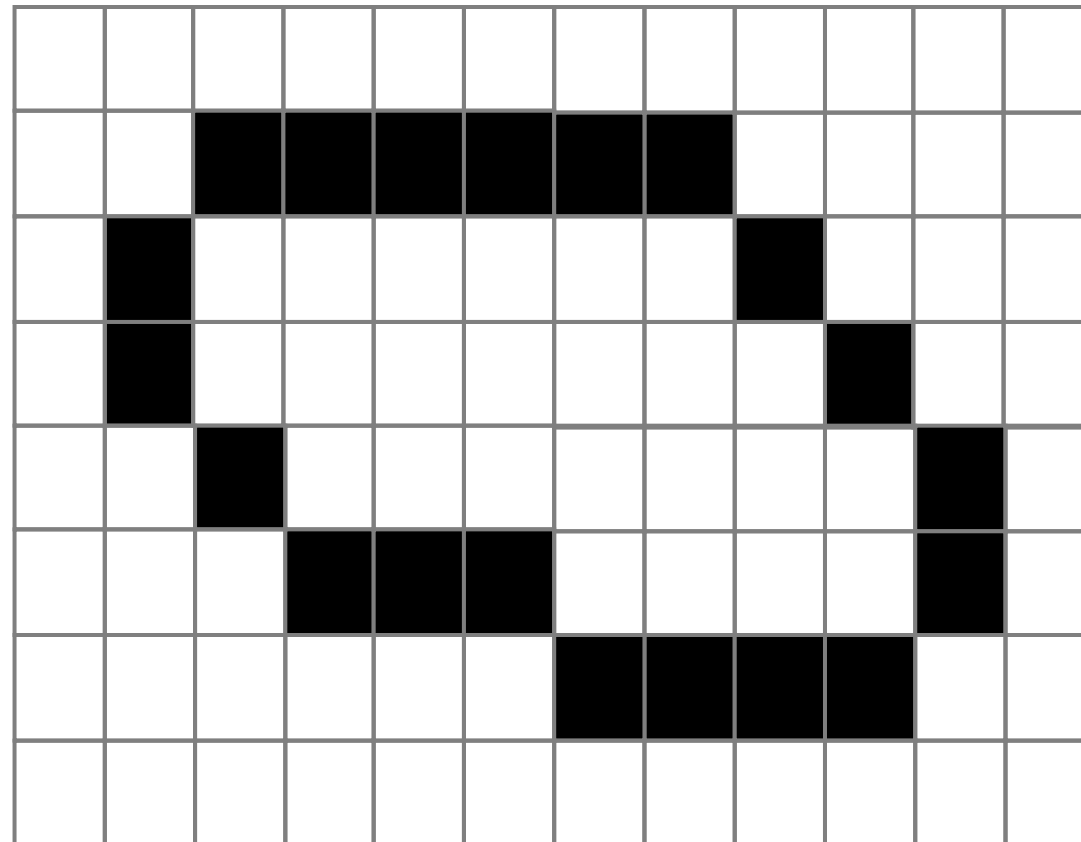
Segmentación usando “Region Growing”

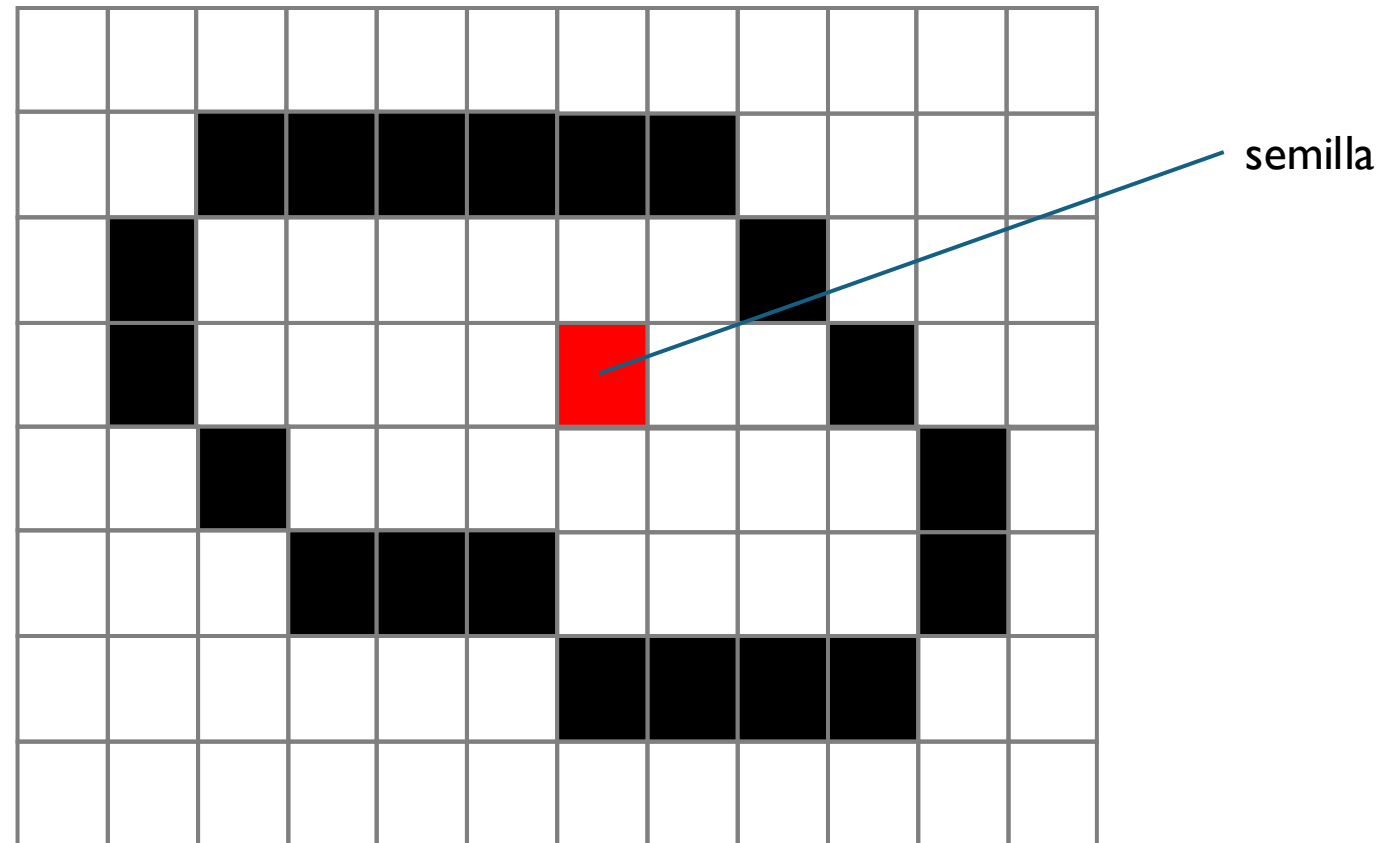
Region Growing

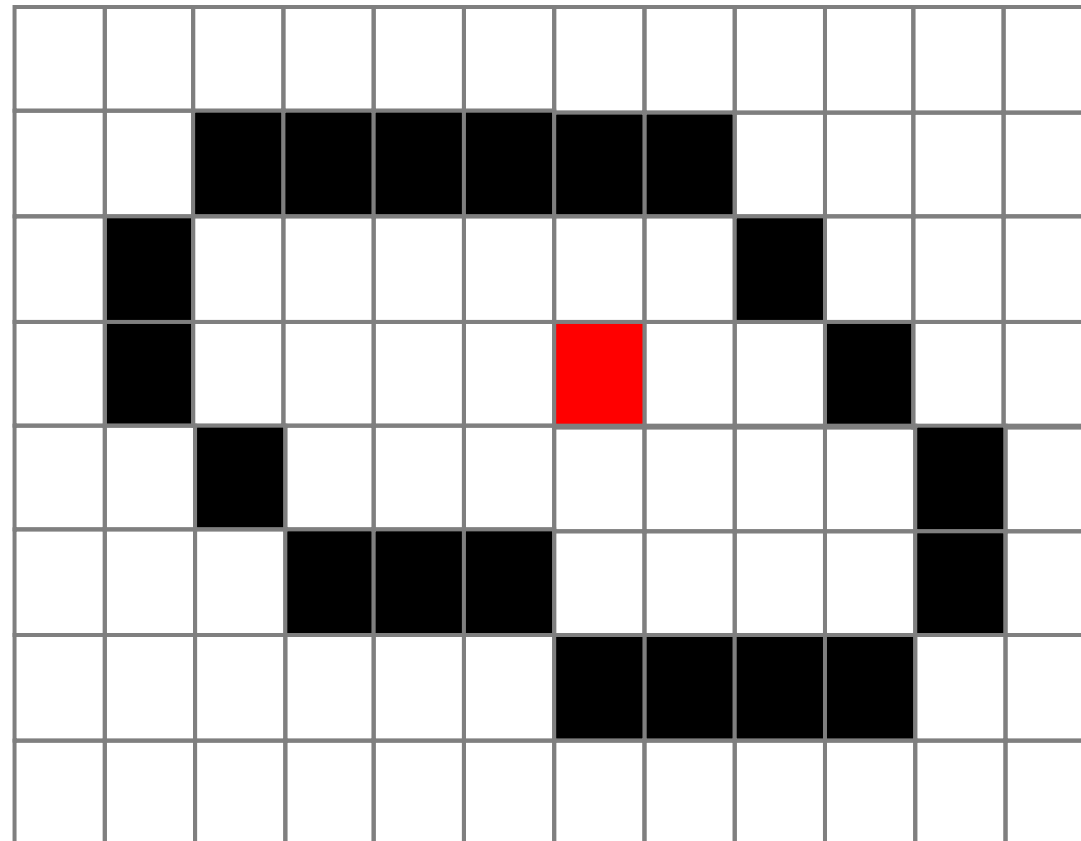
Se inicia la segmentación con una semilla que se dilata de manera iterativa siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones de pertenencia.

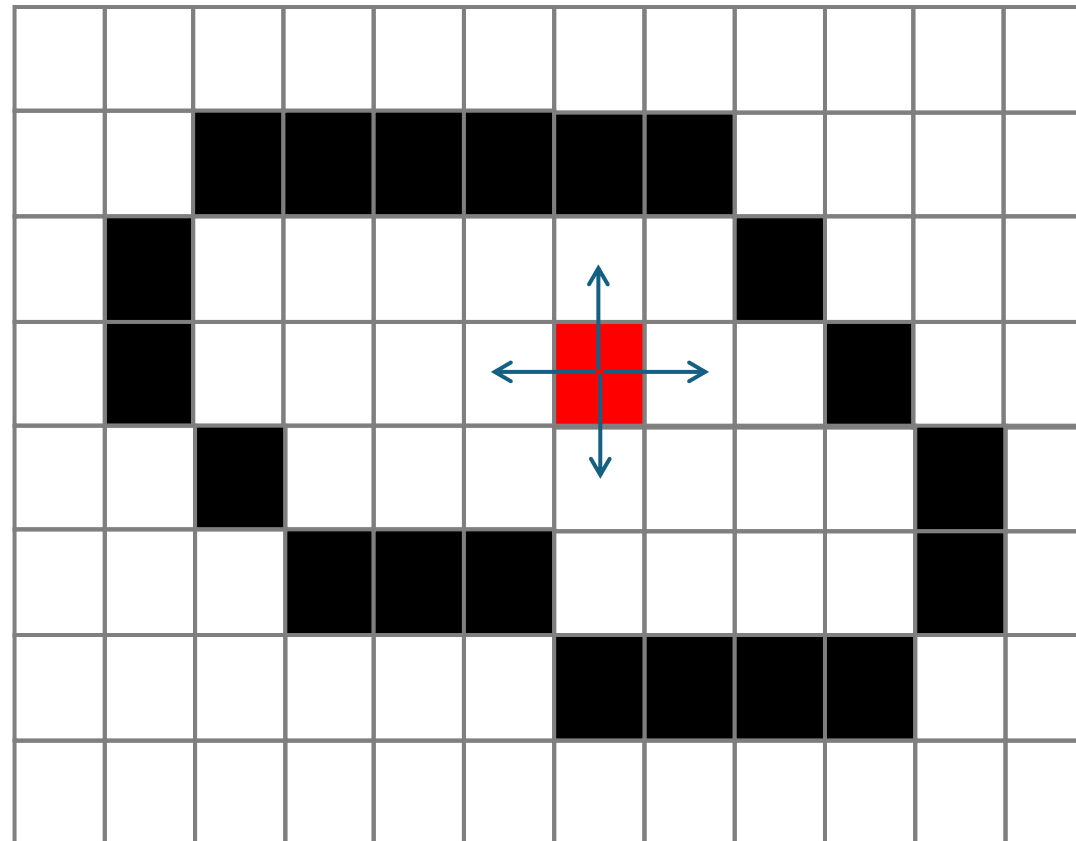
Existen algoritmos para imágenes binarias, en tonos de gris y a color.

Region Growing Binario

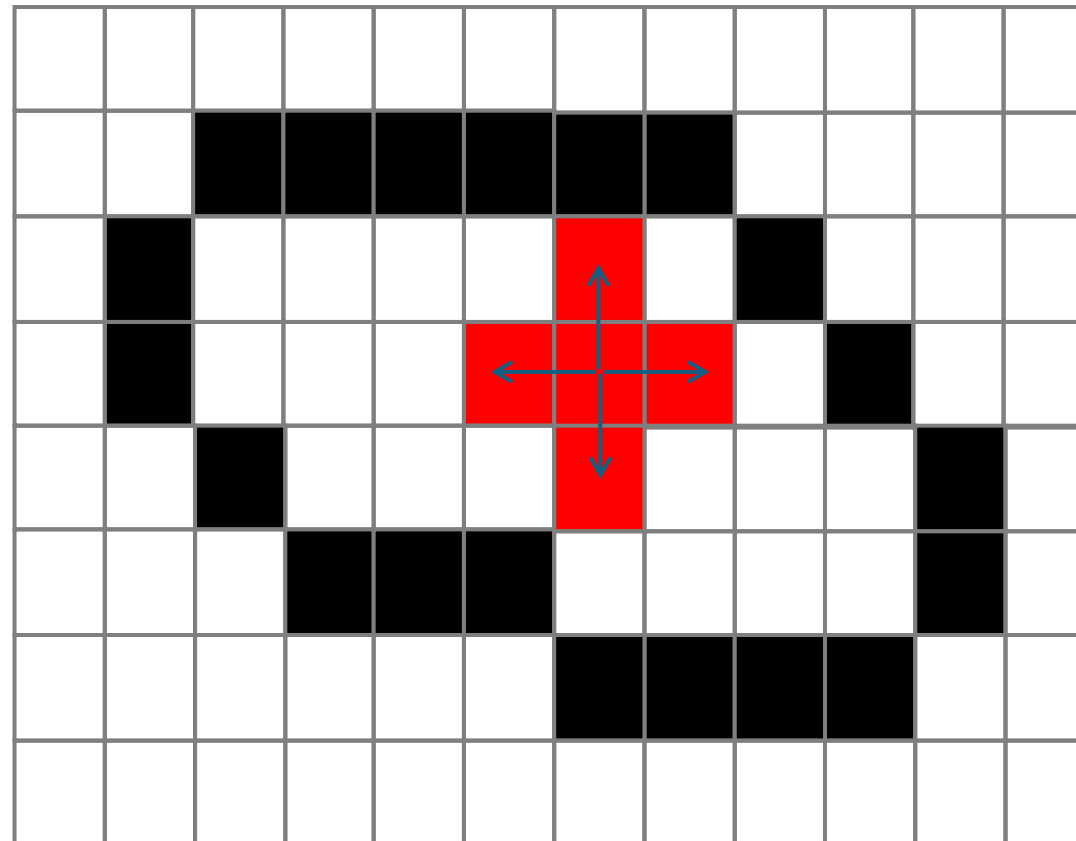




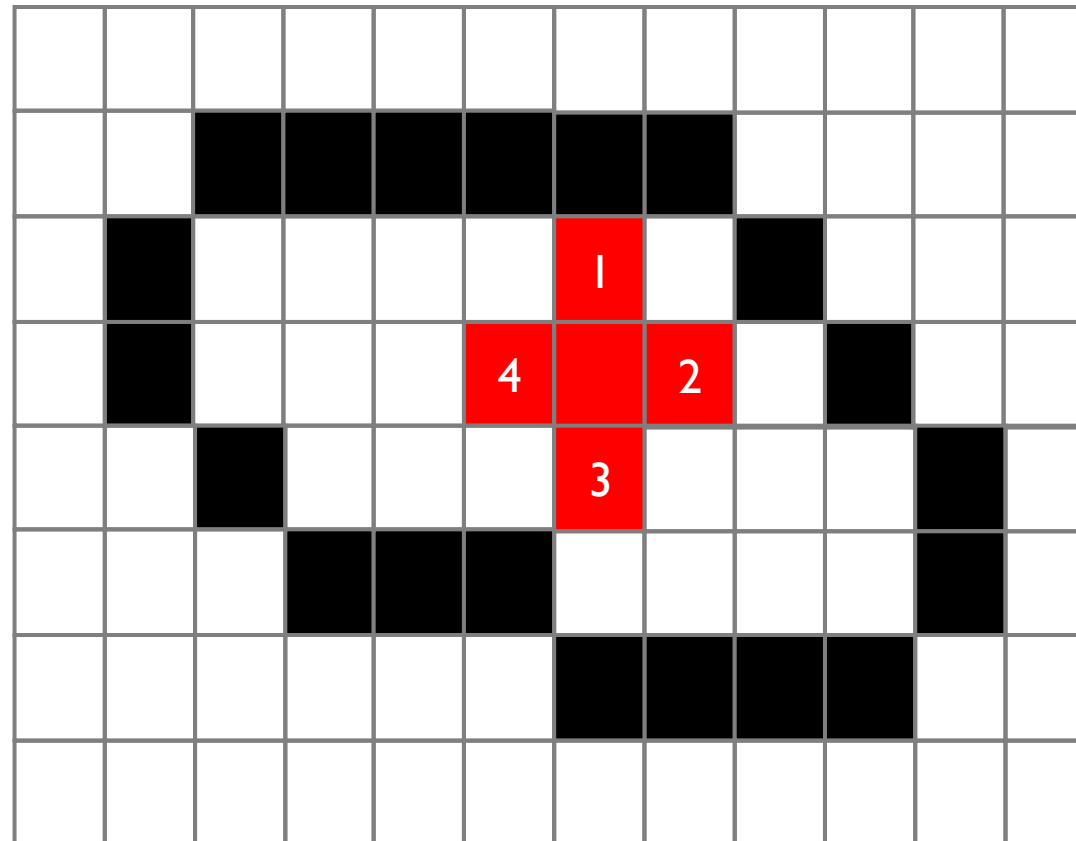




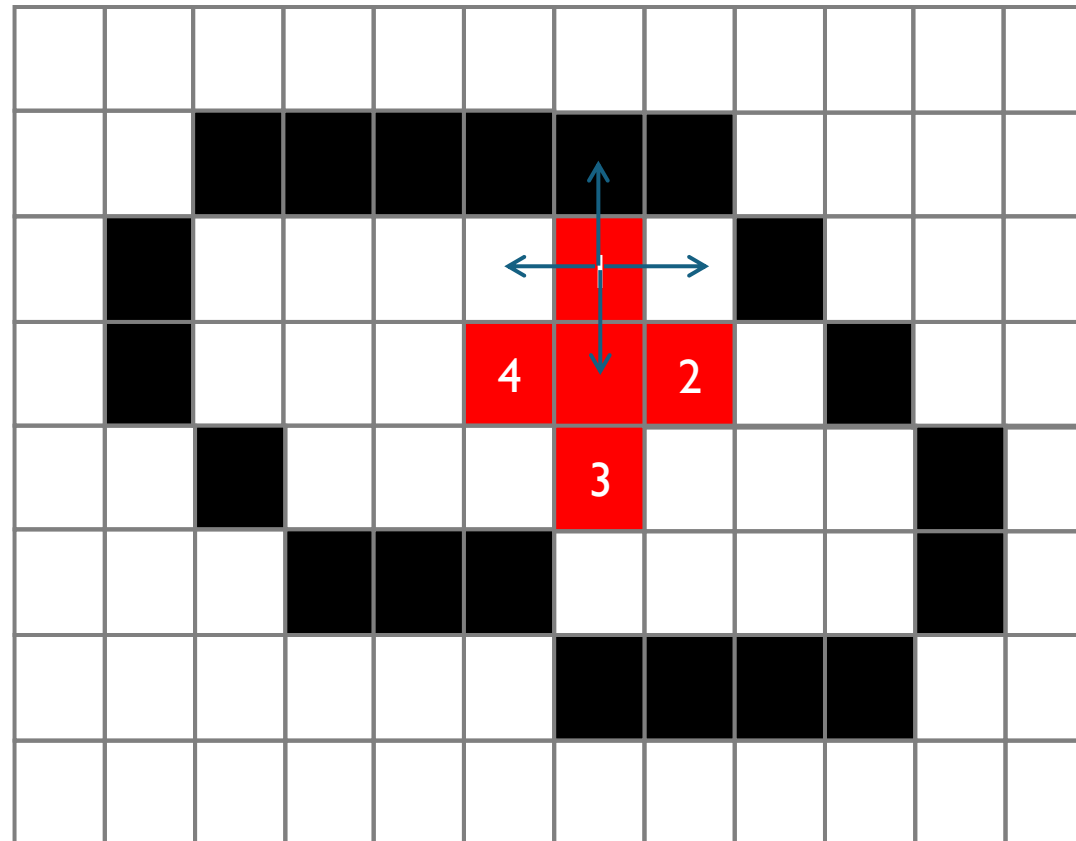
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



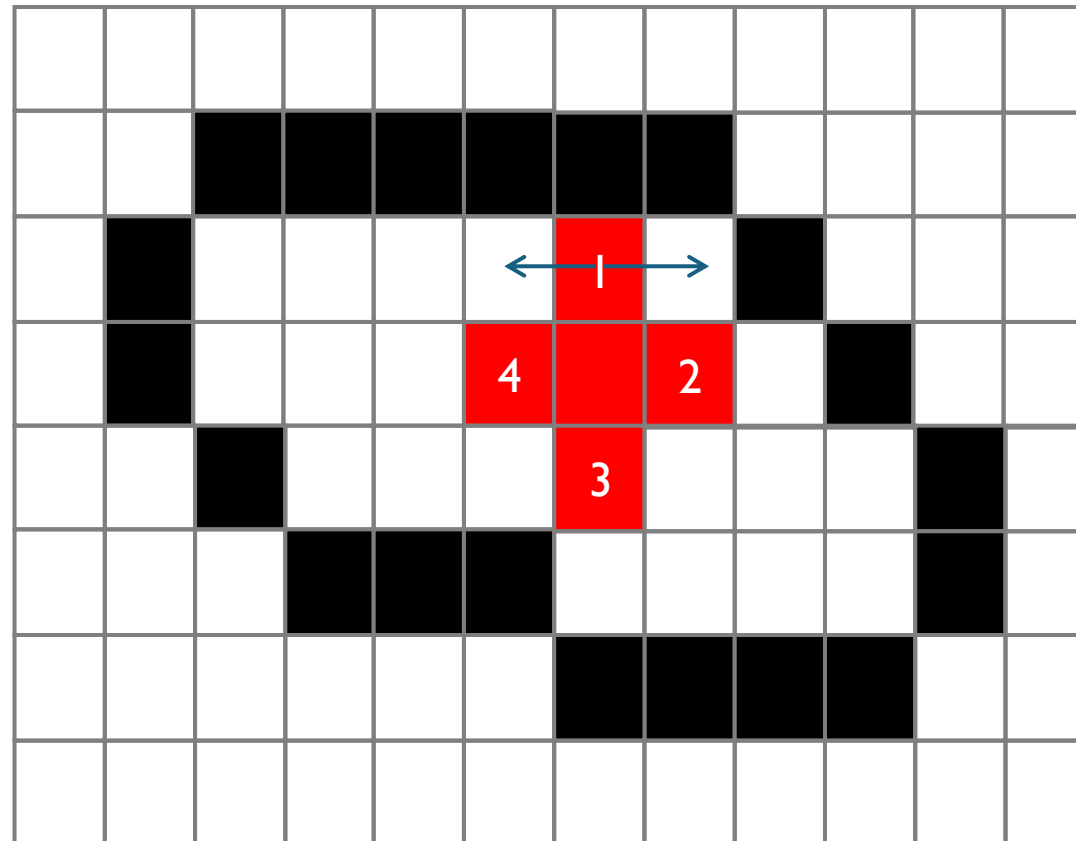
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



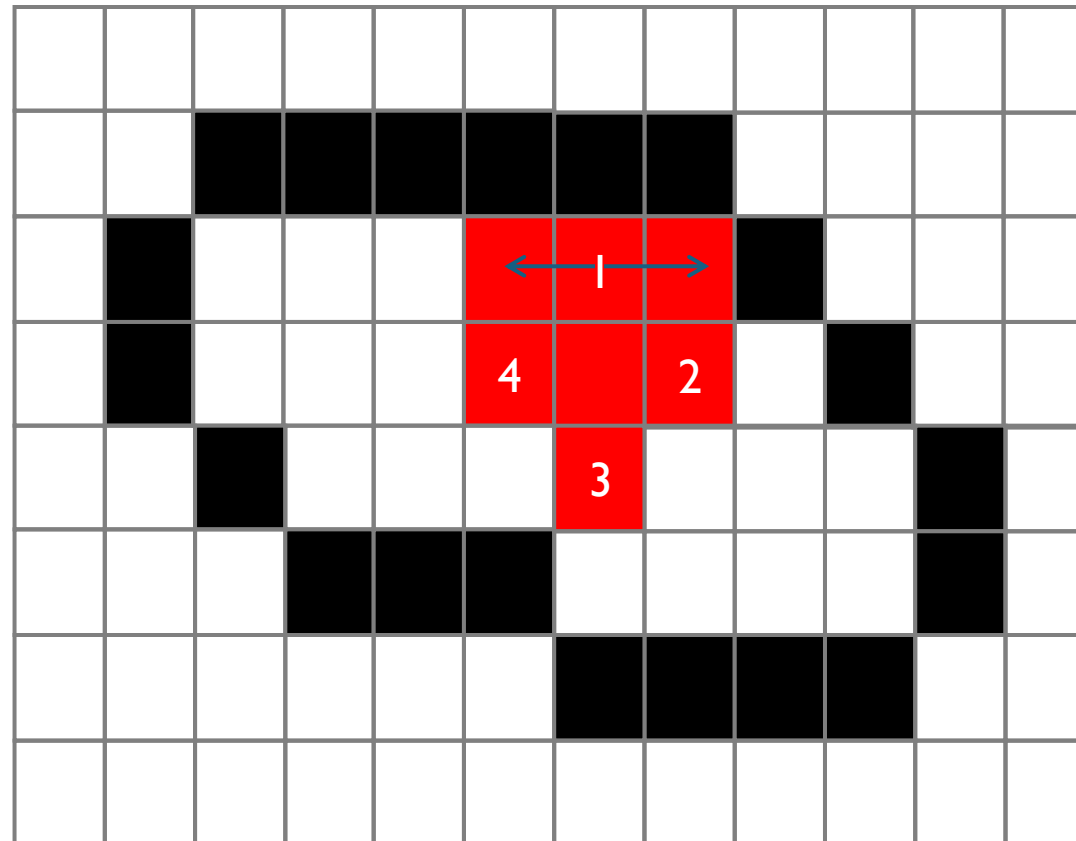
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



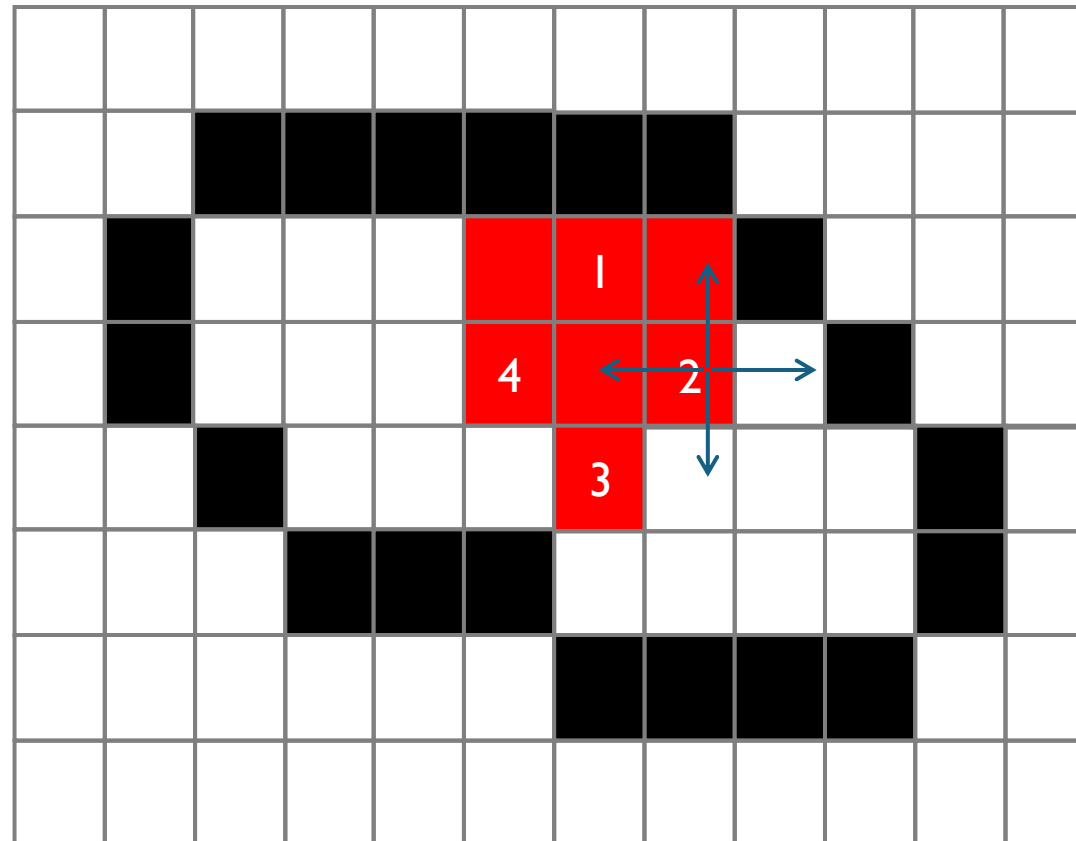
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



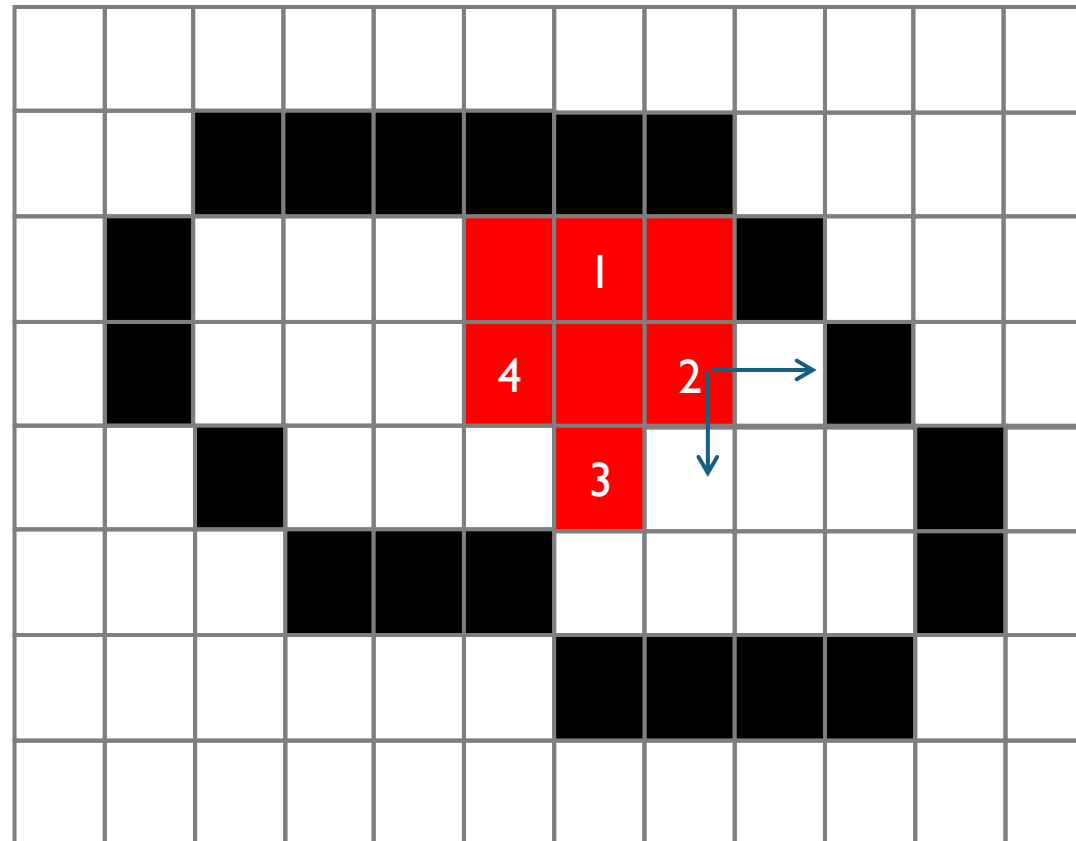
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



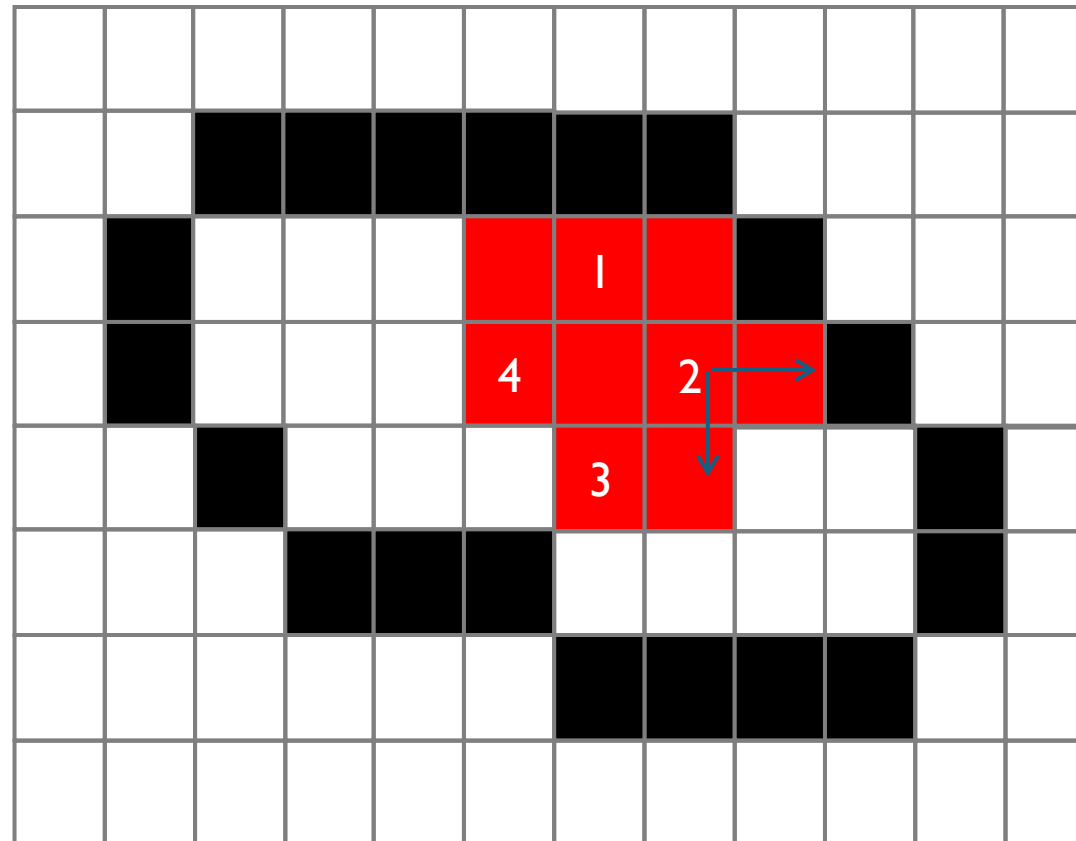
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



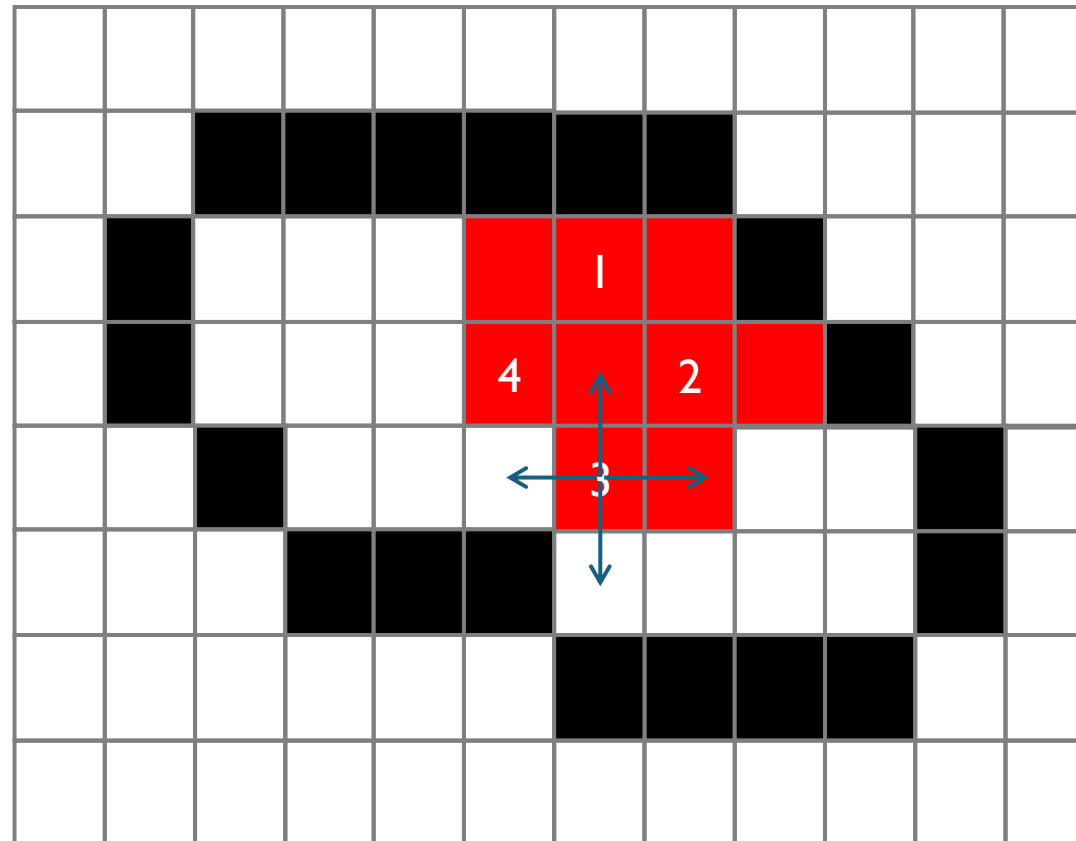
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



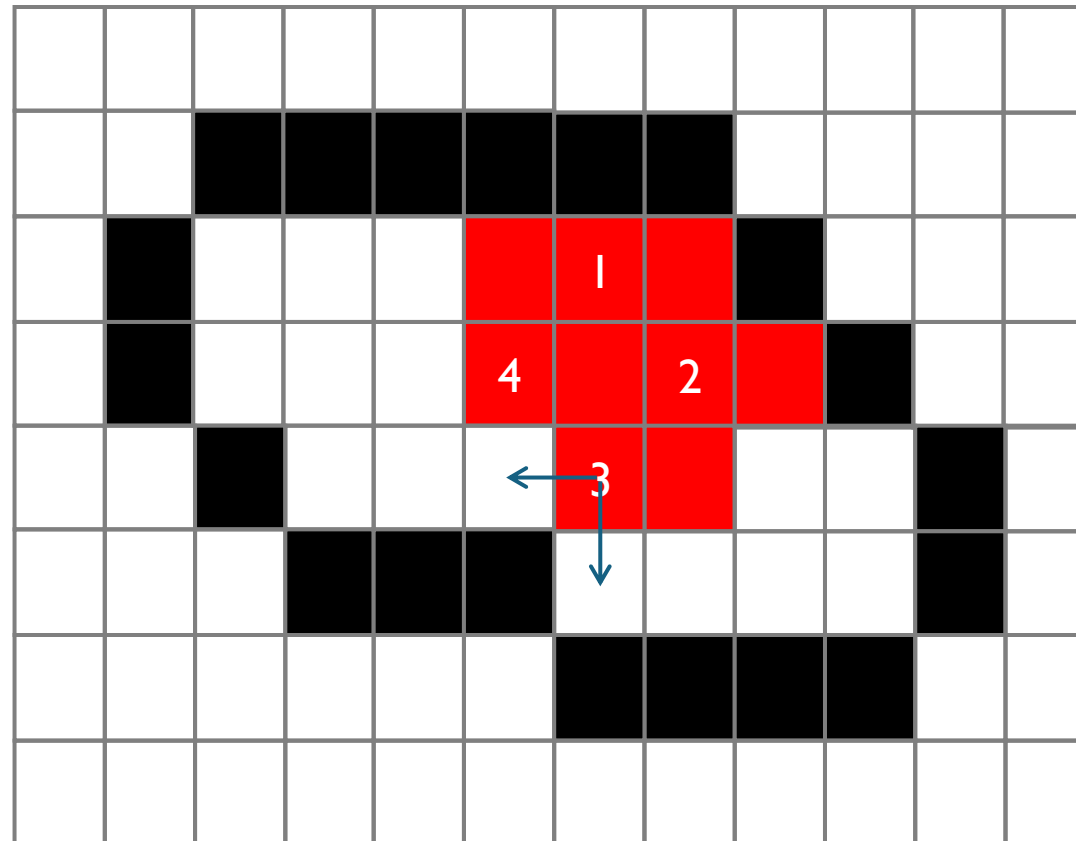
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



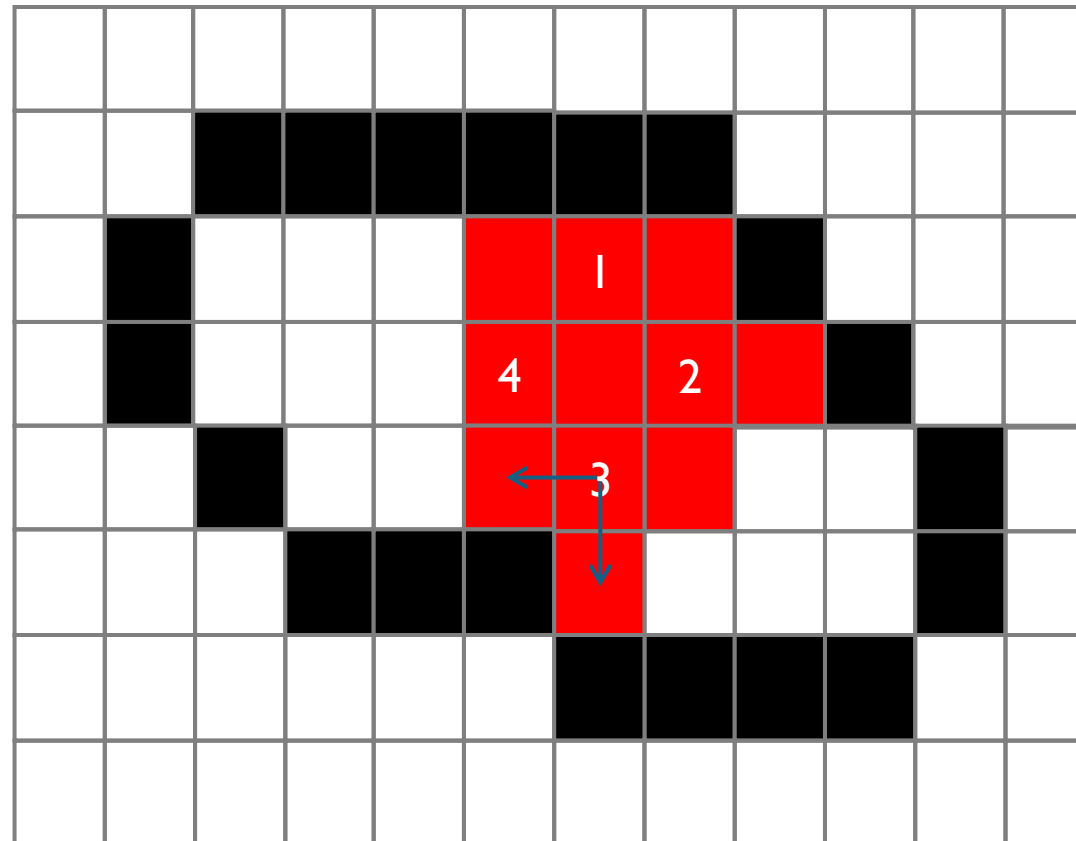
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



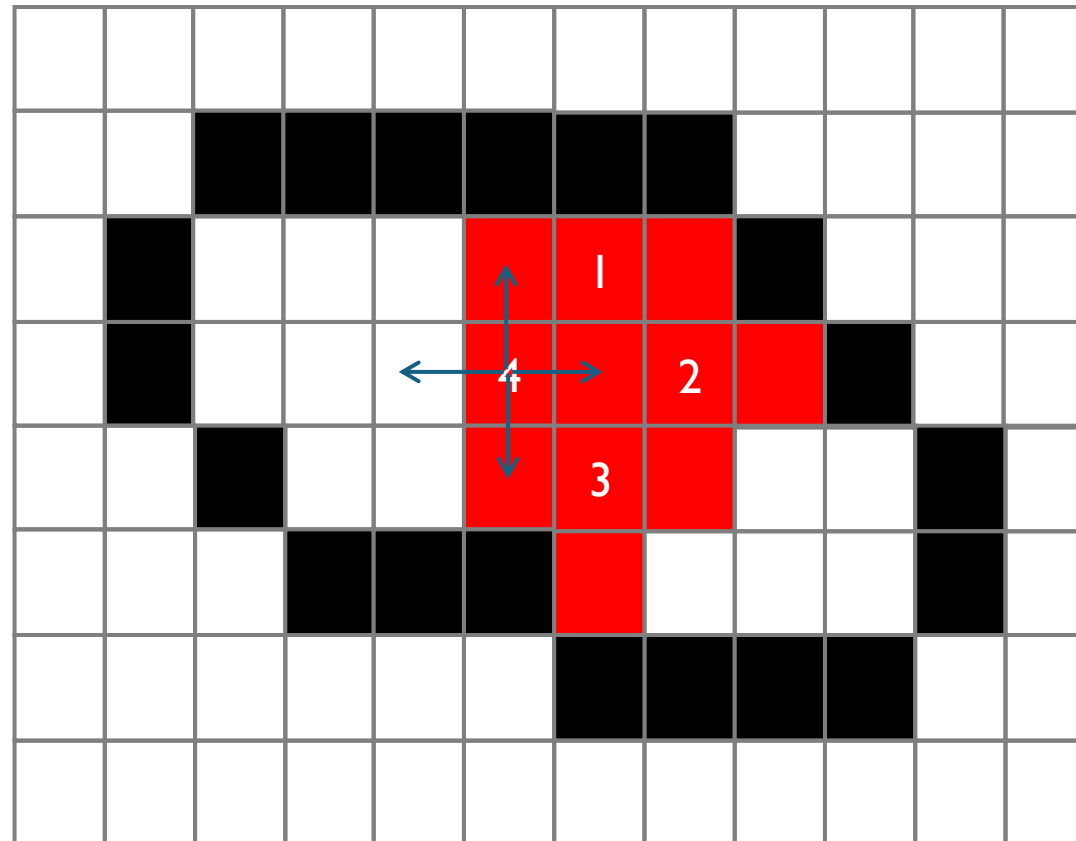
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



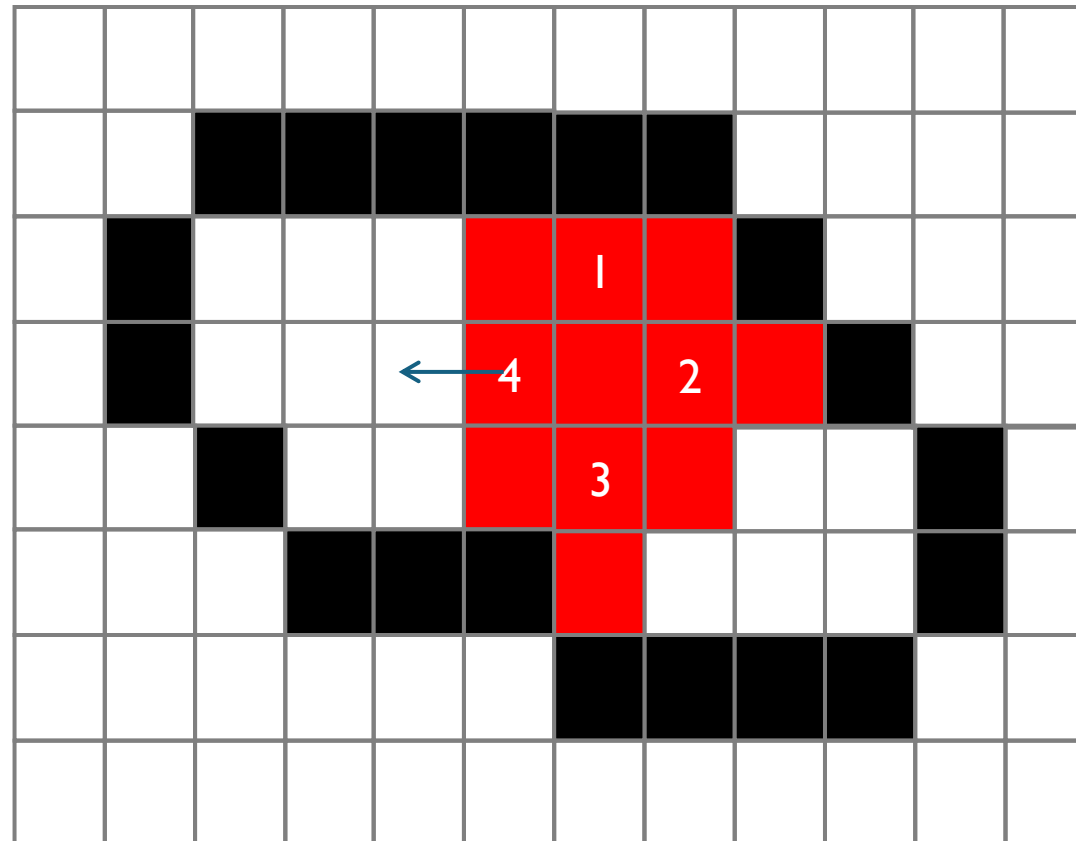
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



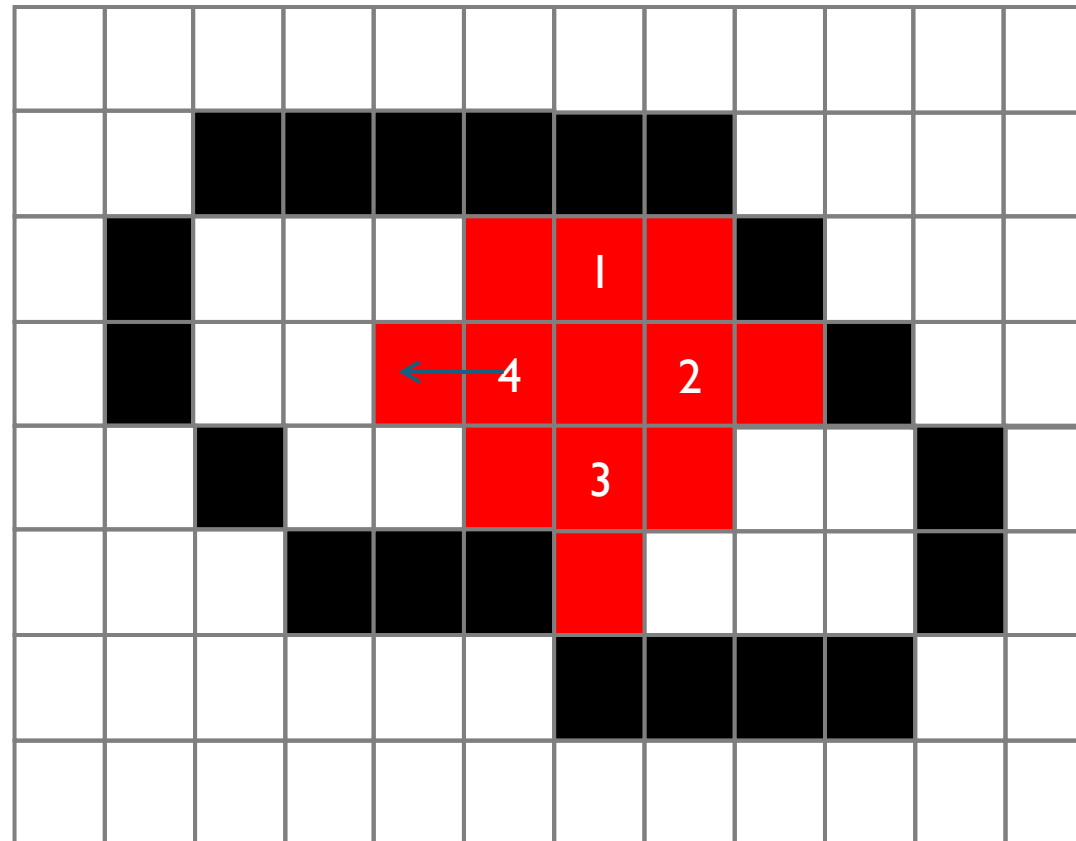
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



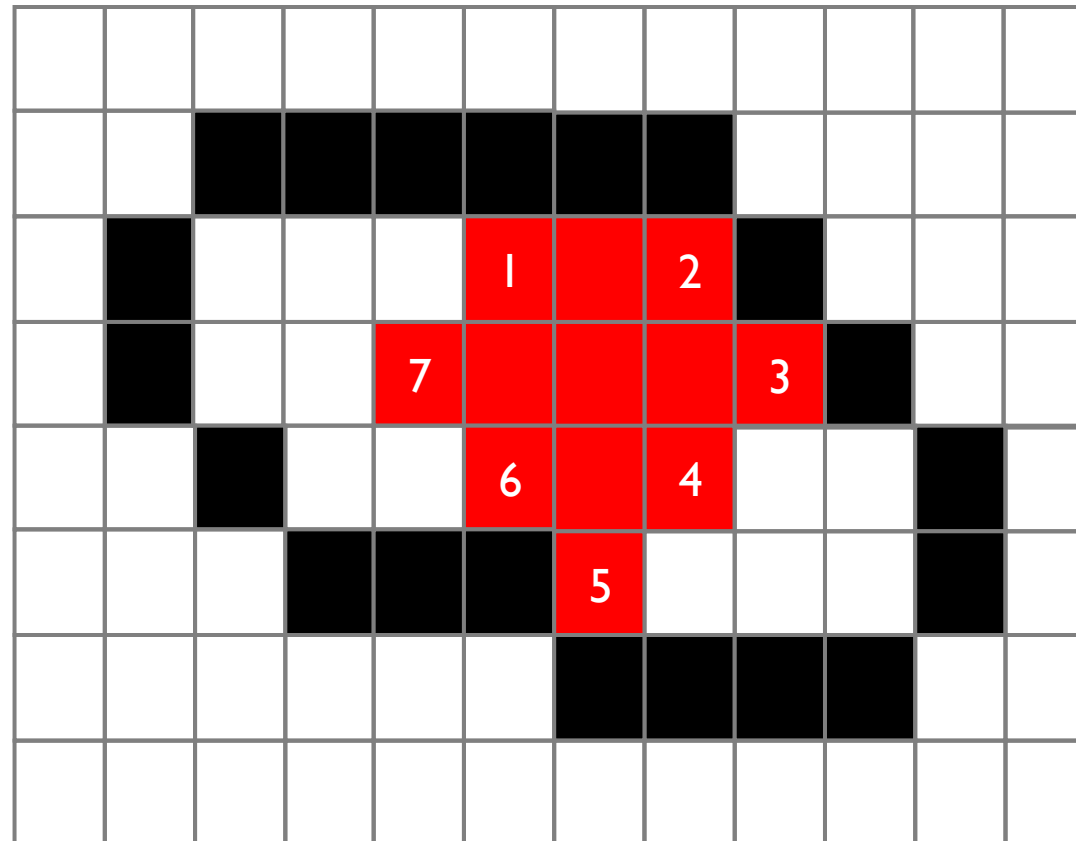
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



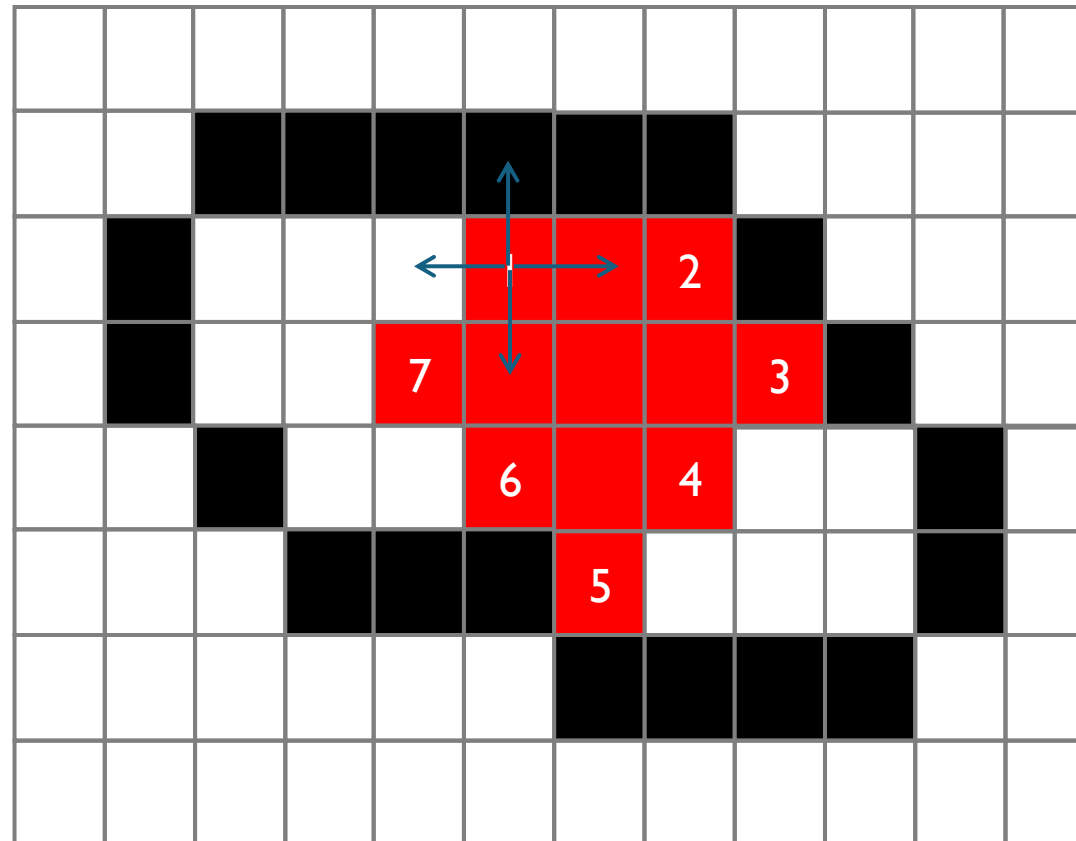
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



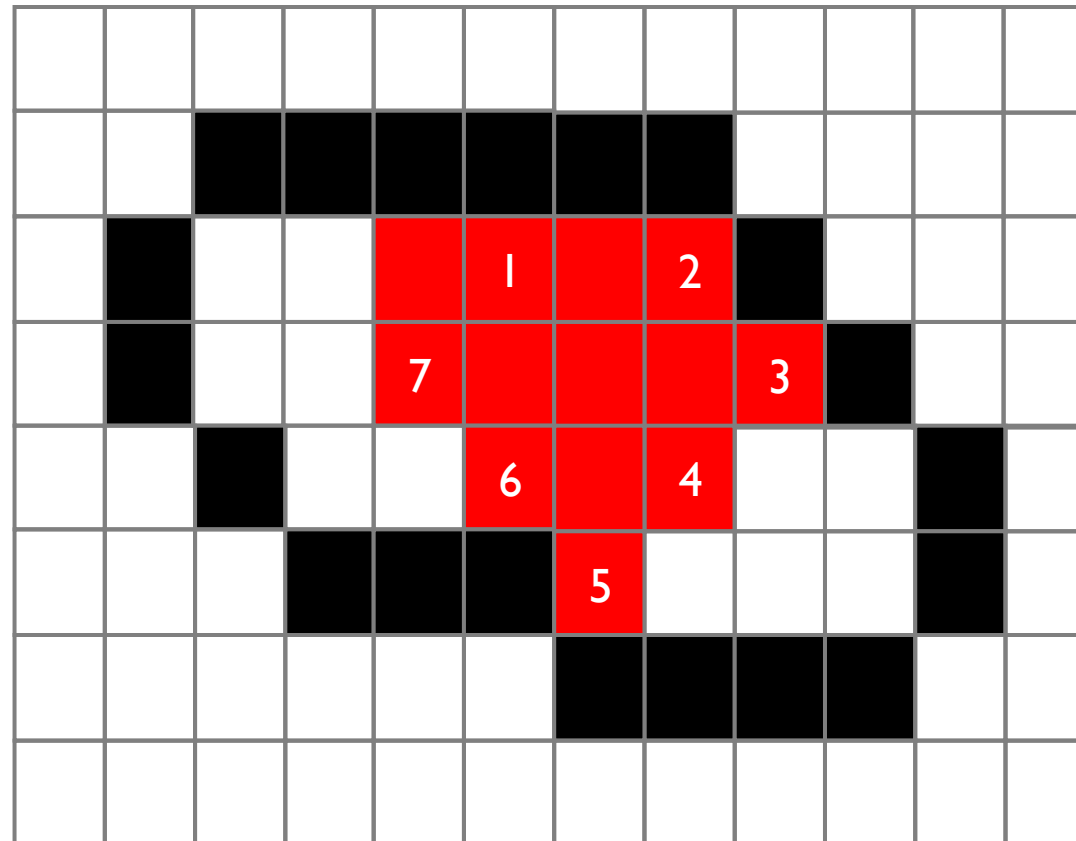
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



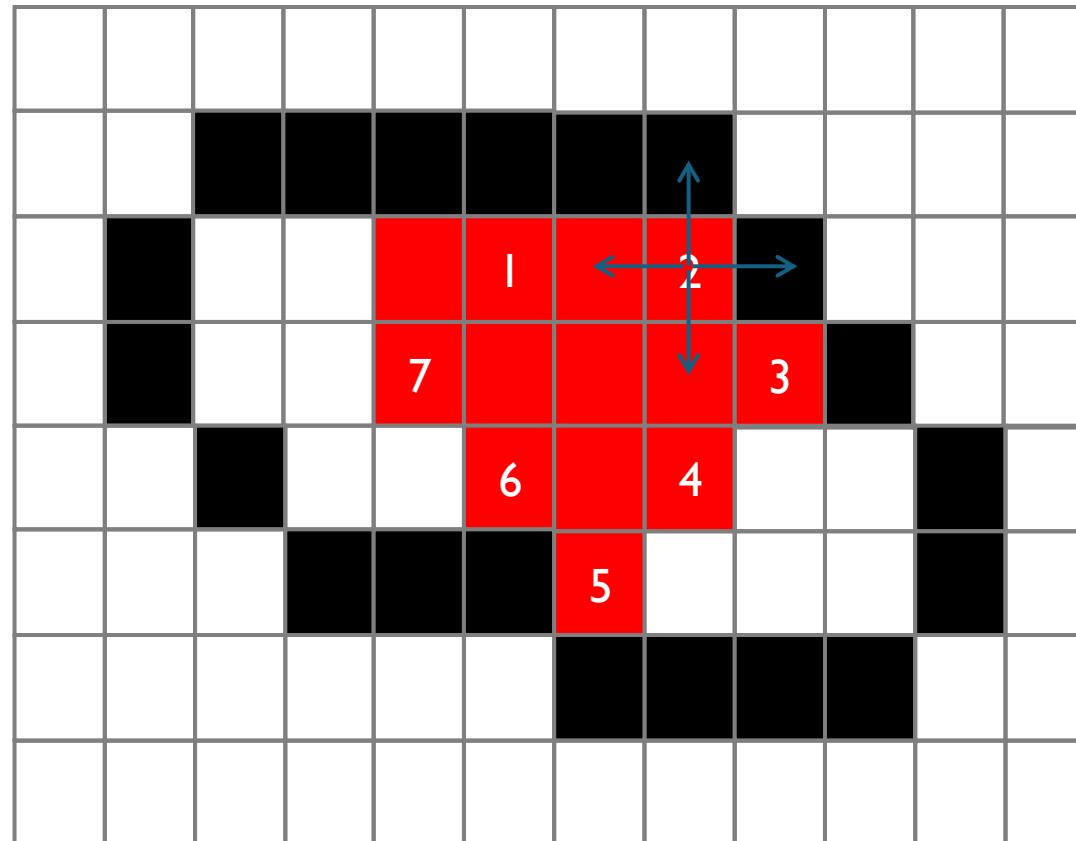
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



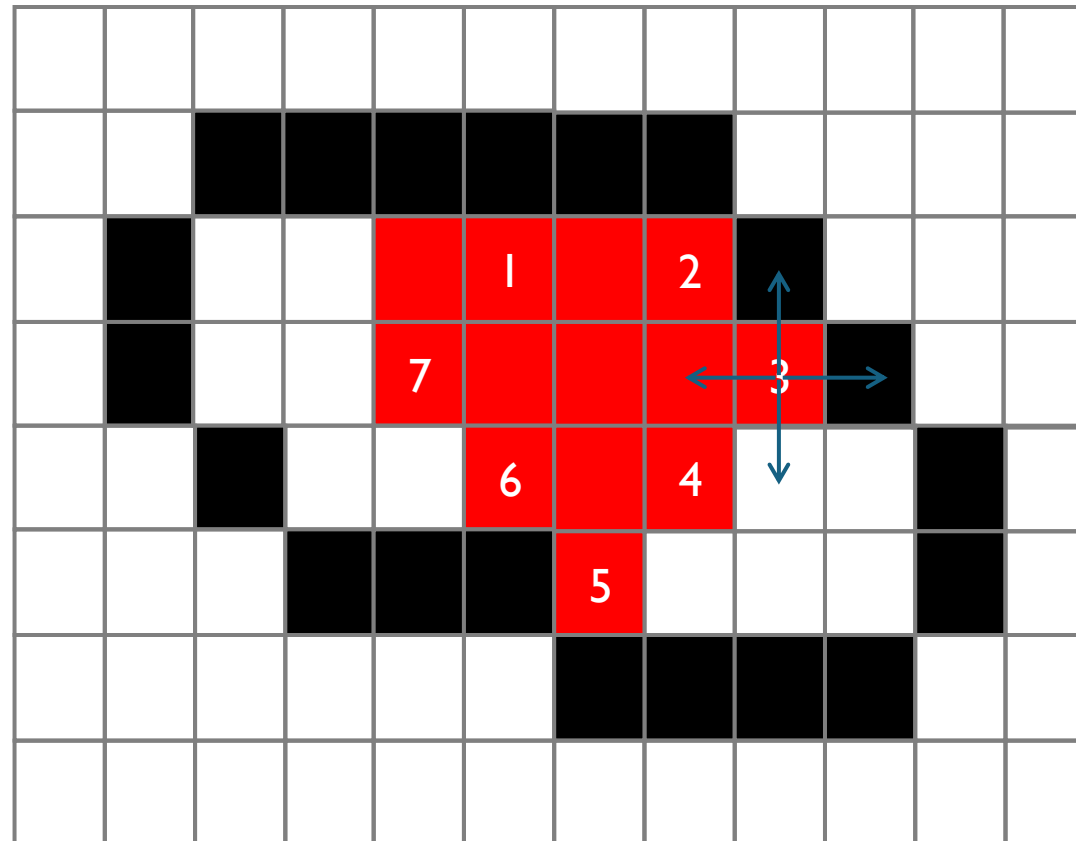
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



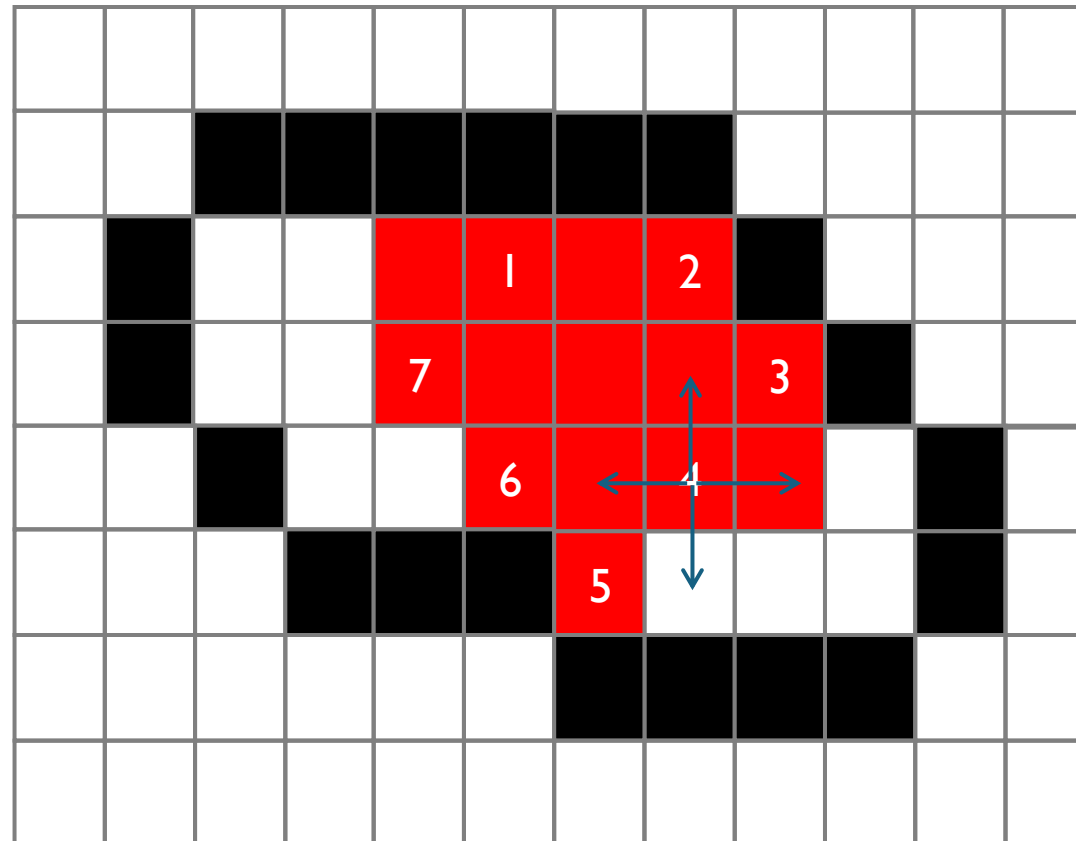
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



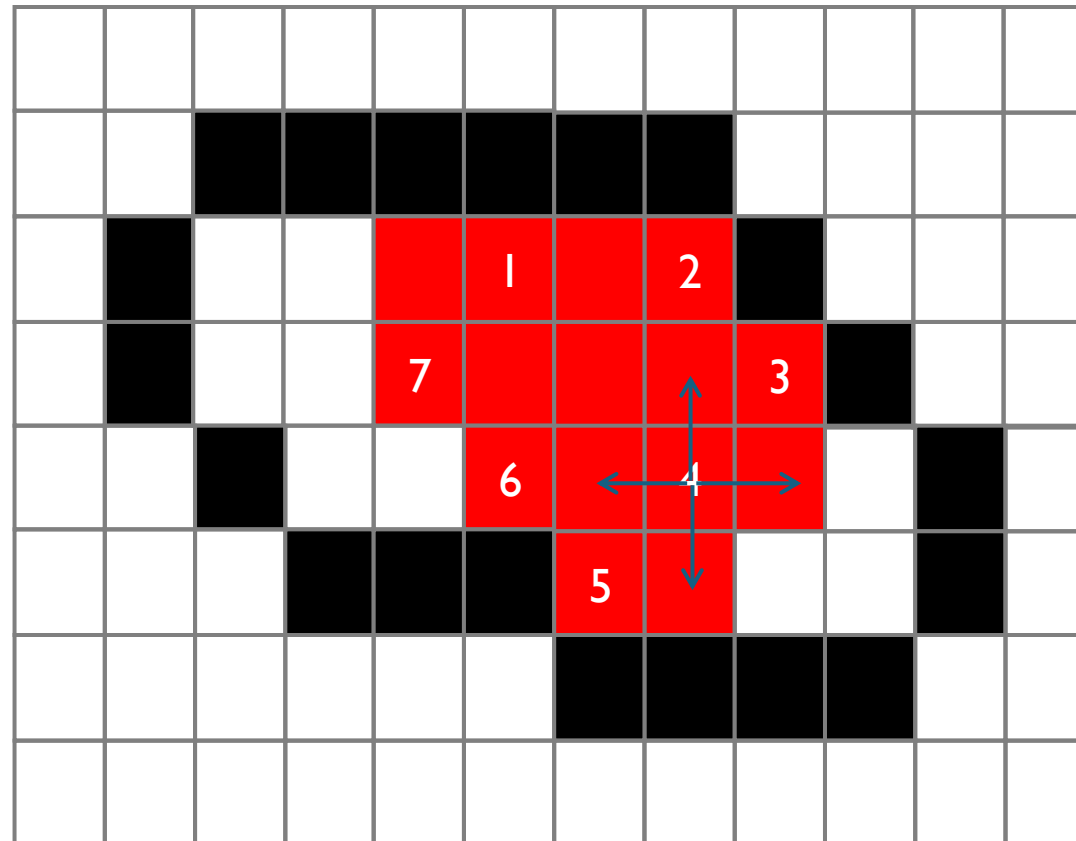
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



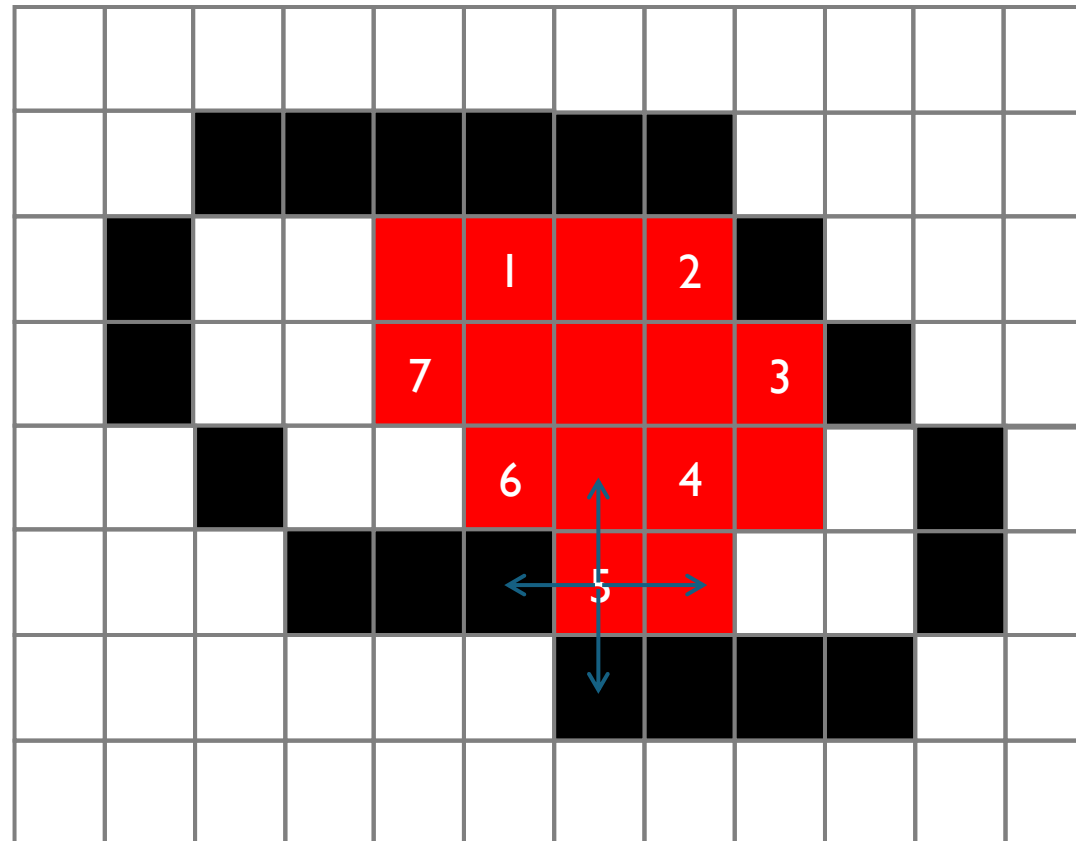
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



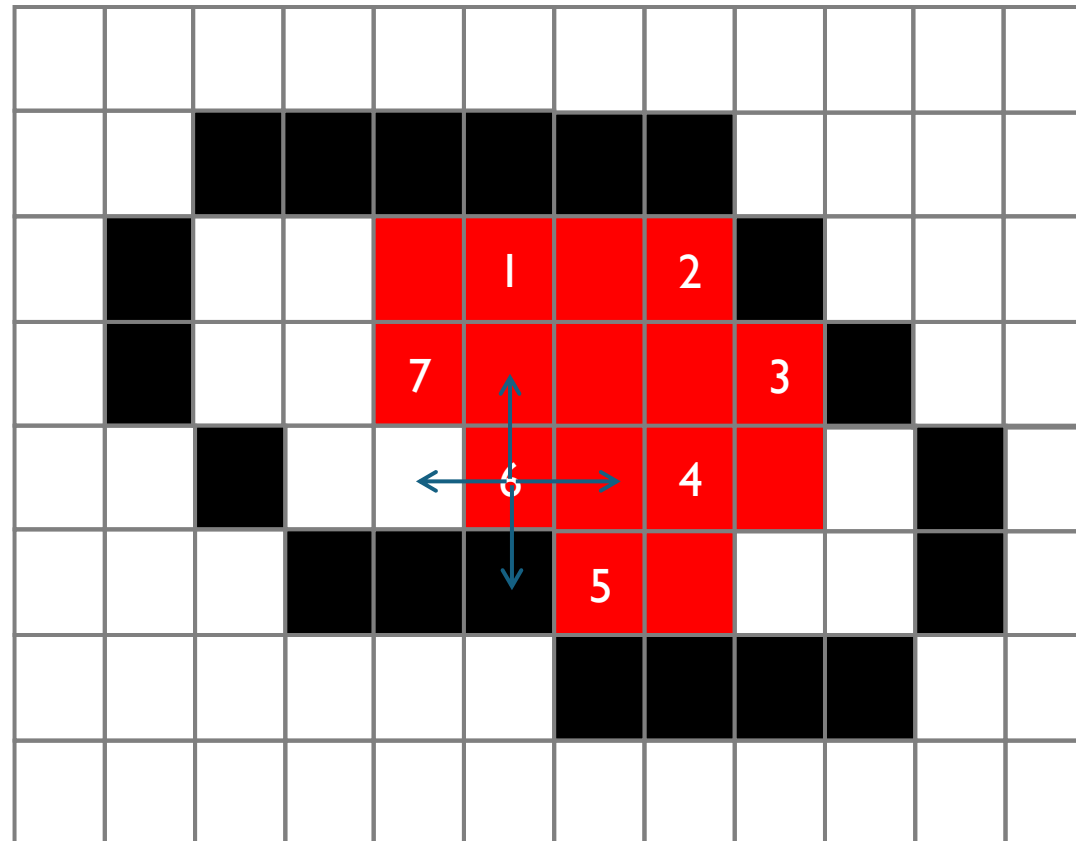
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



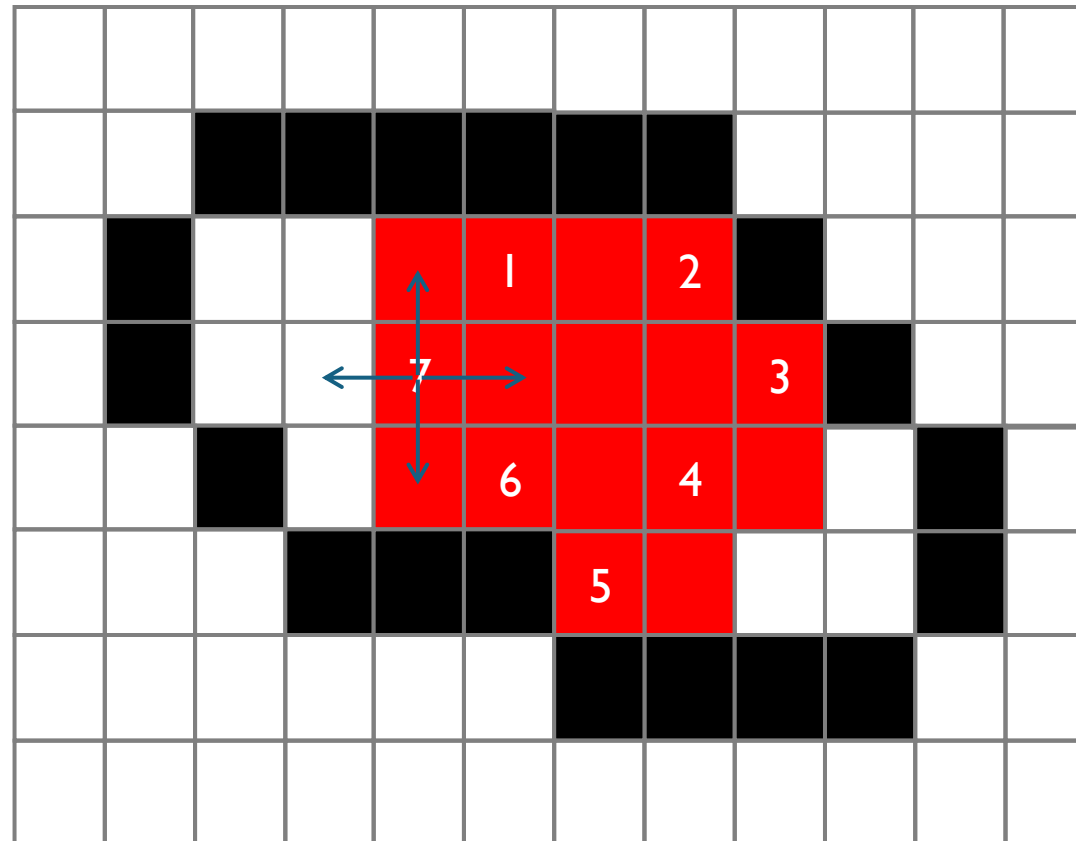
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



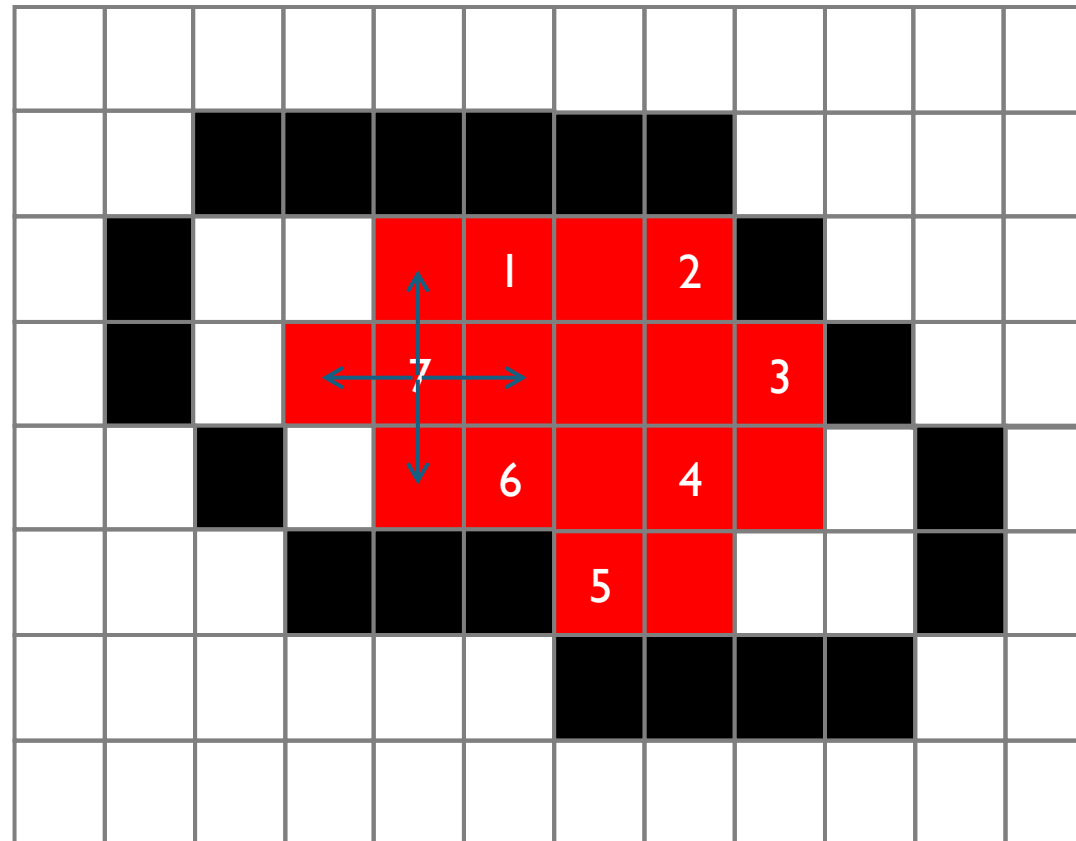
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



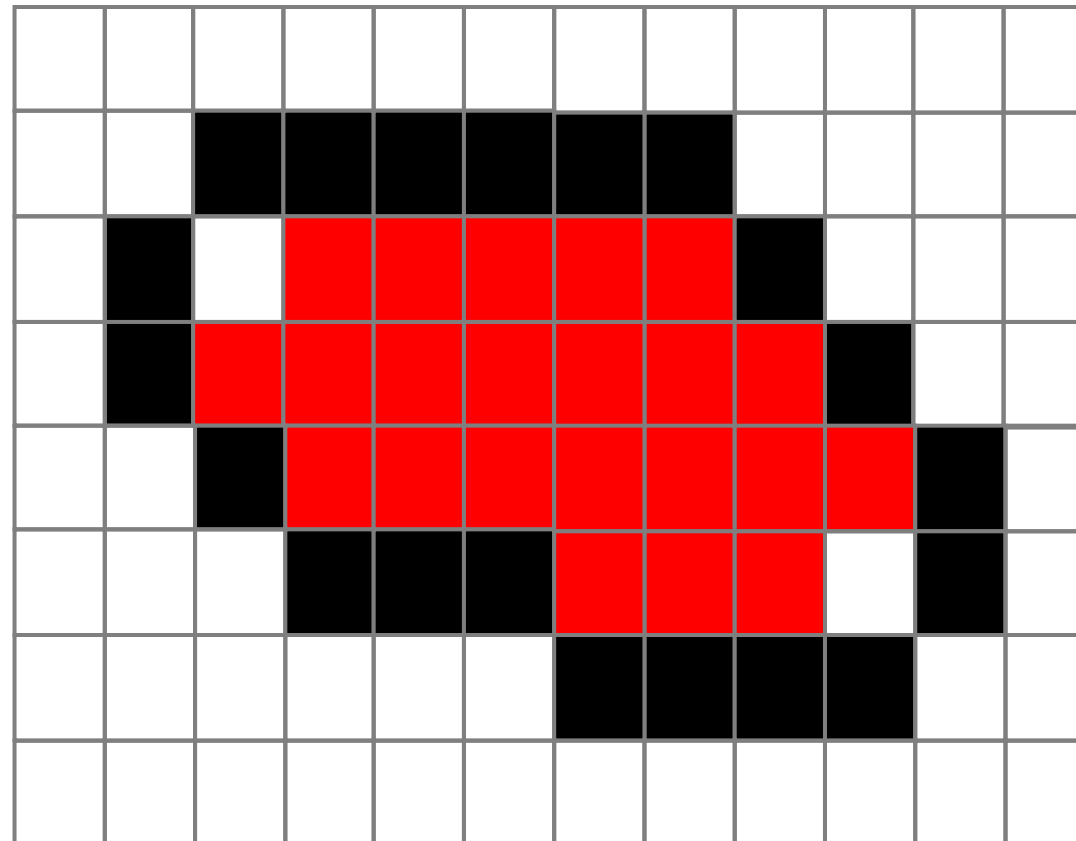
Crecimiento en 4 direcciones si es permitido



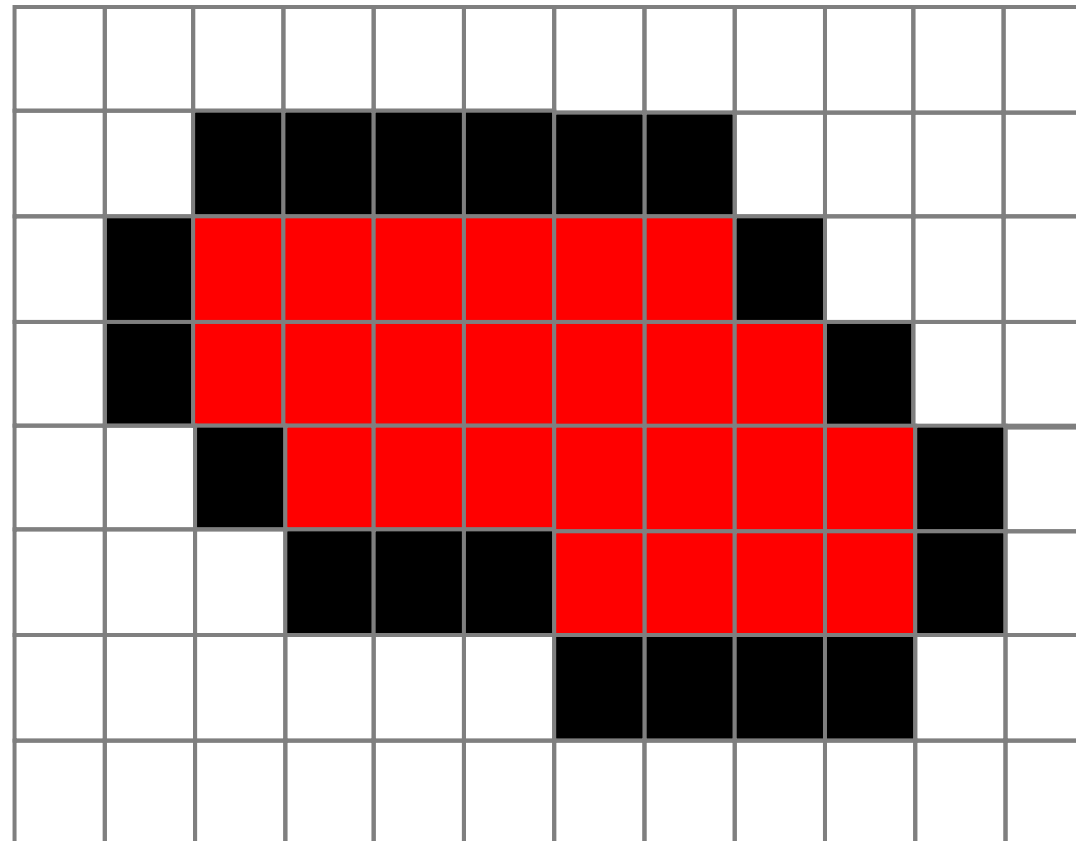
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido



Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido

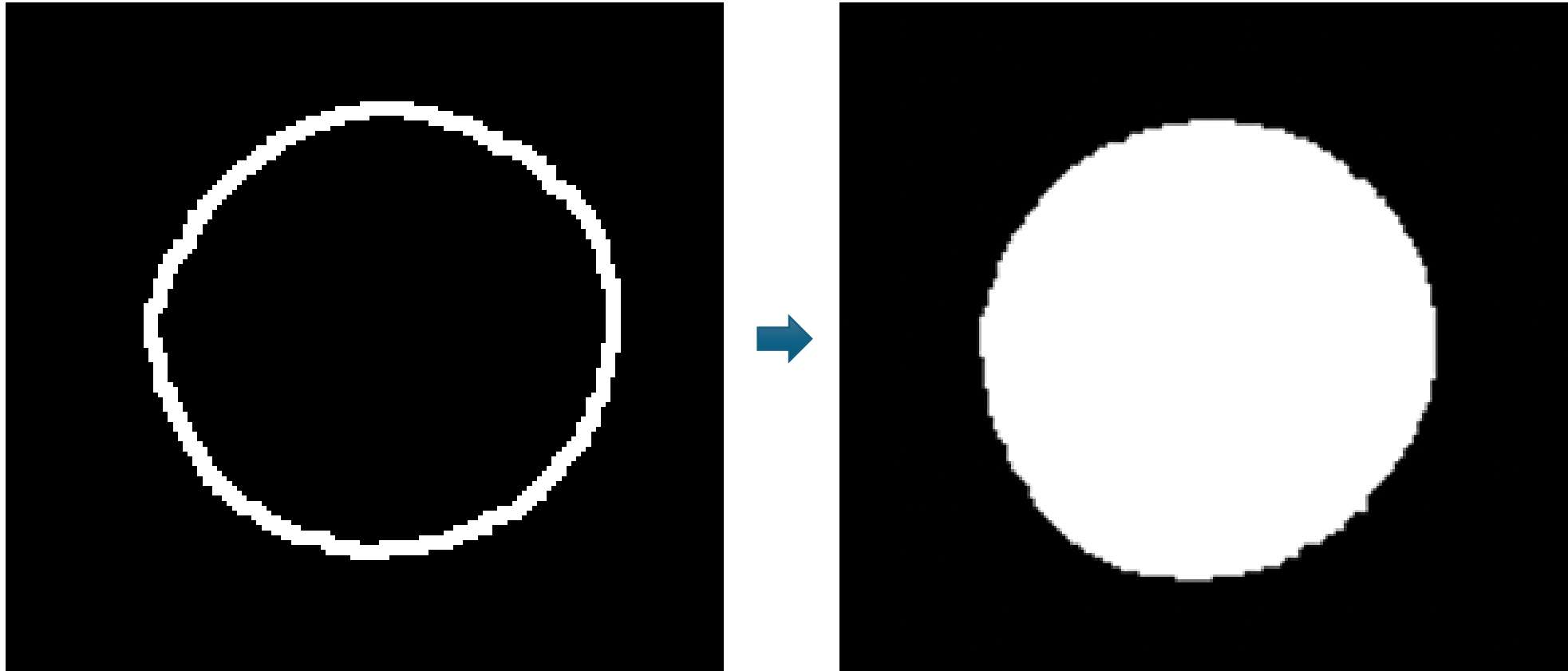


Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido

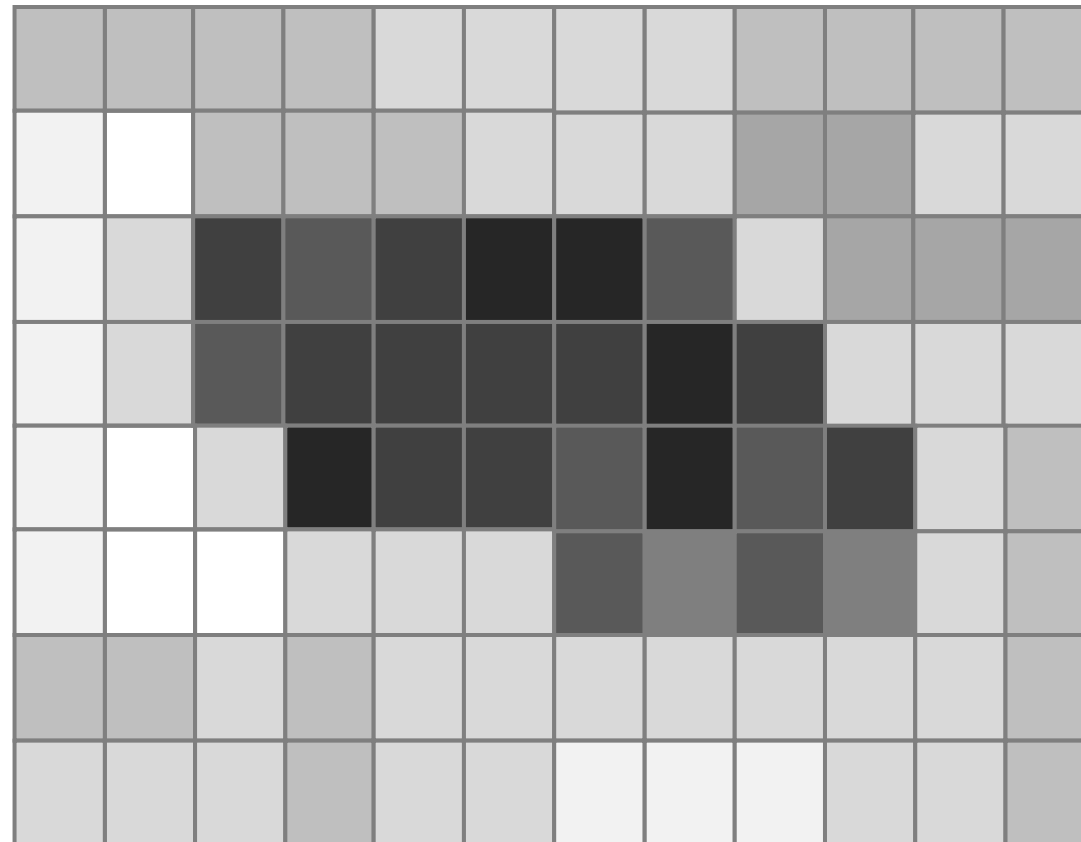


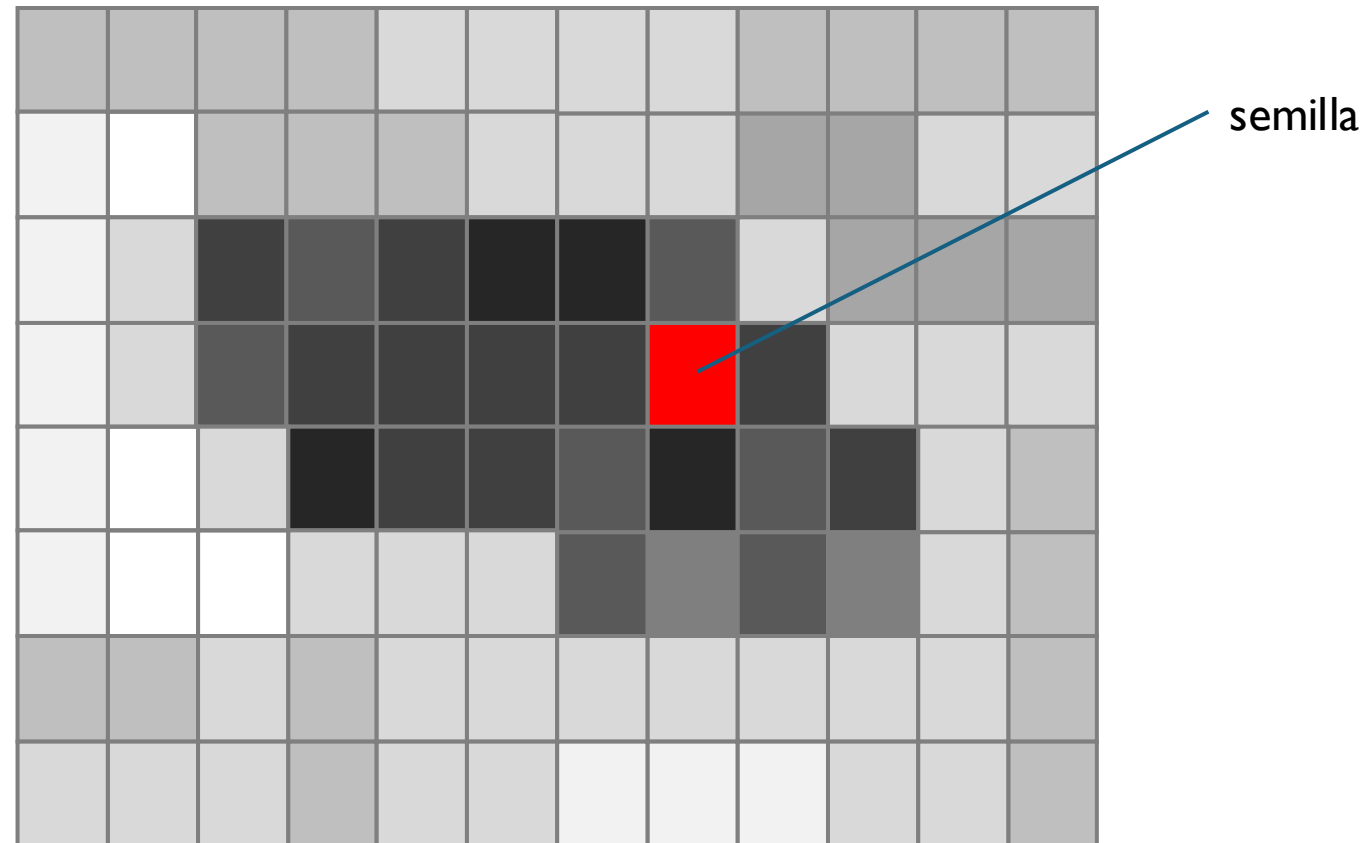
Crecimiento en 4
direcciones si es
permitido

Ejemplo en imágenes binarias



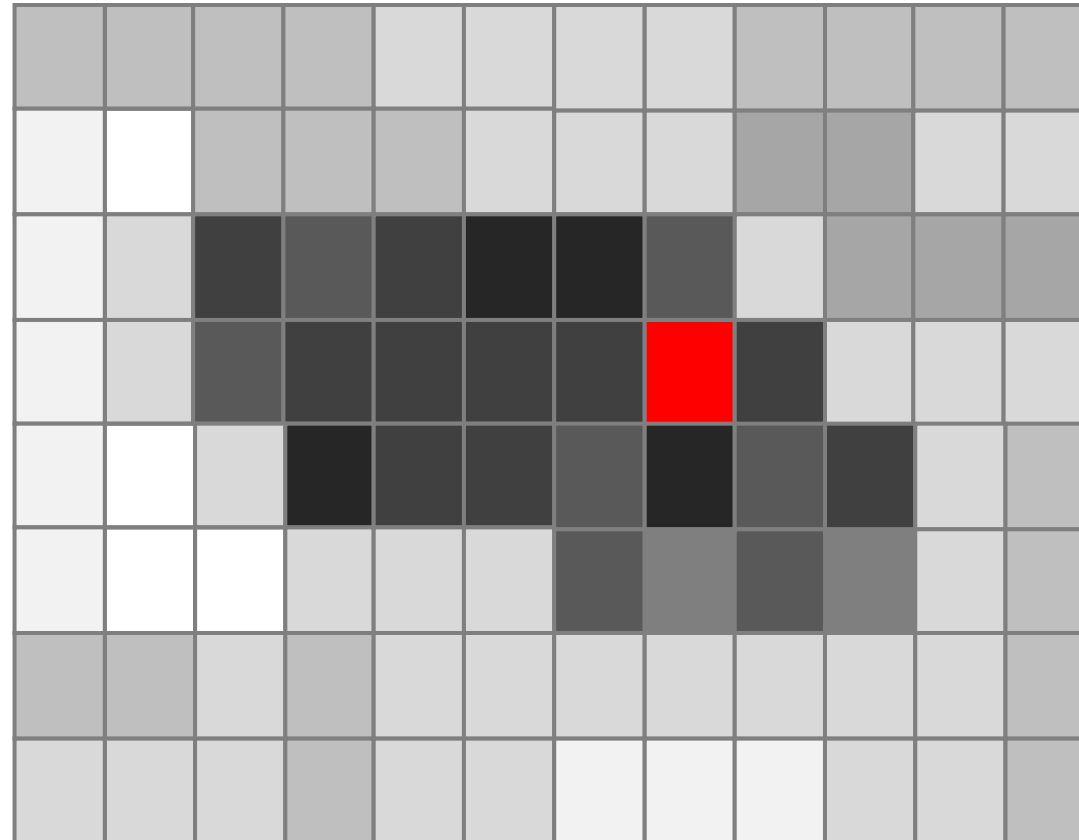
Region Growing en Tonos de Gris

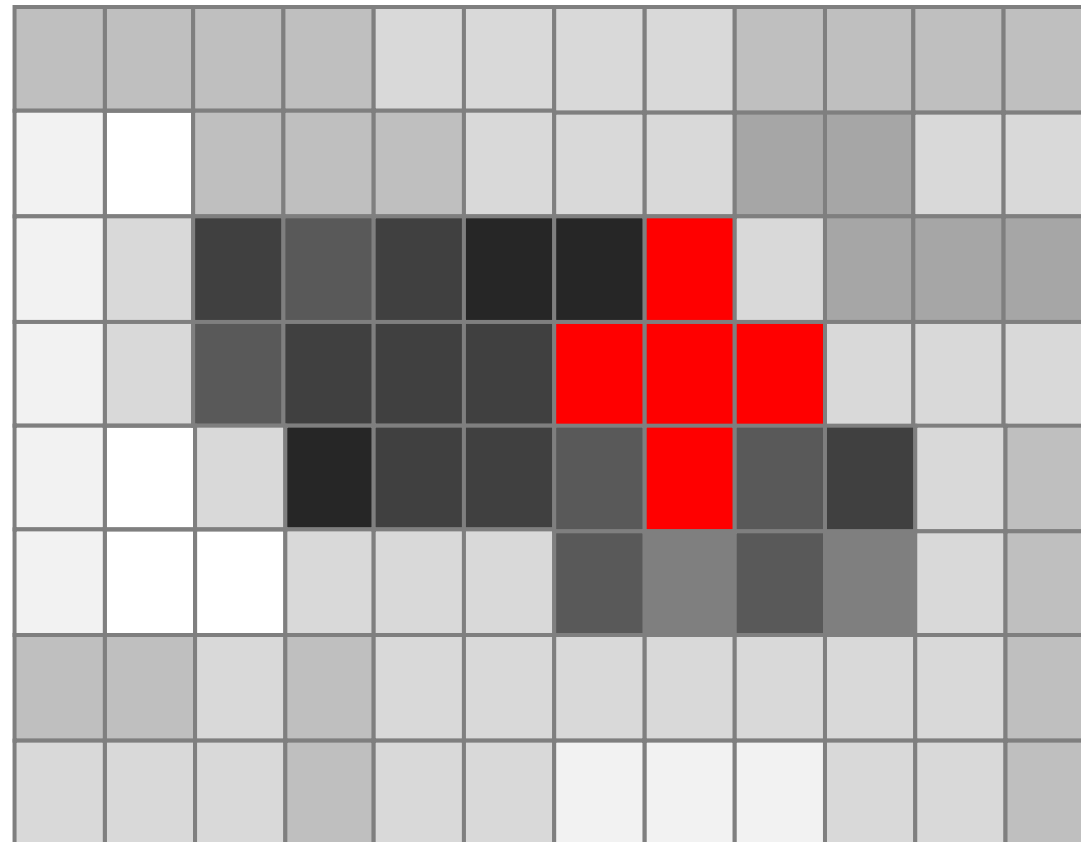


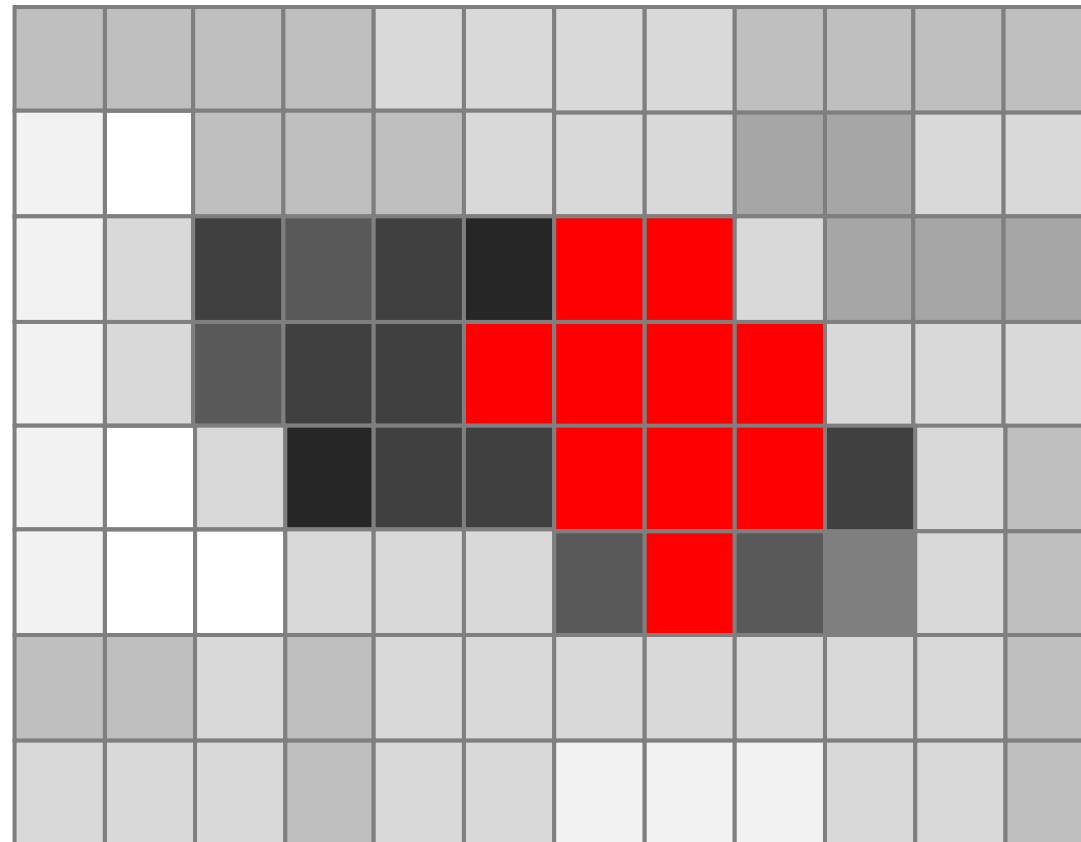


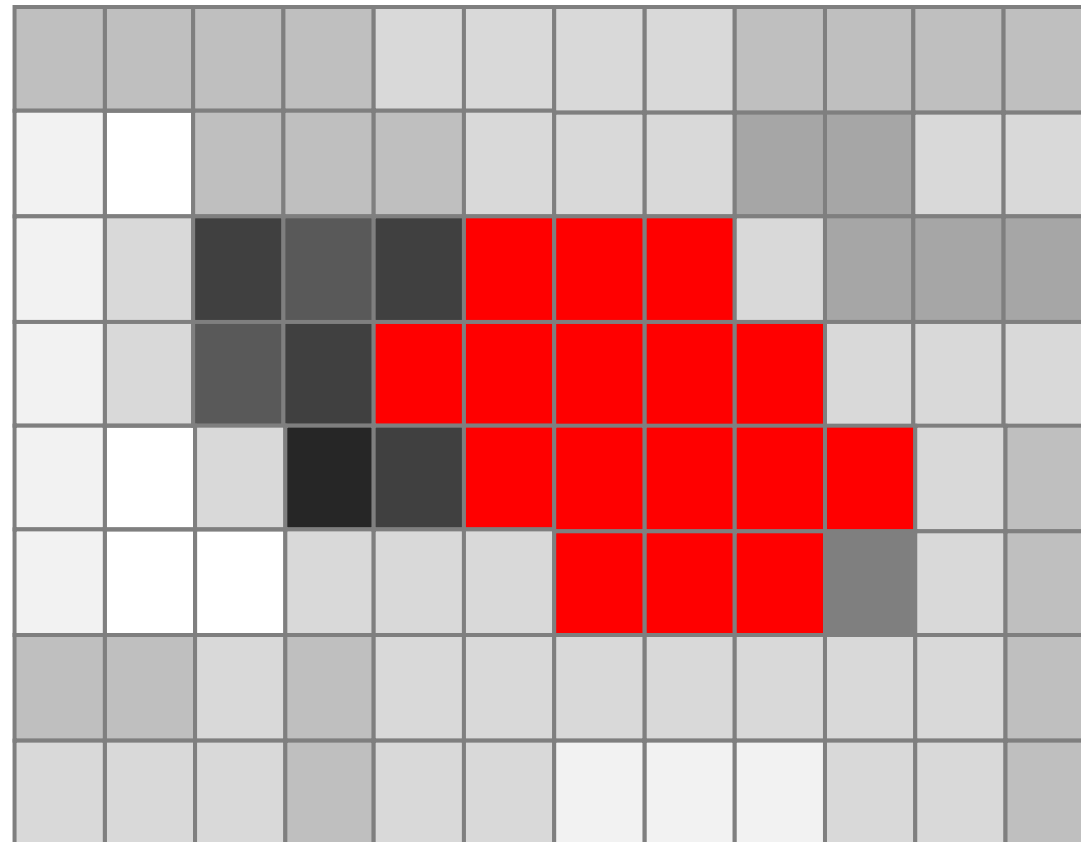
En cada
iteración
agregamos
píxeles según la
dilatación
siempre y
cuando cumpla
una condición
establecida.

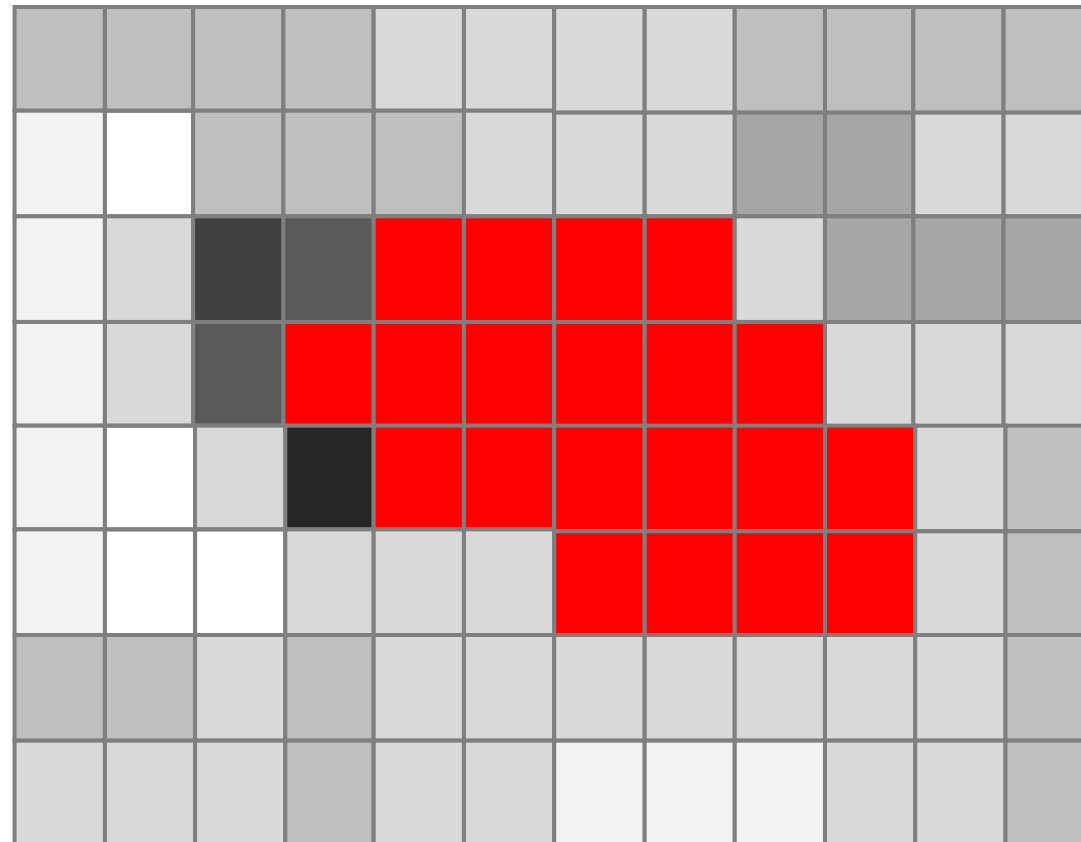
Ejemplo tono
de gris similar.

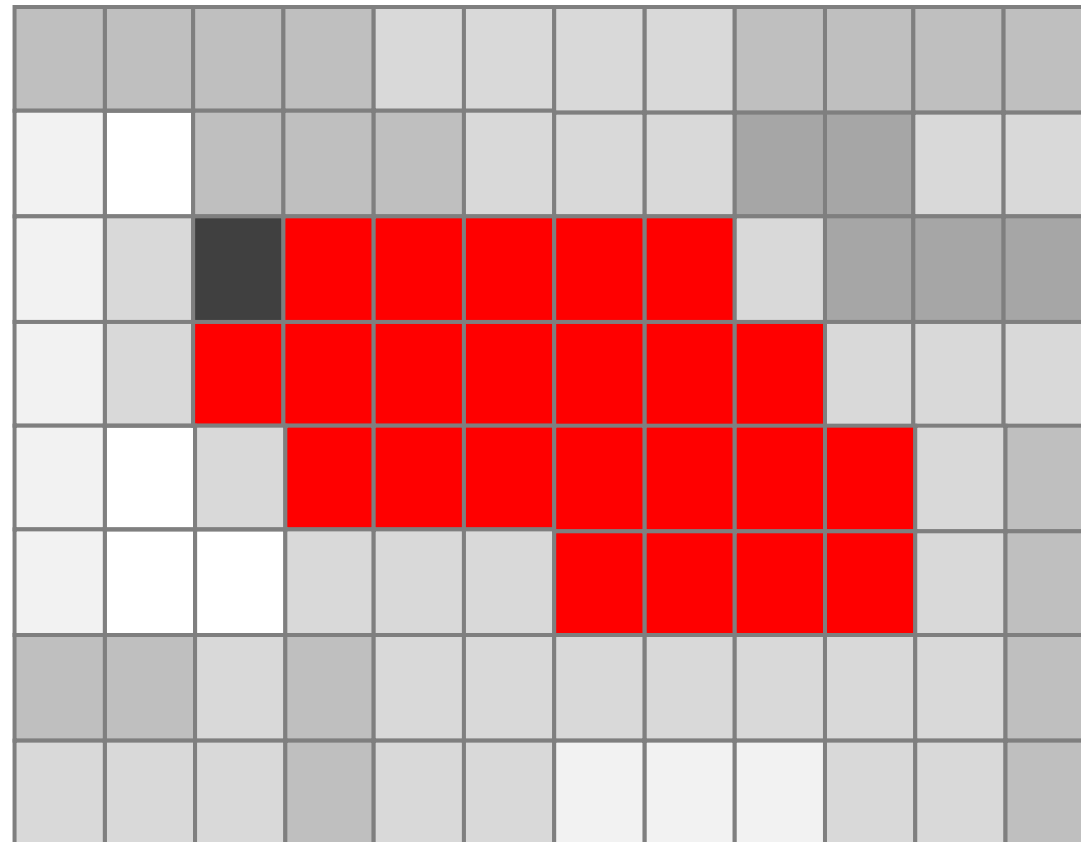


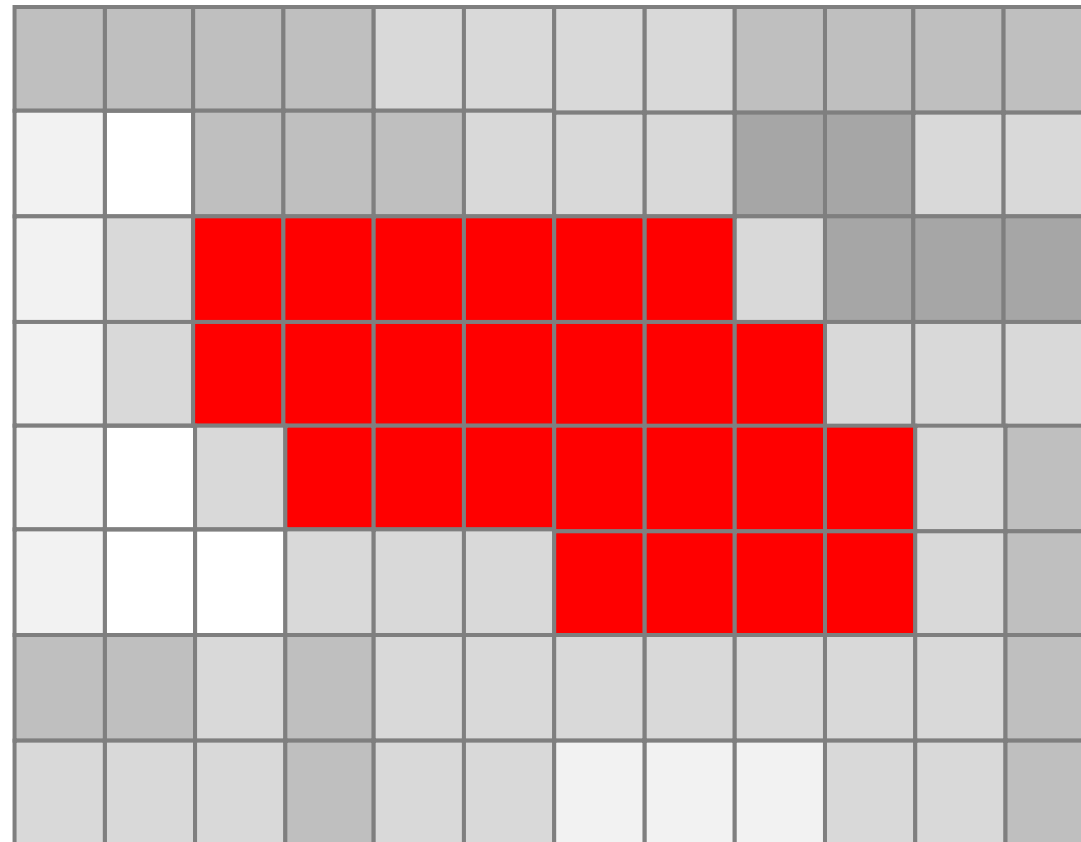


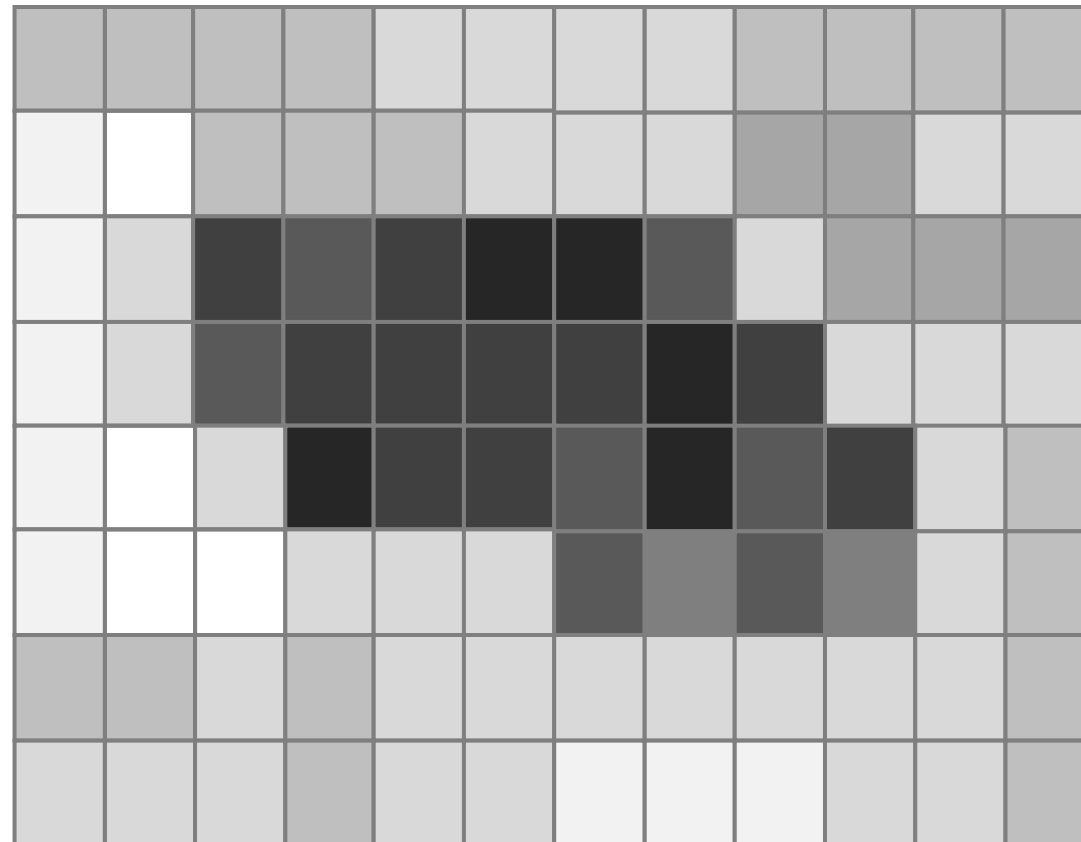












Ejemplo en imágenes en tonos de gris

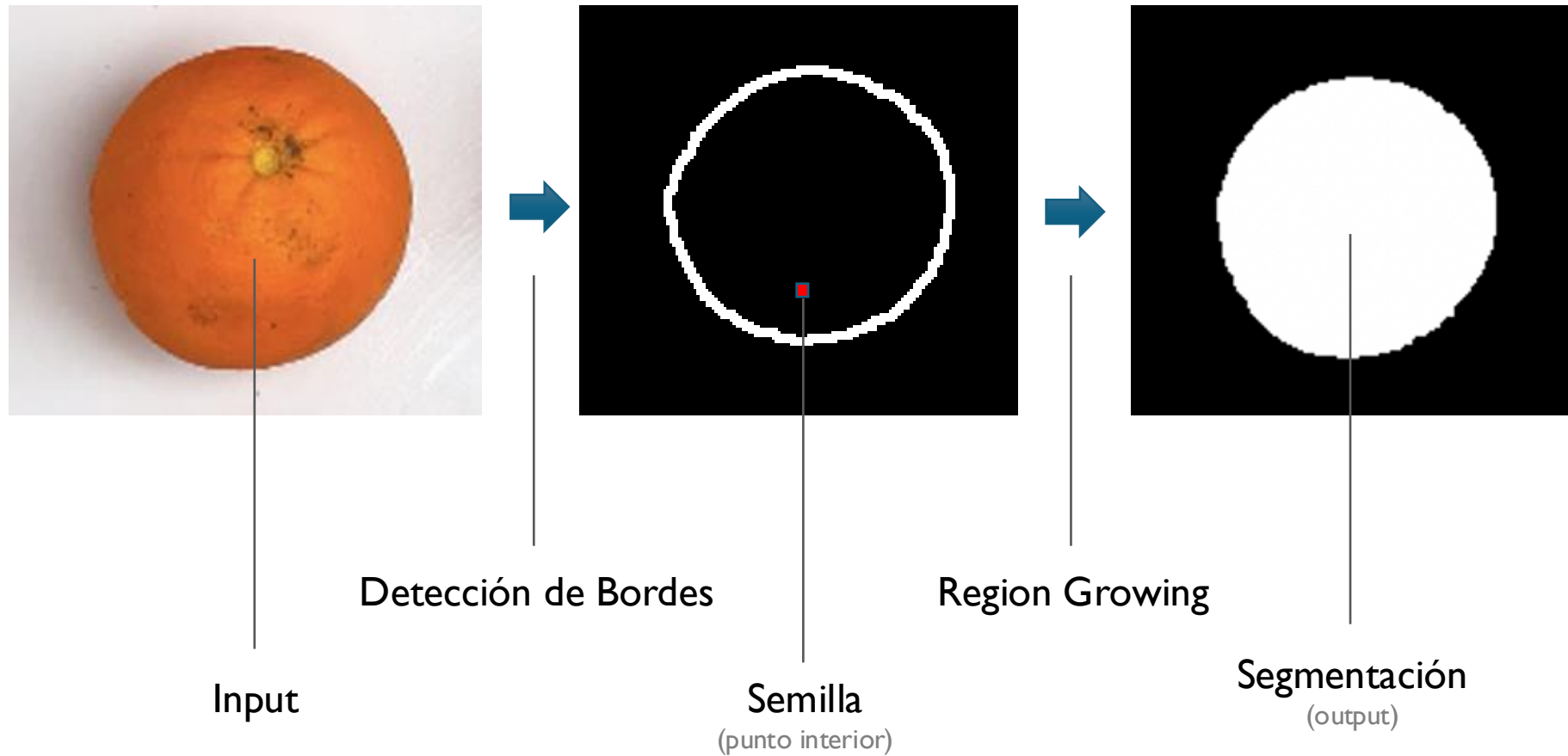


◆

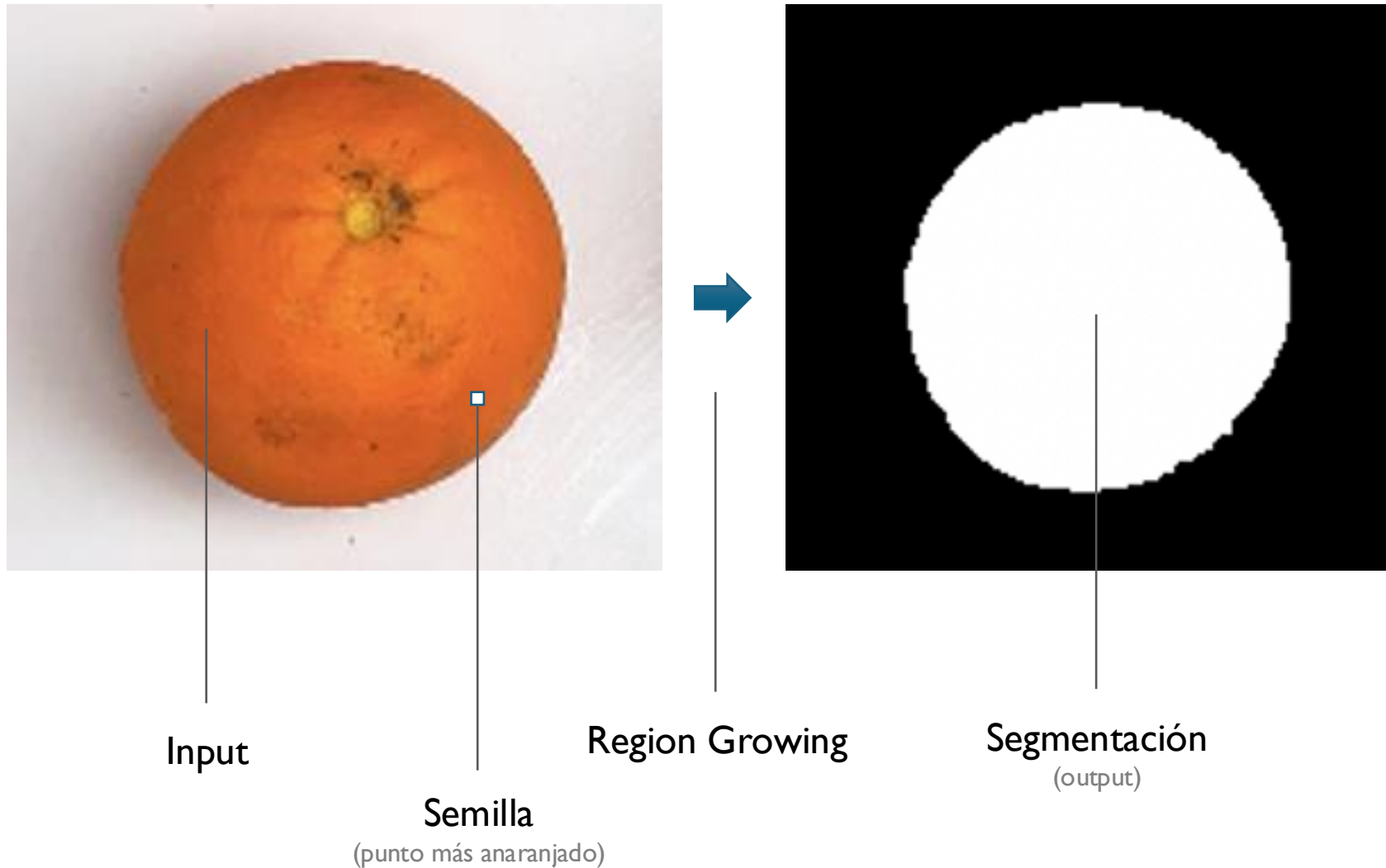
Ejemplo en imágenes en tonos de gris



Ejemplo en imágenes a color



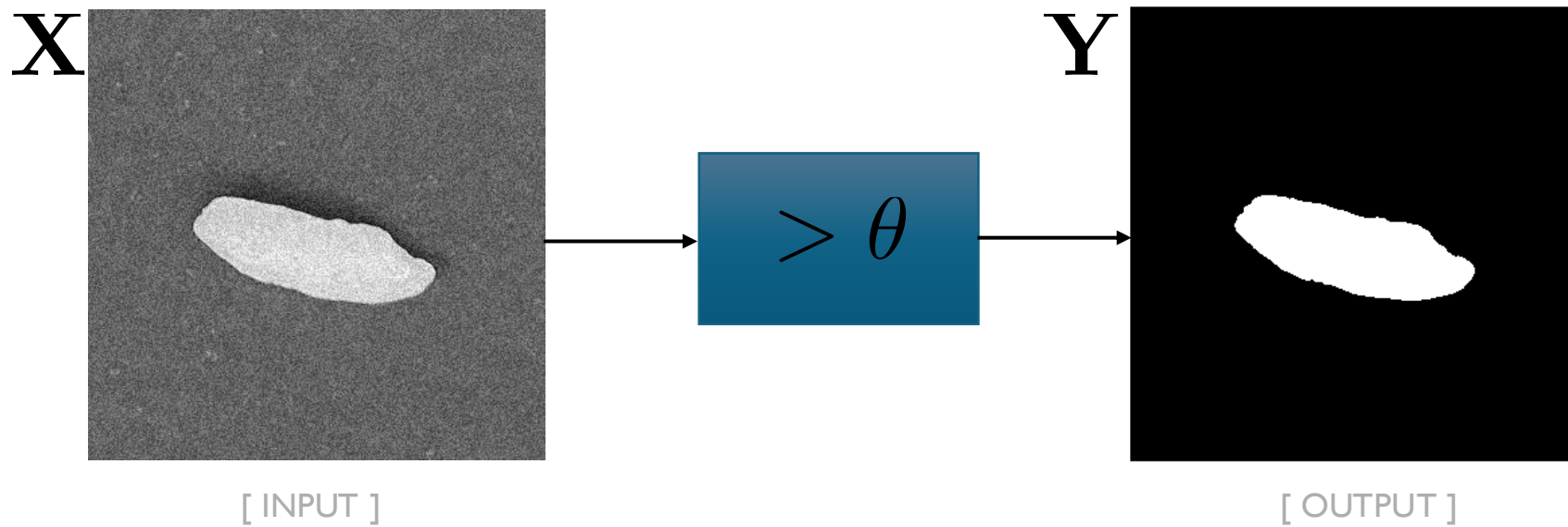
Ejemplo en imágenes a color



Segmentación por Umbral

Segmentación por Umbral

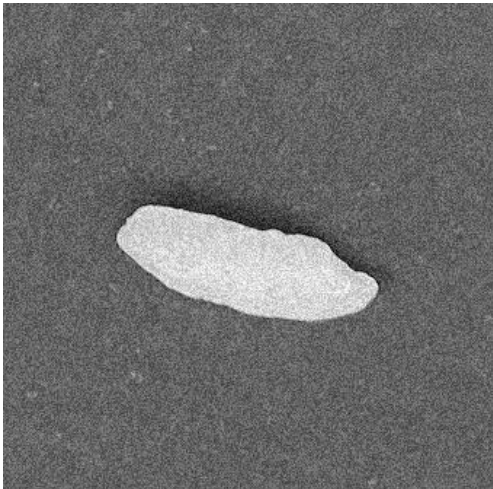
La imagen es segmentada a partir de un umbral: los tonos de gris mayores que un umbral pertenecen a la región segmentada, mientras que el resto pertenece al fondo.



Segmentación por Umbral

Para escoger el umbral se analiza el histograma

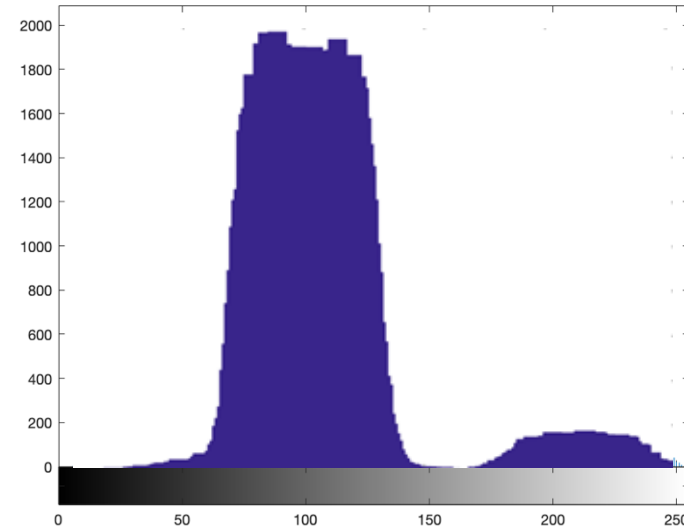
$\mathbf{X}$



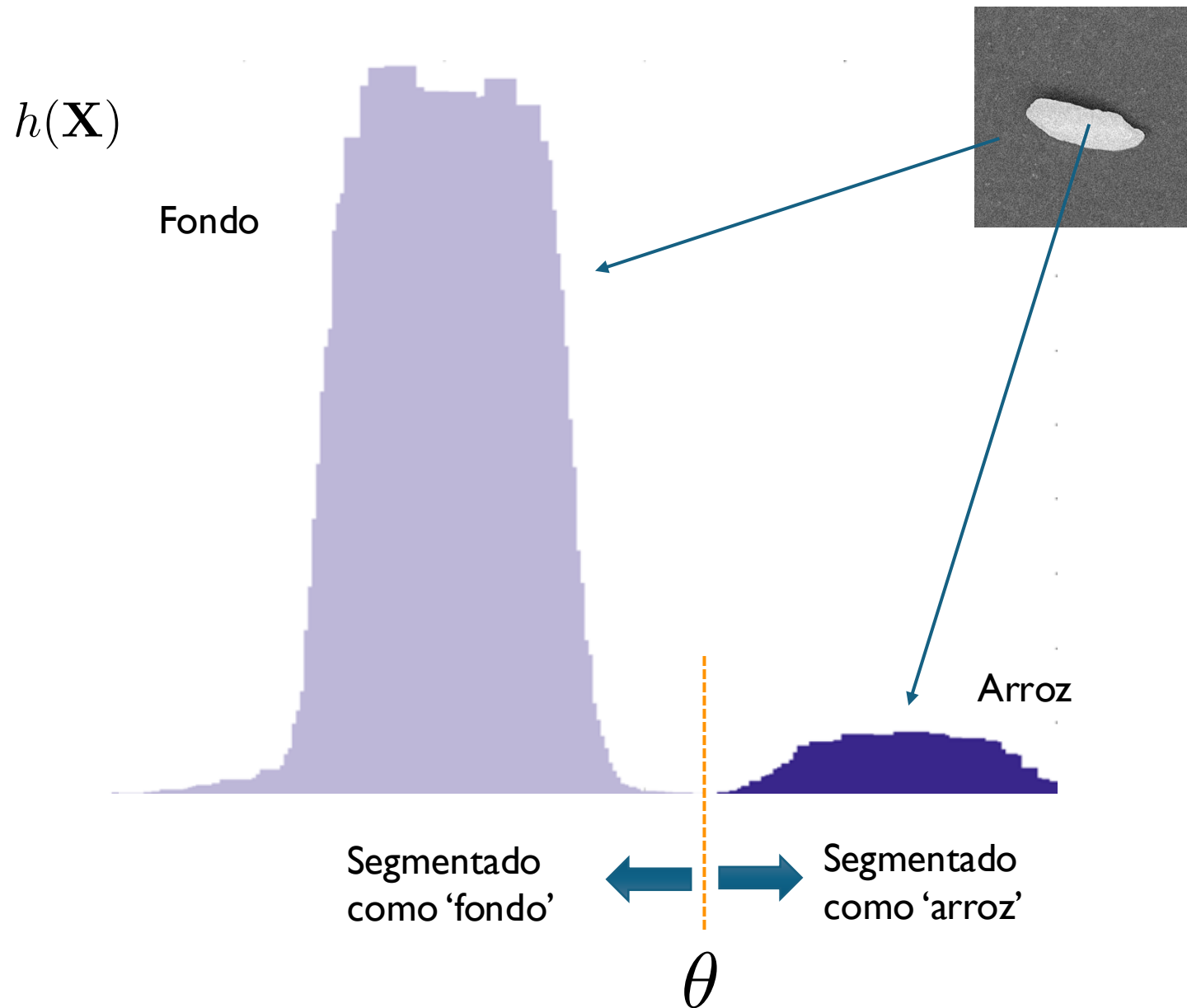
[INPUT]



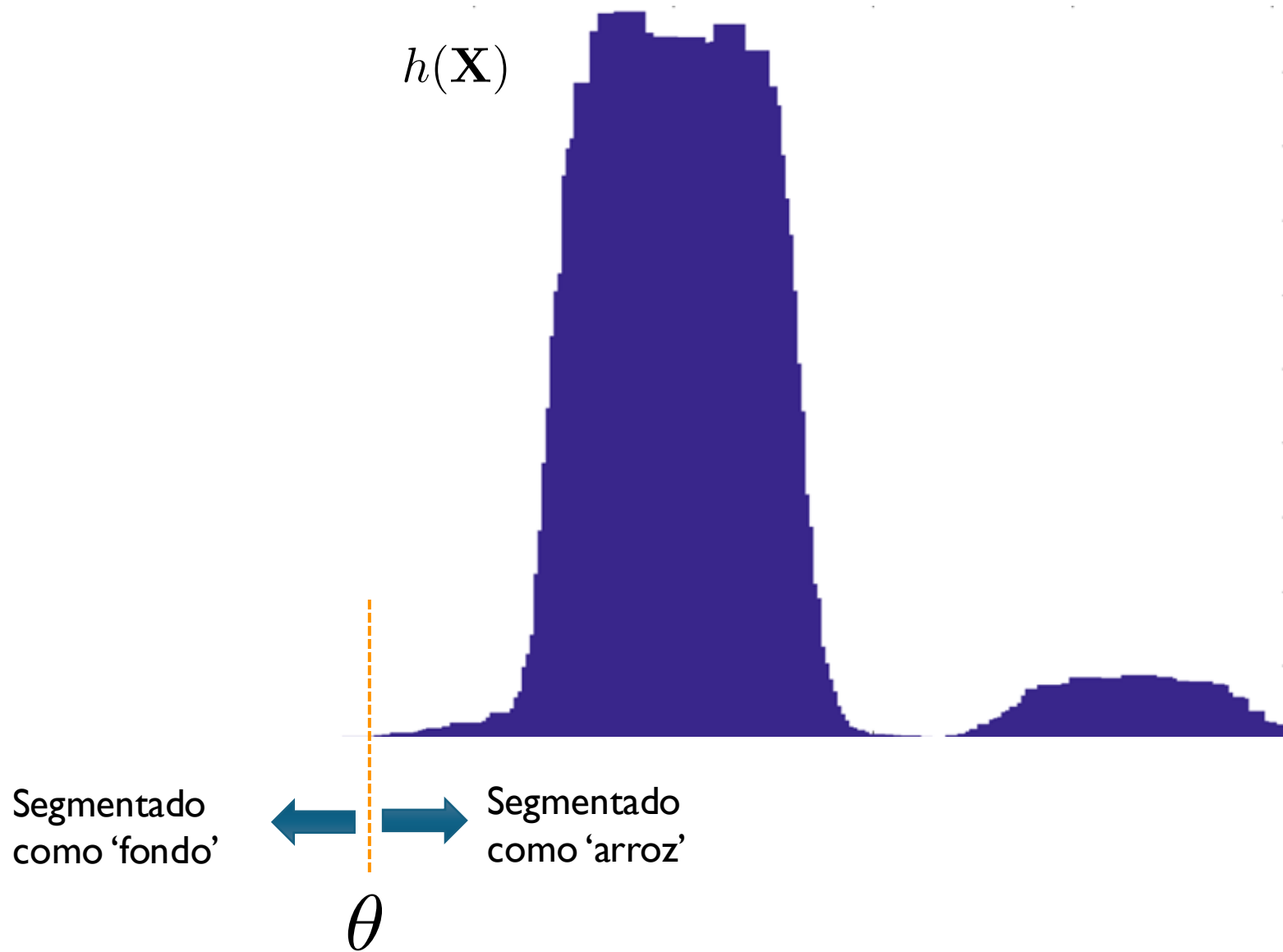
$h(\mathbf{X})$

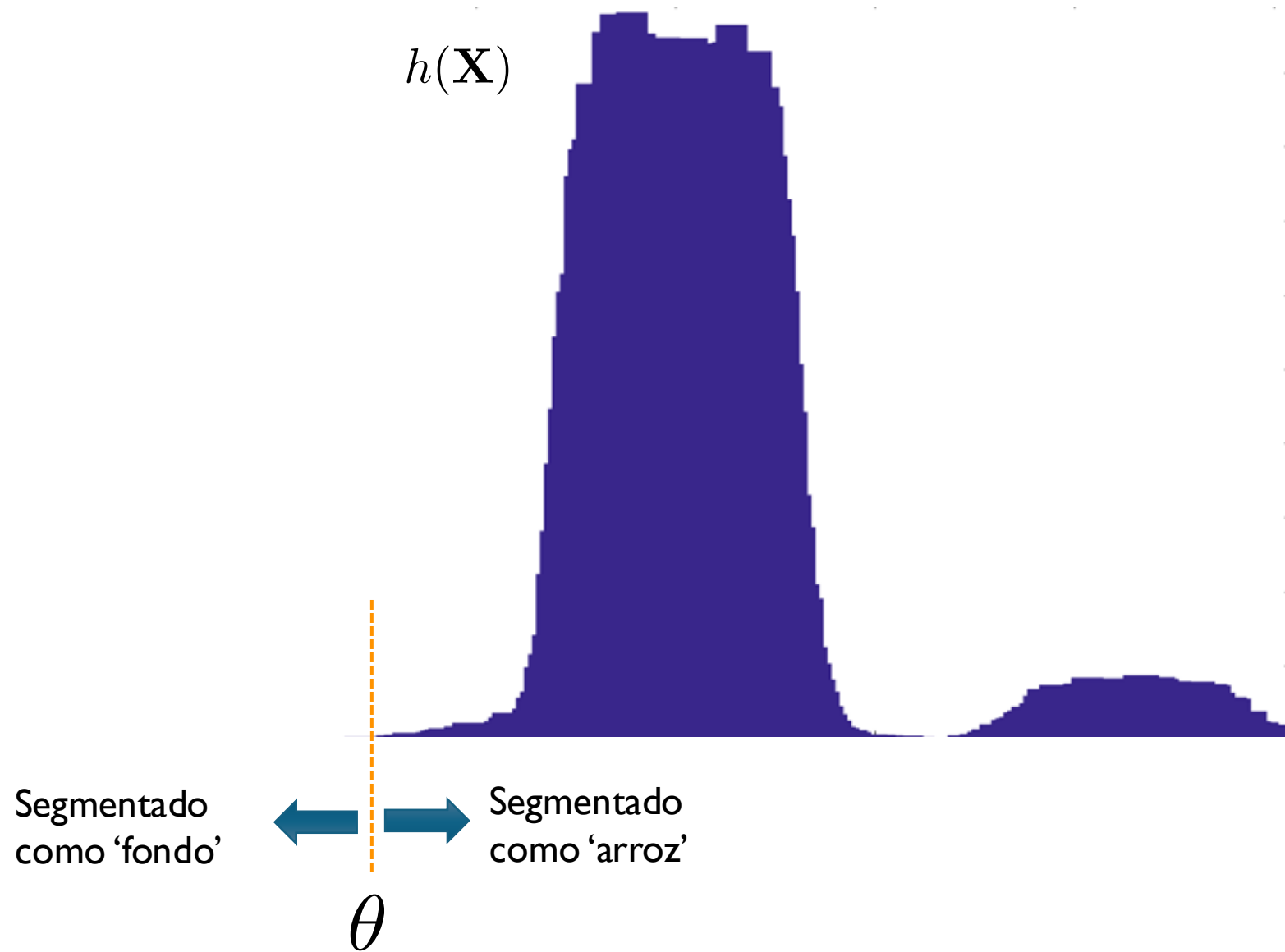


[HISTOGRAMA]

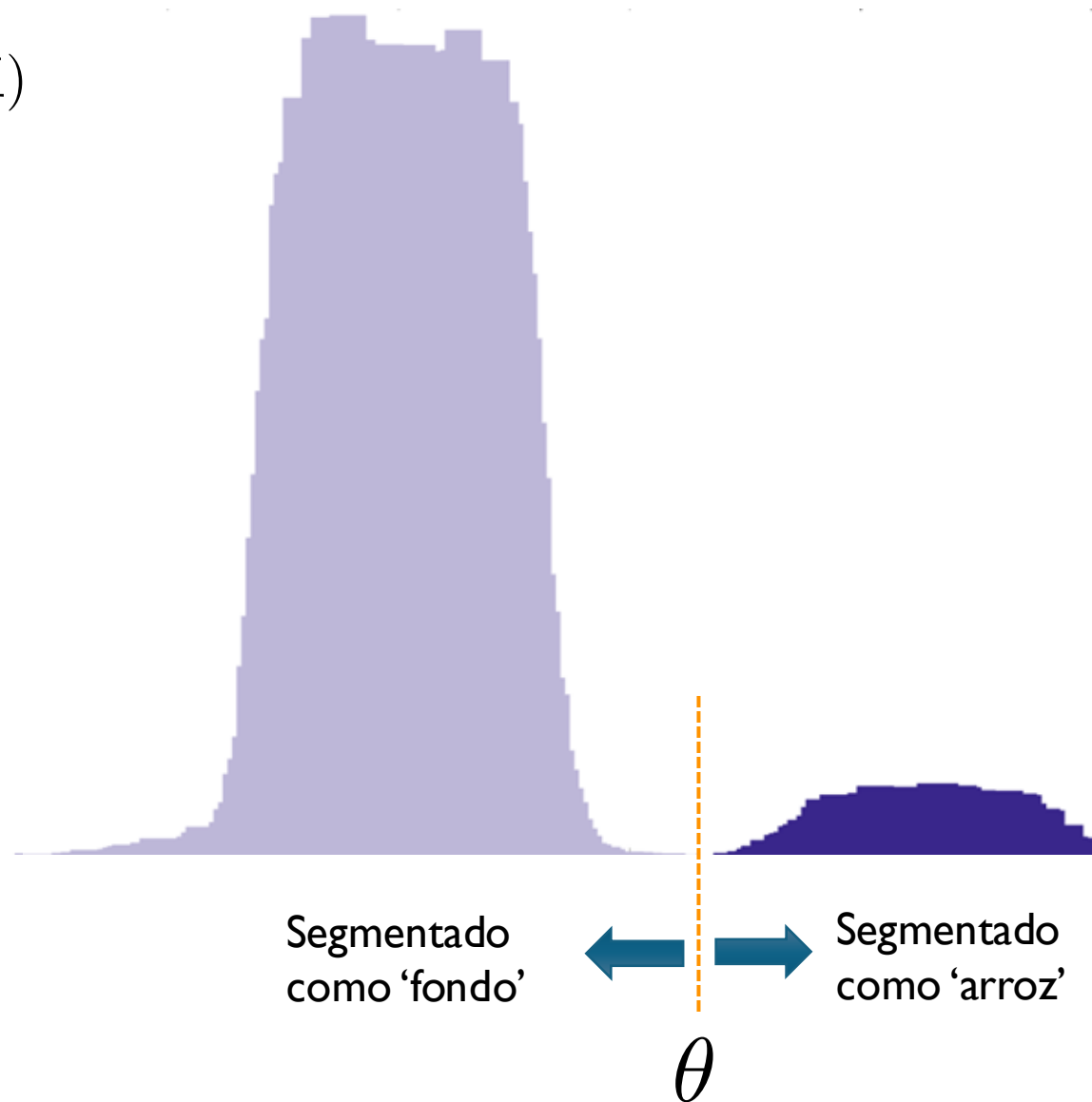


Método para estimar θ de manera automática
(Método de Otsu)





$h(\mathbf{X})$

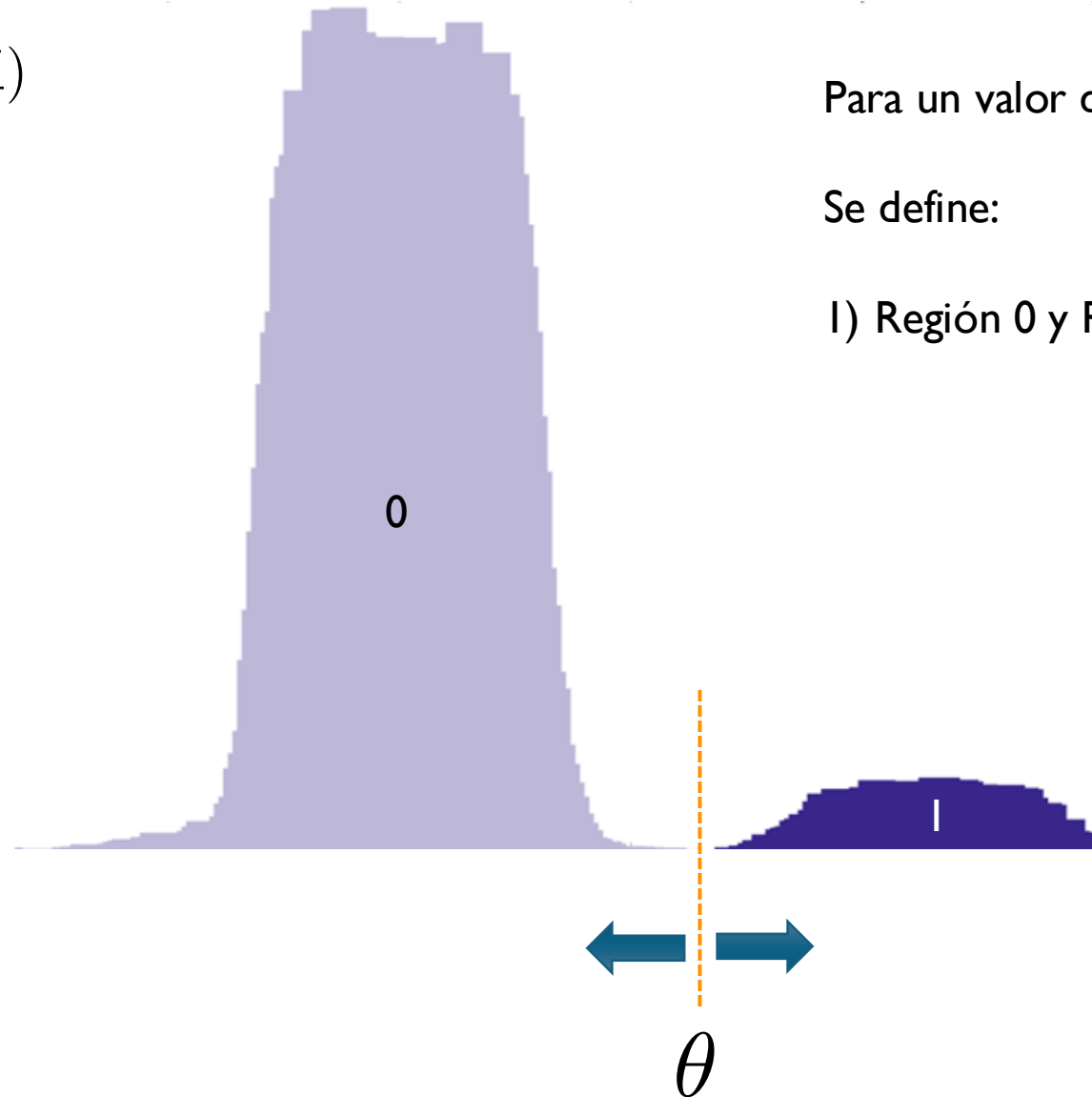


$h(\mathbf{X})$

Para un valor de θ

Se define:

I) Región 0 y Región I



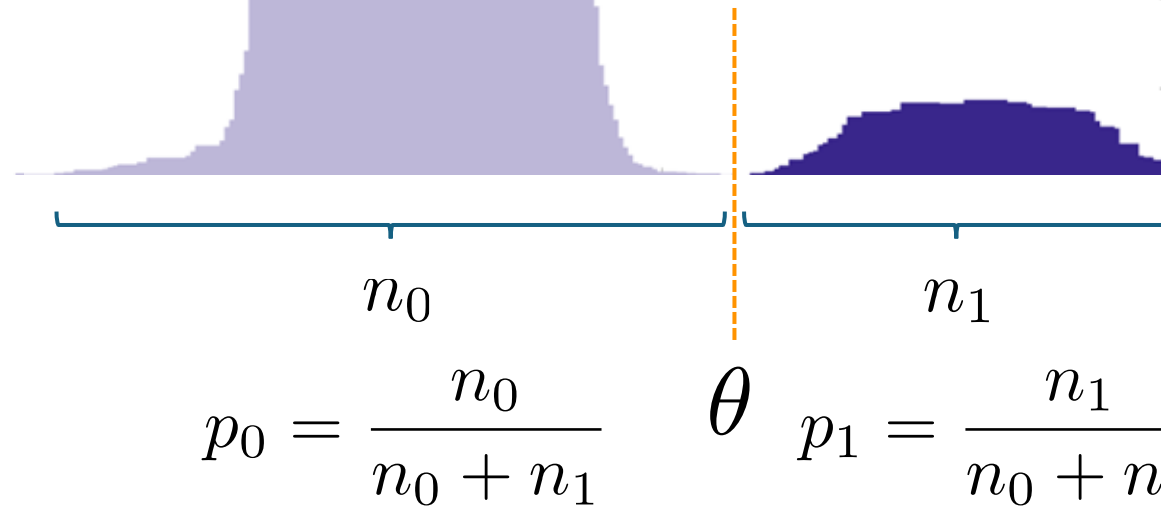
$h(\mathbf{X})$

Para un valor de θ

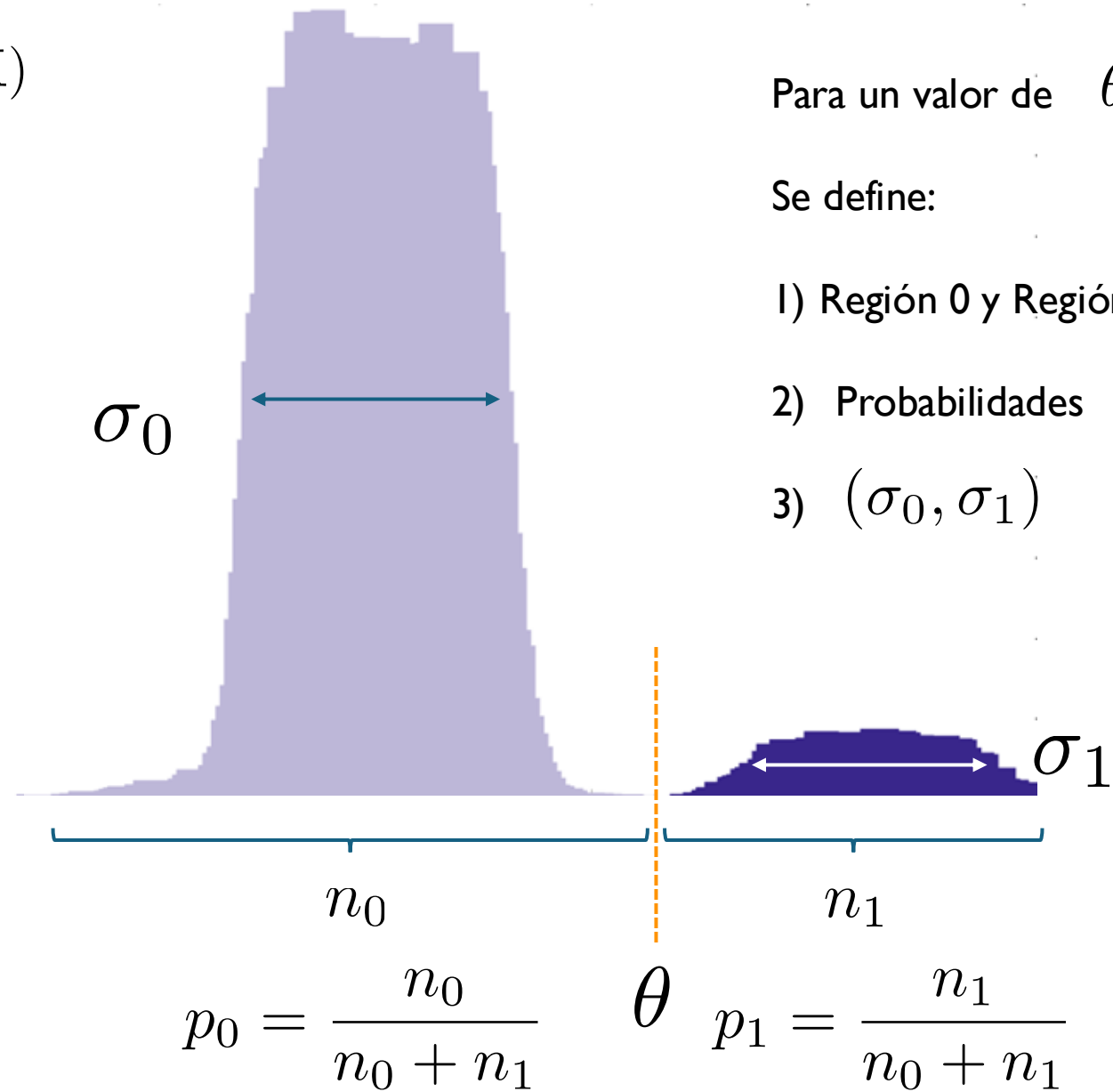
Se define:

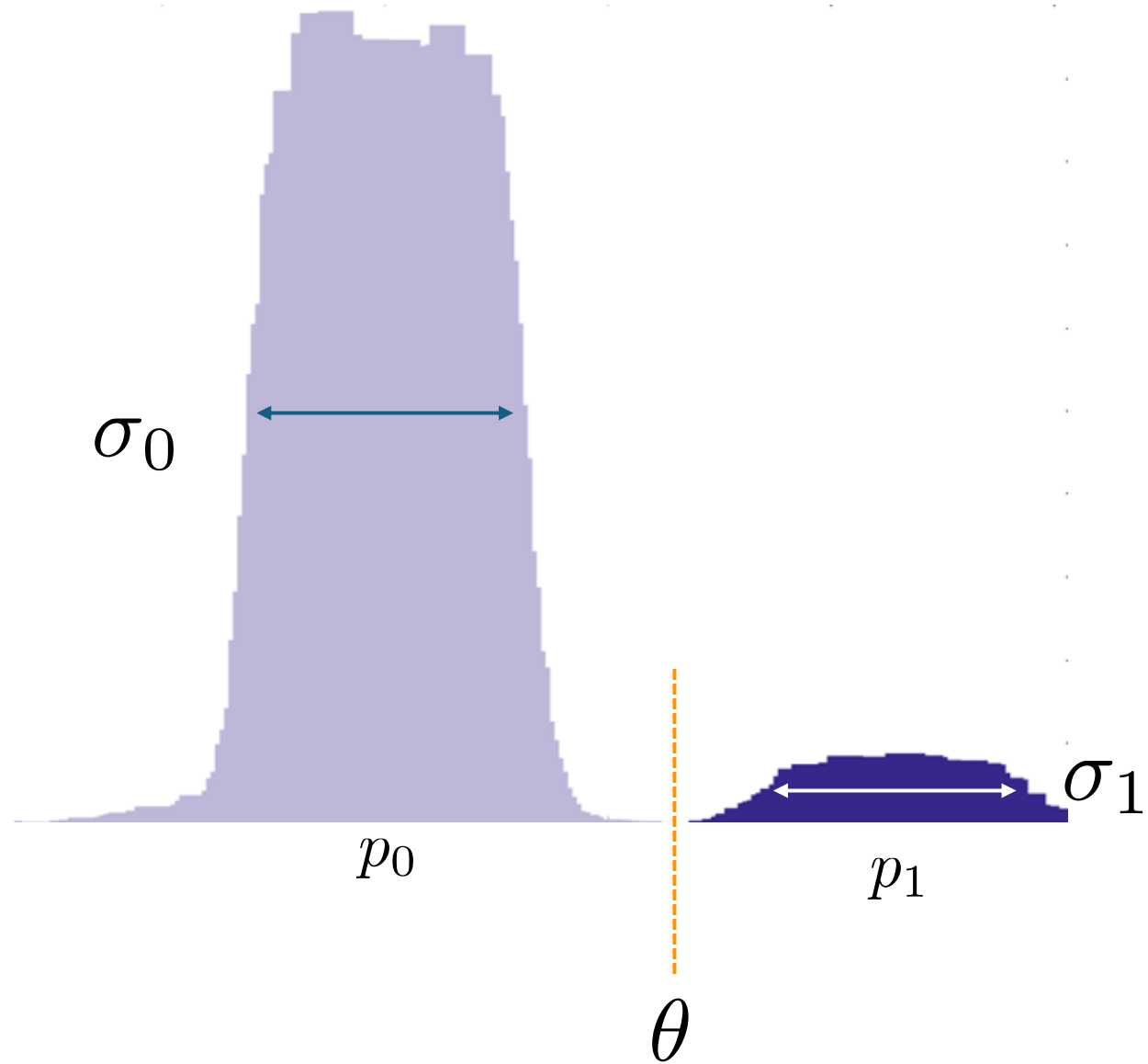
1) Región 0 y Región I

2) Probabilidades (p_0, p_1)

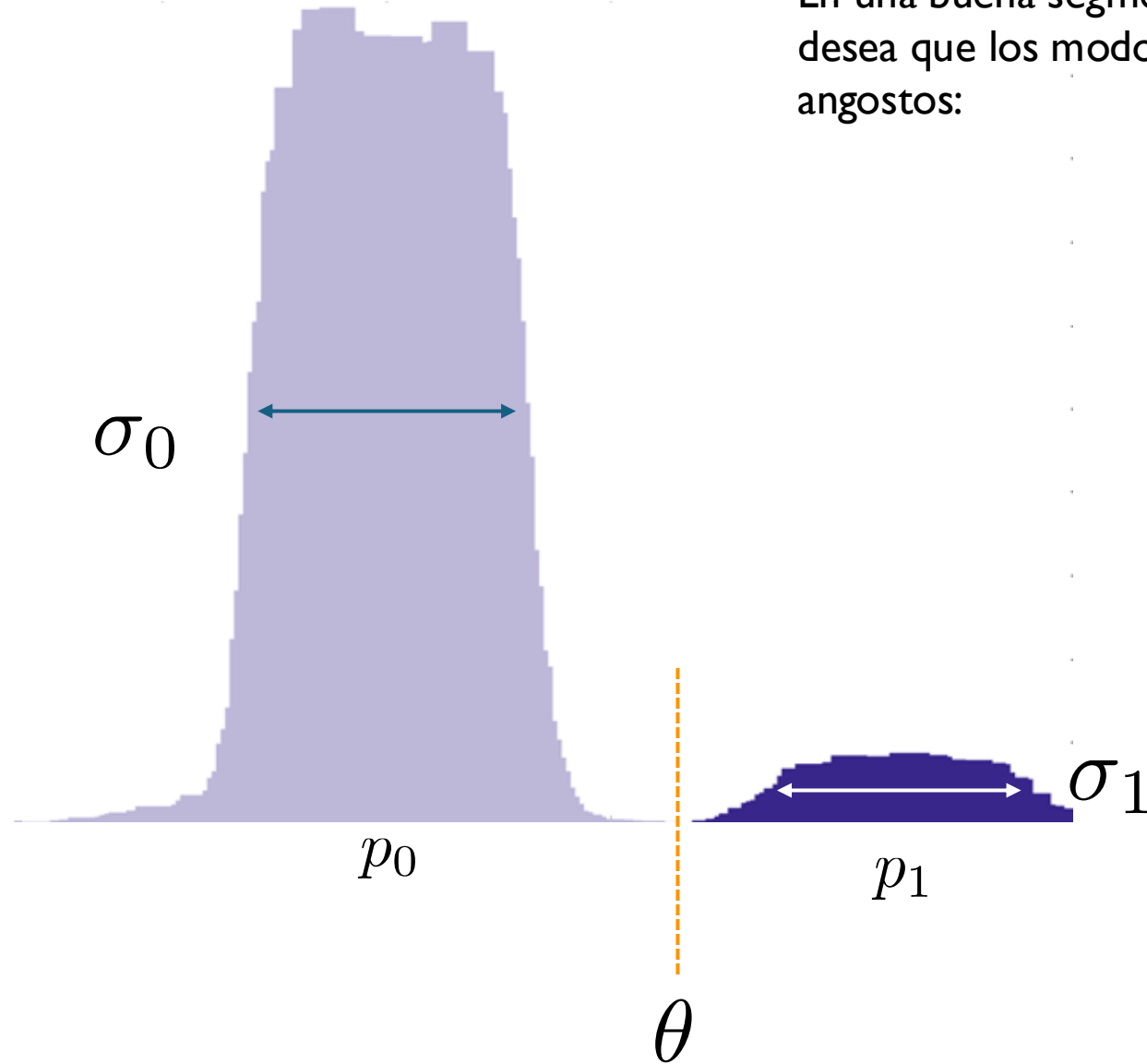


$h(\mathbf{X})$



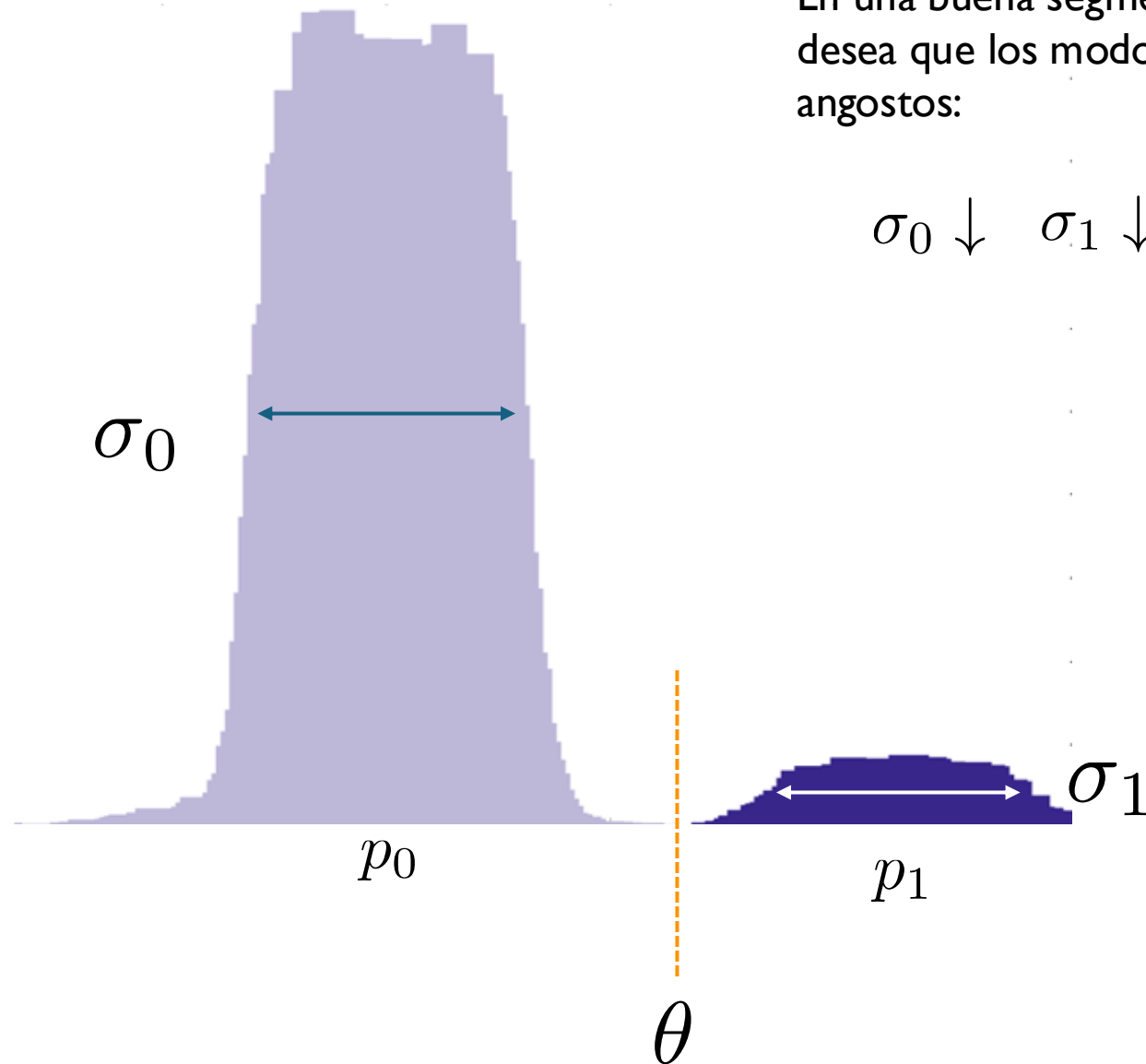


En una buena segmentación, se desea que los modos sean angostos:



En una buena segmentación, se desea que los modos sean angostos:

$$\sigma_0 \downarrow \quad \sigma_1 \downarrow$$

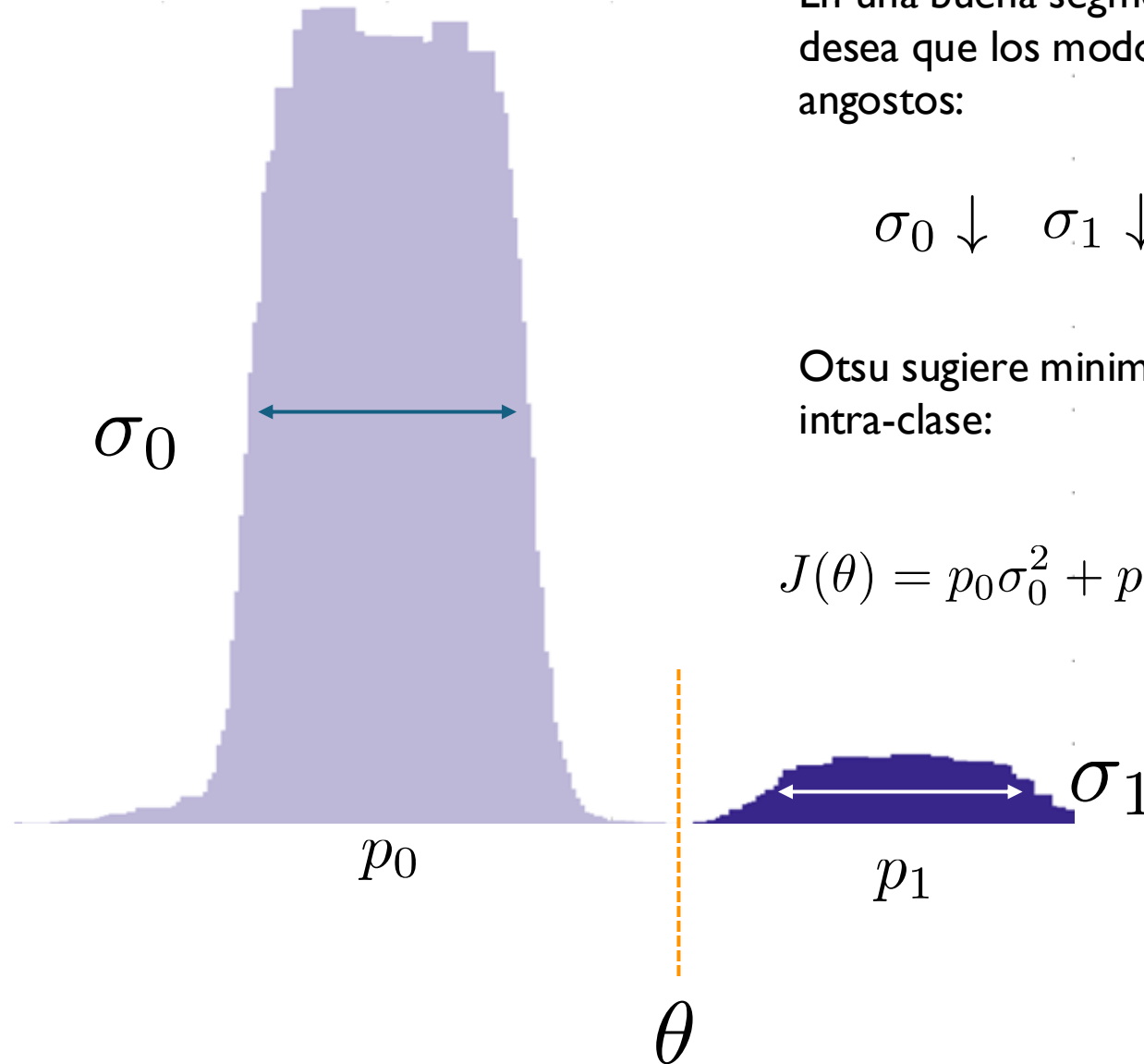


En una buena segmentación, se desea que los modos sean angostos:

$$\sigma_0 \downarrow \quad \sigma_1 \downarrow$$

Otsu sugiere minimizar la varianza intra-clase:

$$J(\theta) = p_0 \sigma_0^2 + p_1 \sigma_1^2 \rightarrow \min$$

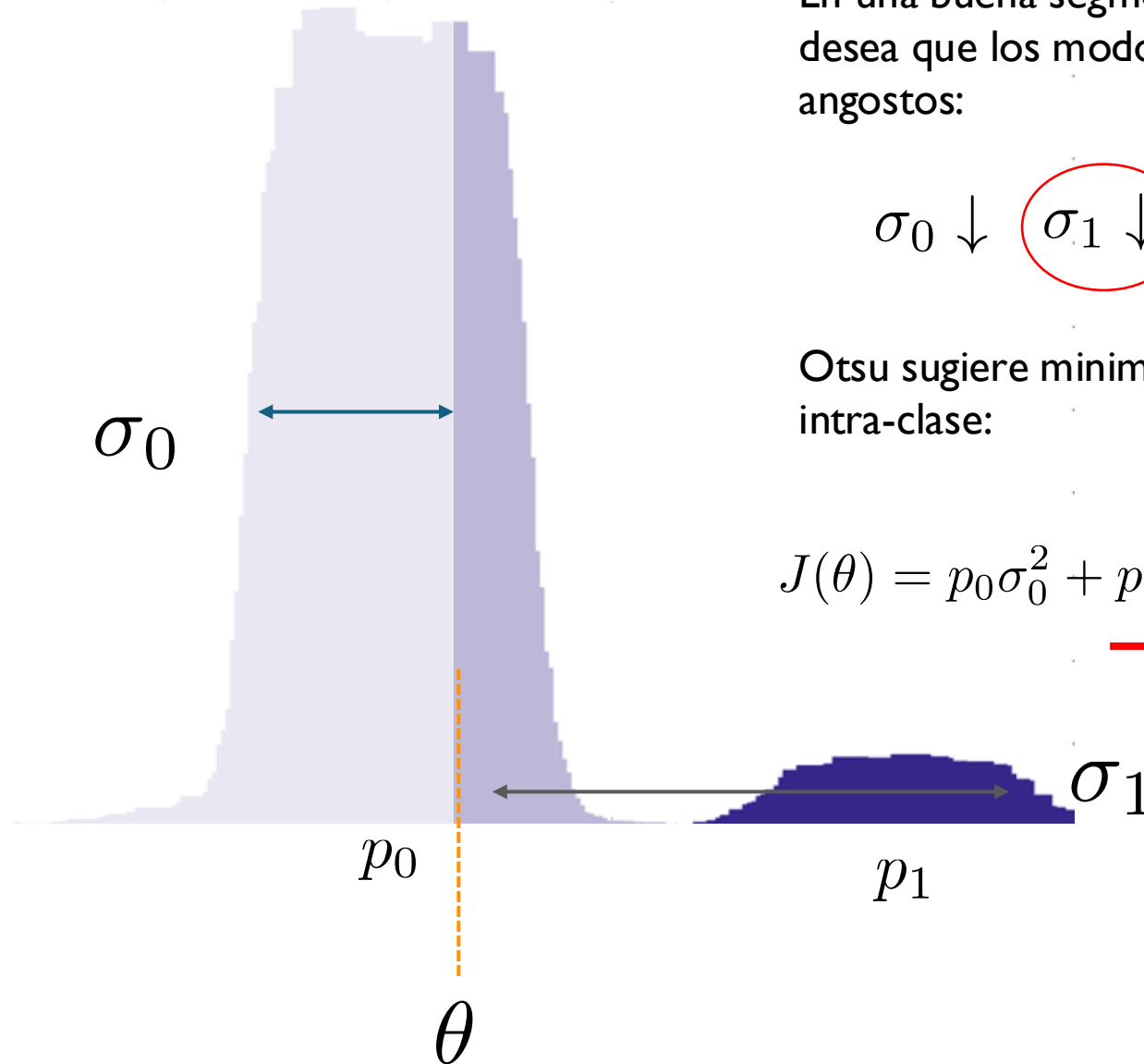


En una buena segmentación, se desea que los modos sean angostos:

$$\sigma_0 \downarrow \quad \sigma_1 \downarrow^{\times}$$

Otsu sugiere minimizar la varianza intra-clase:

$$J(\theta) = p_0 \sigma_0^2 + p_1 \sigma_1^2 \rightarrow \min^{\times}$$

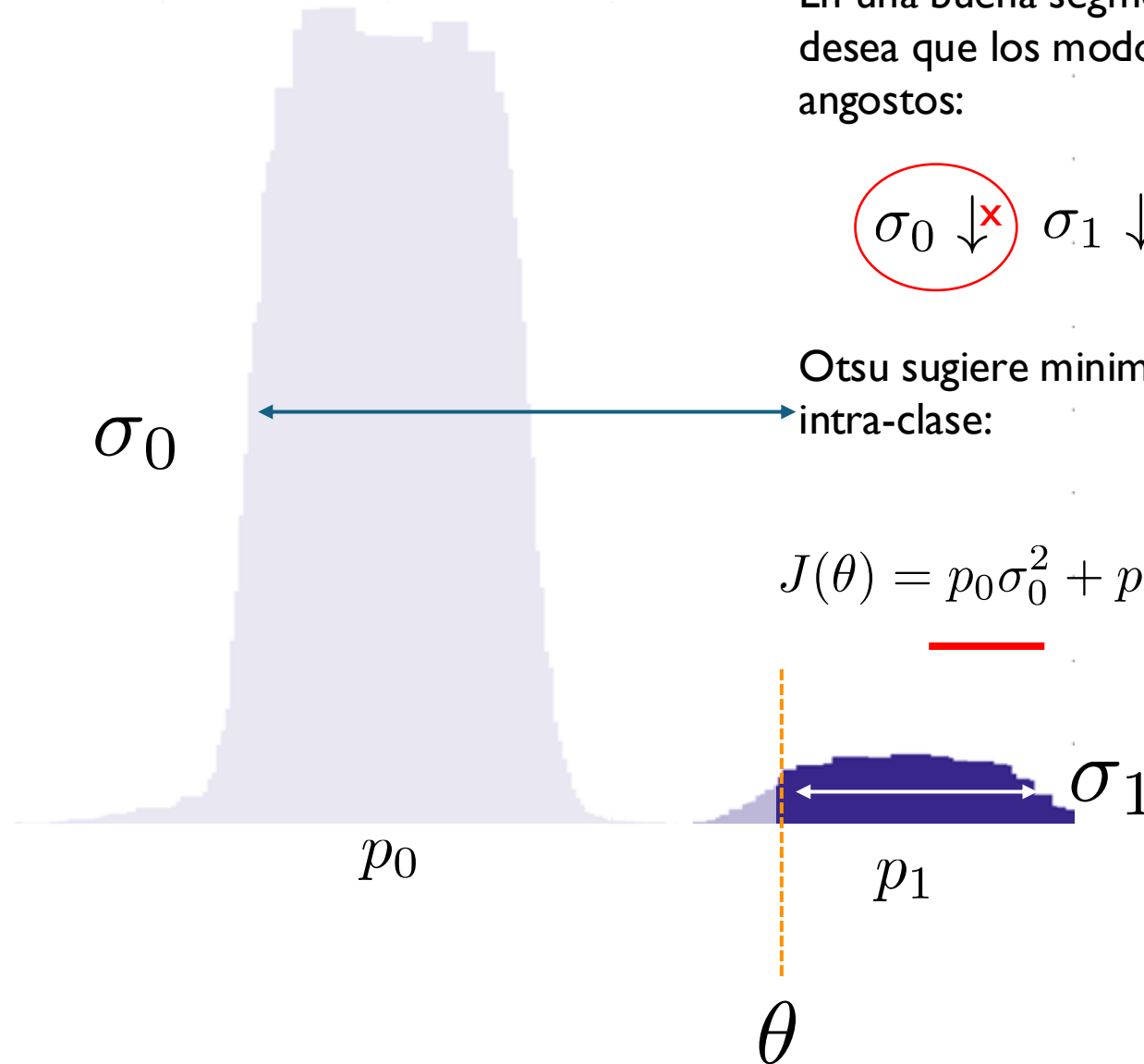


En una buena segmentación, se desea que los modos sean angostos:

$$\sigma_0 \downarrow^{\times} \sigma_1 \downarrow$$

Otsu sugiere minimizar la varianza intra-clase:

$$J(\theta) = p_0 \sigma_0^2 + p_1 \sigma_1^2 \rightarrow \min$$

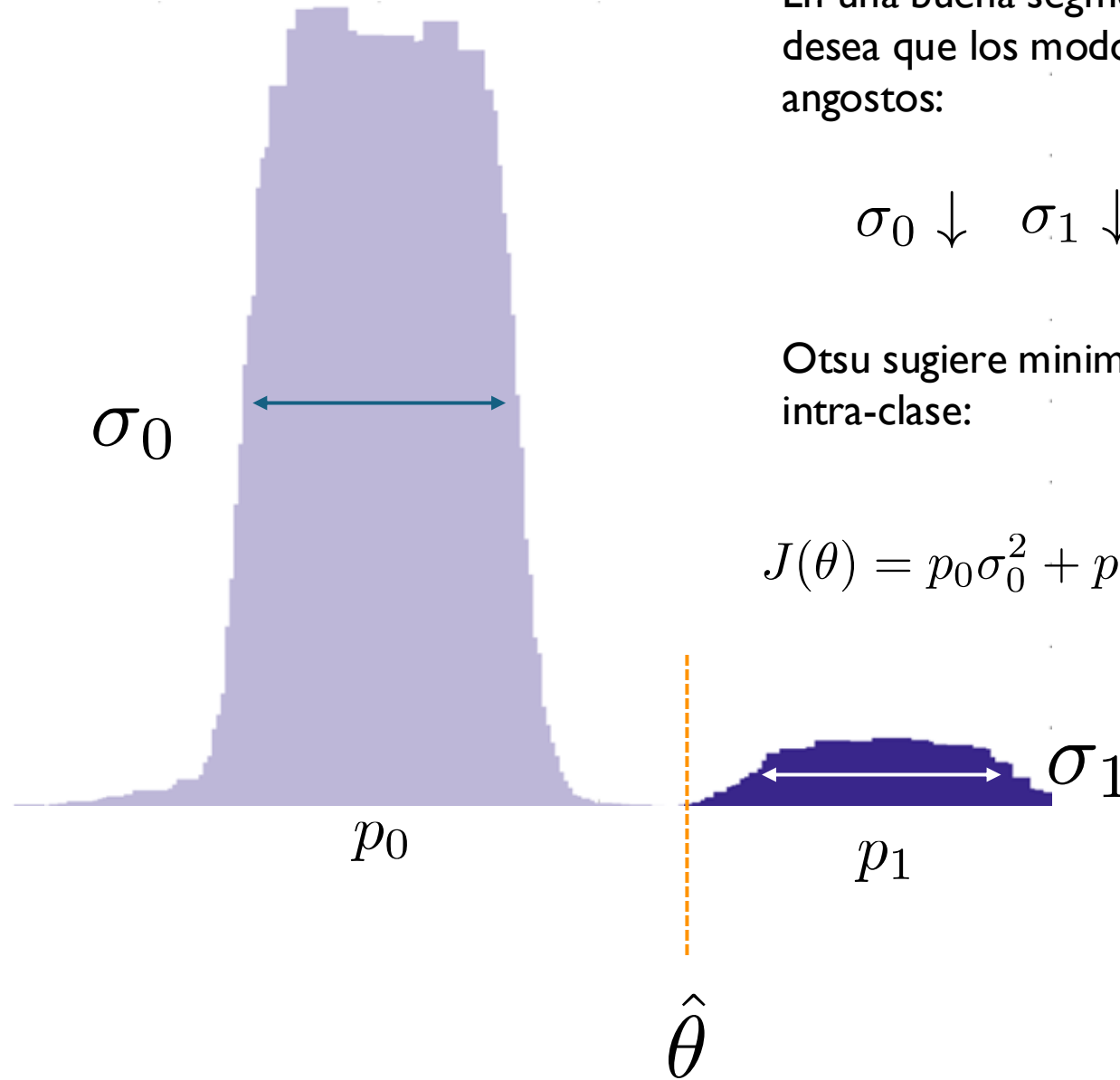


En una buena segmentación, se desea que los modos sean angostos:

$$\sigma_0 \downarrow \quad \sigma_1 \downarrow$$

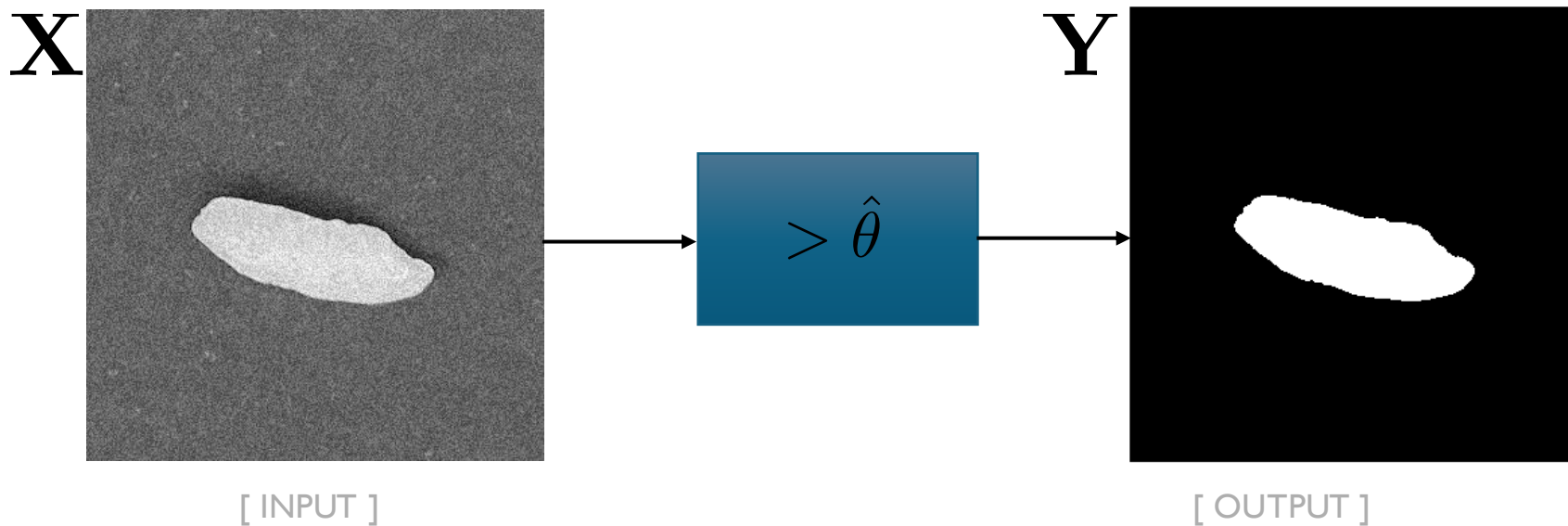
Otsu sugiere minimizar la varianza intra-clase:

$$J(\theta) = p_0\sigma_0^2 + p_1\sigma_1^2 \rightarrow \min$$



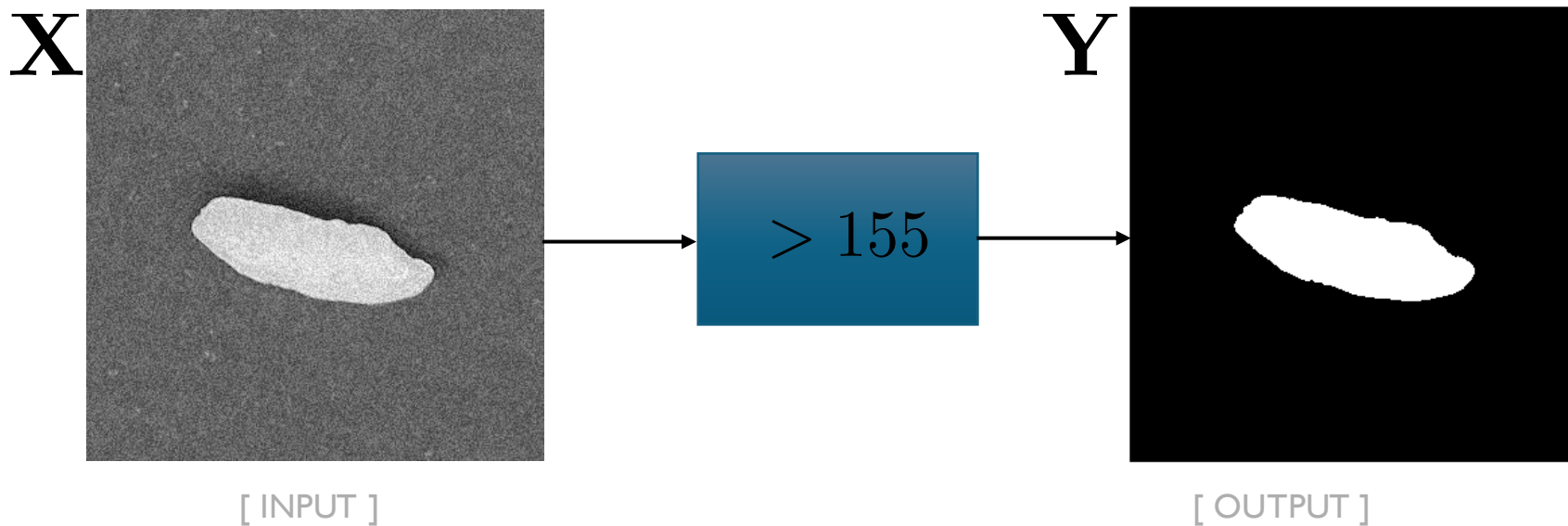
Segmentación por Umbral

La imagen es segmentada a partir de un umbral: los tonos de gris mayores que un umbral pertenecen a la región segmentada, mientras que el resto pertenece al fondo.



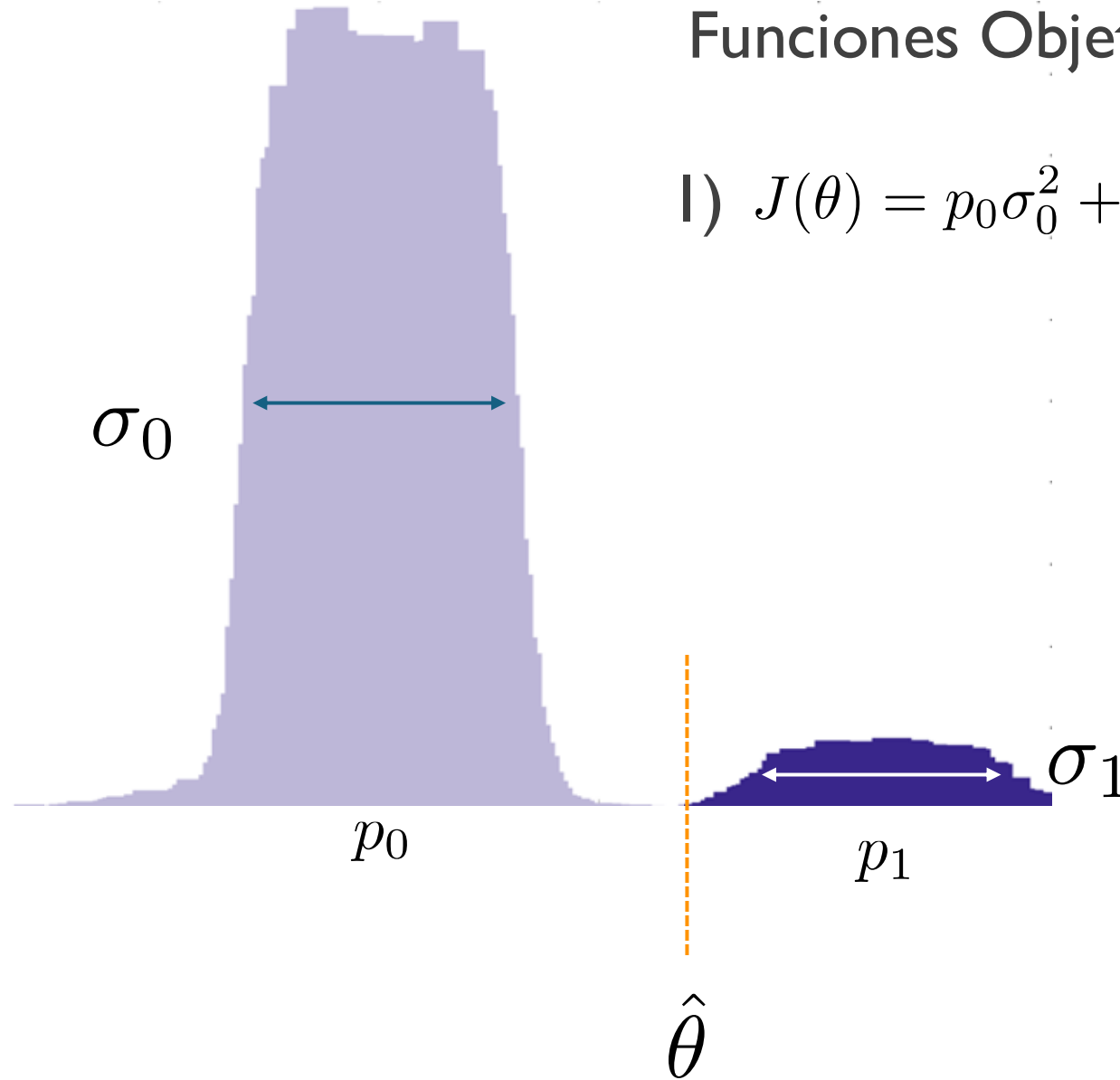
Segmentación por Umbral

La imagen es segmentada a partir de un umbral: los tonos de gris mayores que un umbral pertenecen a la región segmentada, mientras que el resto pertenece al fondo.



Funciones Objetivo

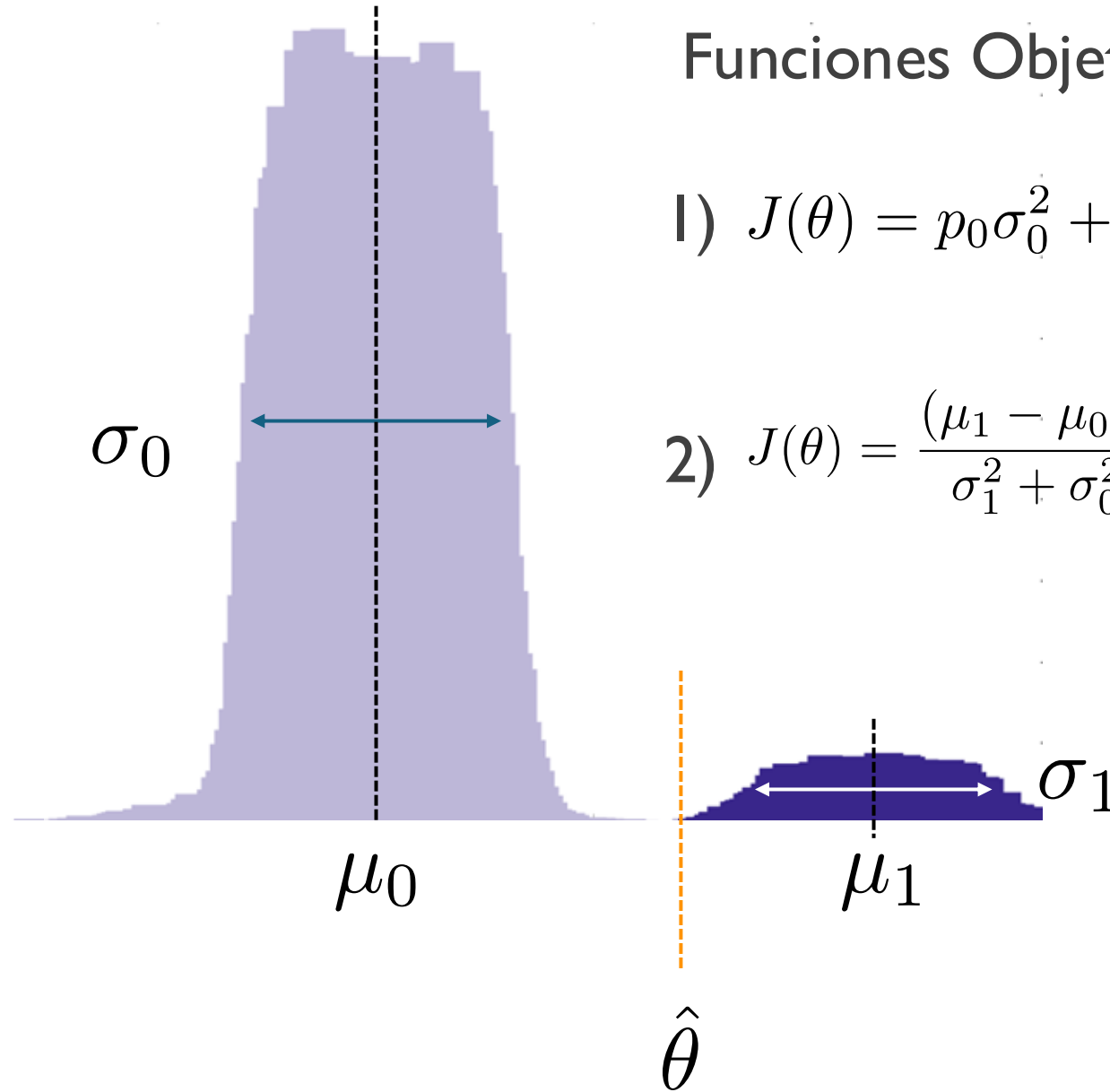
$$1) J(\theta) = p_0\sigma_0^2 + p_1\sigma_1^2 \rightarrow \min$$



Funciones Objetivo

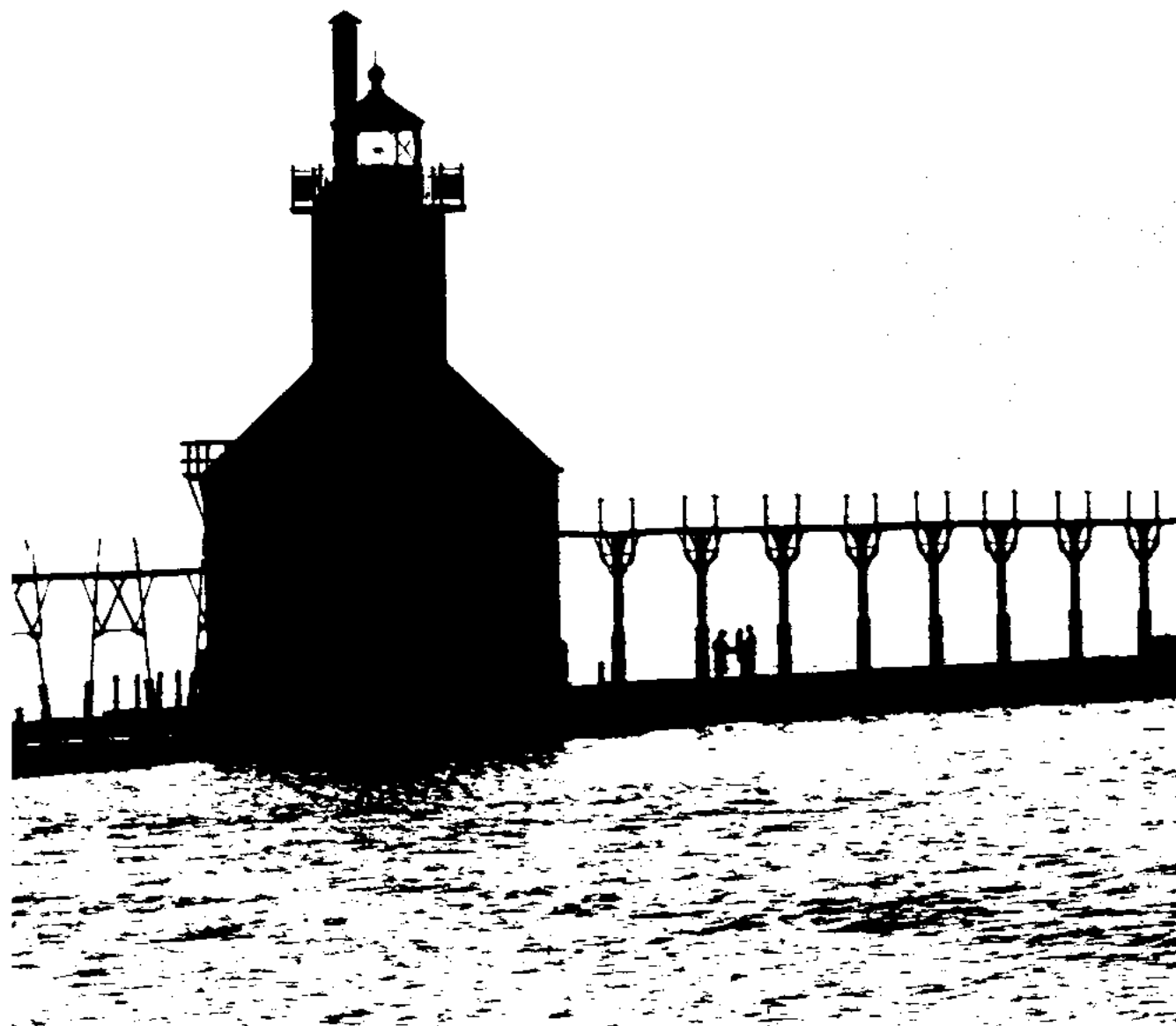
$$1) J(\theta) = p_0\sigma_0^2 + p_1\sigma_1^2 \rightarrow \min$$

$$2) J(\theta) = \frac{(\mu_1 - \mu_0)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_0^2} \rightarrow \max$$



Ejemplos

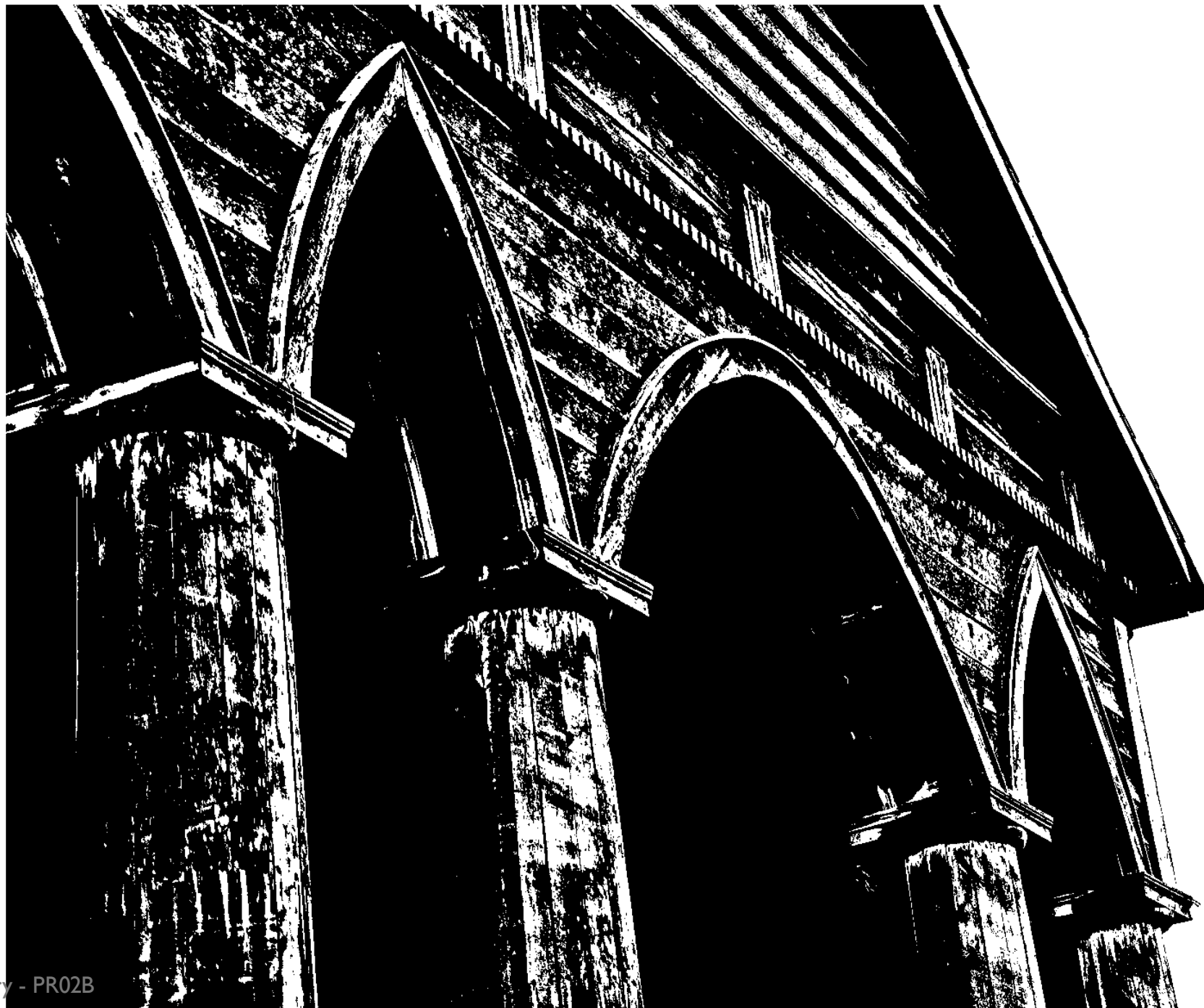




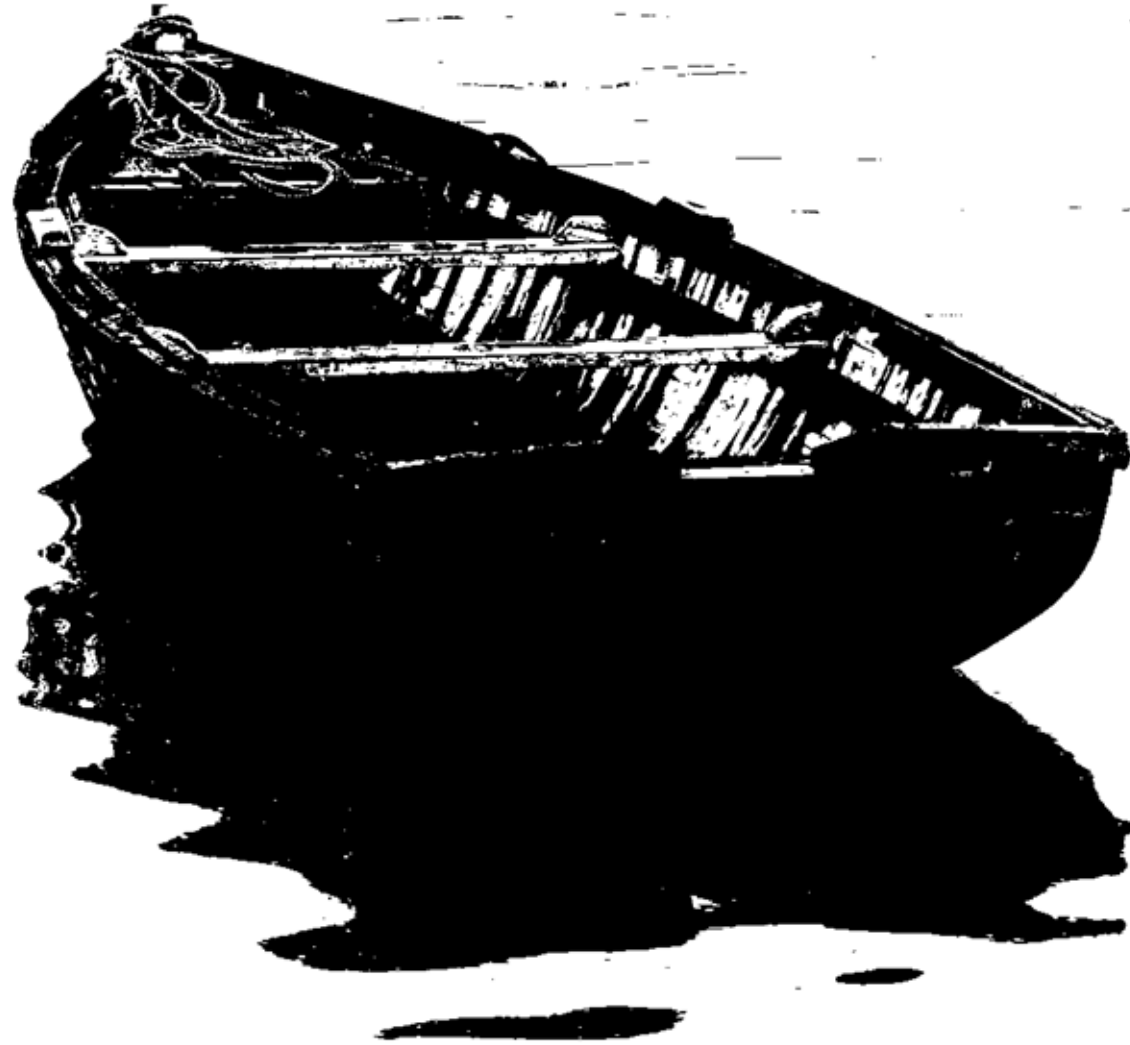












Segmentación por Detección de Bordos







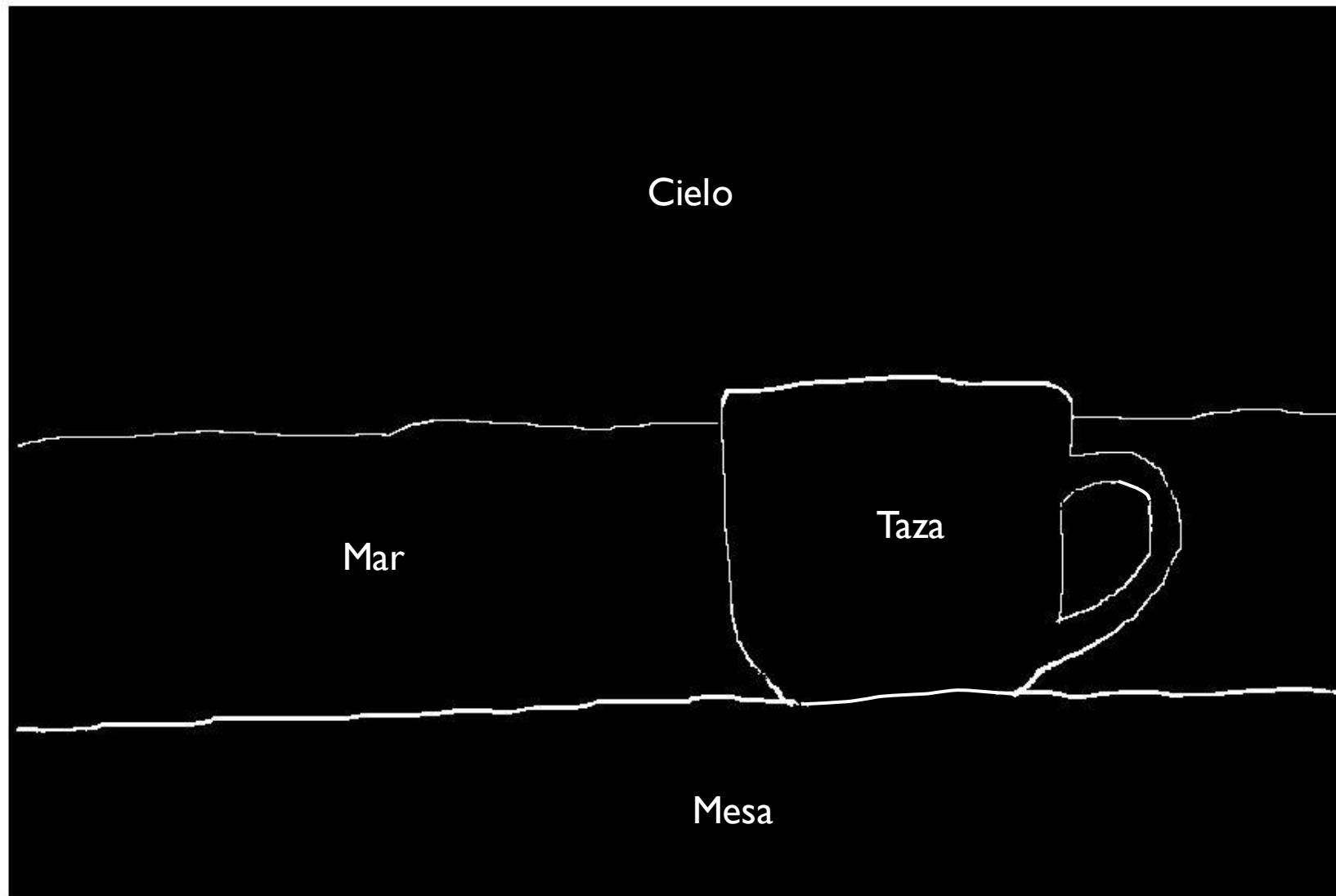


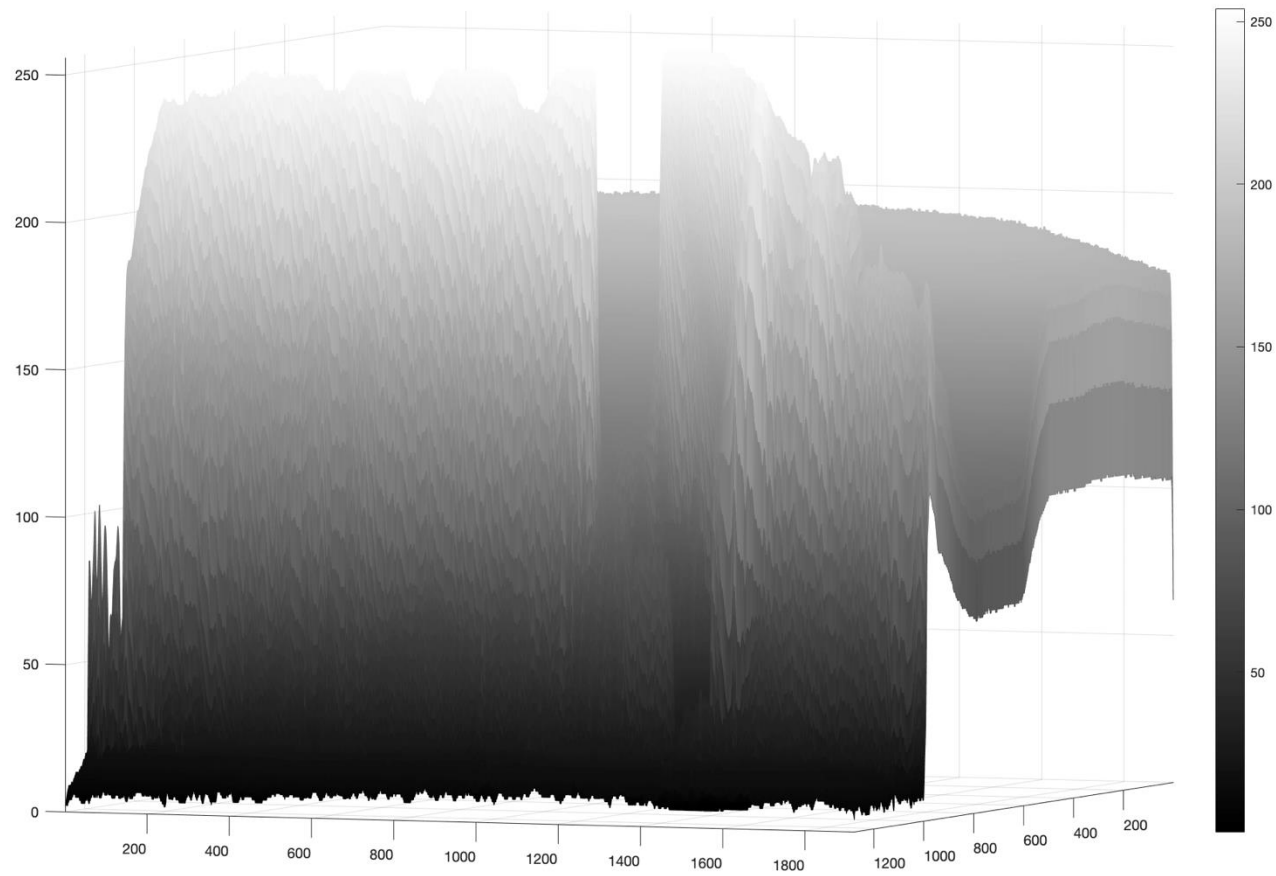


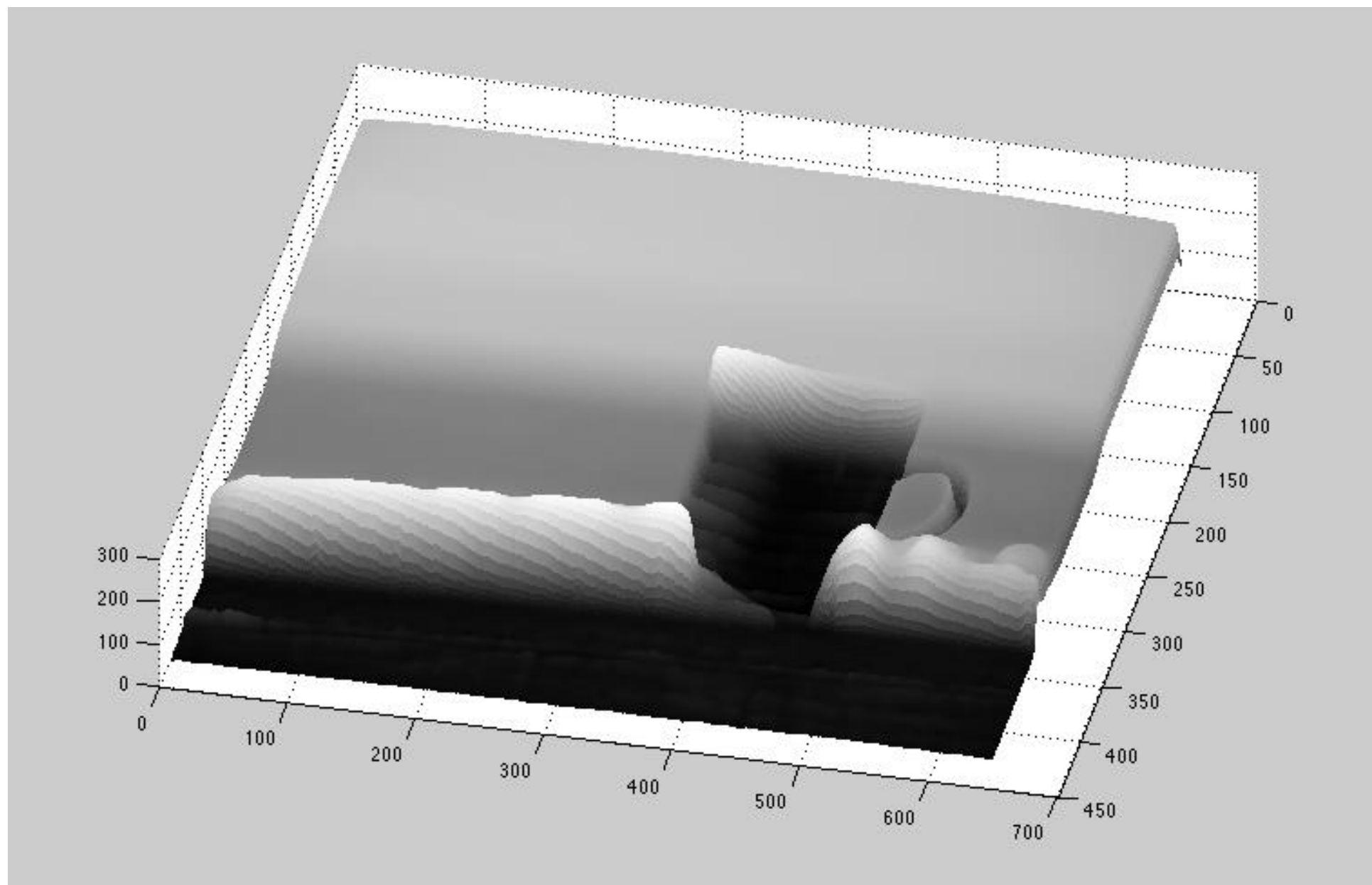
Cielo

Mar

Mesa







Los bordes de una imagen se calculan a partir del Gradiente

$$f'(x) = \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\nabla f(x, y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

Los bordes de una imagen se calculan a partir del Gradiente

En las imágenes el Δx más pequeño es 1:

$$G_i(i, j) = X(i + 1, j) - X(i, j) \quad \text{GRANDIENTE EN DIRECCIÓN } i$$

$$G_j(i, j) = X(i, j + 1) - X(i, j) \quad \text{GRANDIENTE EN DIRECCIÓN } j$$


$$G(i, j) = \sqrt{(G_i(i, j))^2 + (G_j(i, j))^2}$$

MÁGNITUD


$$A(i, j) = \arctan \frac{G_j(i, j)}{G_i(i, j)}$$

ÁNGULO

Los bordes de una imagen se calculan a partir del Gradiente

En términos generales:

Máscara que realiza el gradiente y filtra el ruido (filtro pasa bajos)

h

$$\mathbf{G}_i = \mathbf{X} * \mathbf{h}^T$$

GRADIENTE EN DIRECCIÓN i

$$\mathbf{G}_j = \mathbf{X} * \mathbf{h}$$

GRADIENTE EN DIRECCIÓN j


$$G(i, j) = \sqrt{(G_i(i, j))^2 + (G_j(i, j))^2}$$

MAGNITUD


$$A(i, j) = \arctan \frac{G_j(i, j)}{G_i(i, j)}$$

ÁNGULO

Los bordes de una imagen se calculan a partir del Gradiente

En las imágenes el Δx más pequeño es 1:

$$h = [-1, 1]$$



$$G_i(i, j) = X(i+1, j) - X(i, j)$$

GRADIENTE EN
DIRECCIÓN i

$$G_j(i, j) = X(i, j+1) - X(i, j)$$

GRADIENTE EN
DIRECCIÓN j



$$G(i, j) = \sqrt{(G_i(i, j))^2 + (G_j(i, j))^2}$$

MÁGNITUD



$$A(i, j) = \arctan \frac{G_j(i, j)}{G_i(i, j)}$$

ÁNGULO

Máscaras usadas para calcular el Gradiente

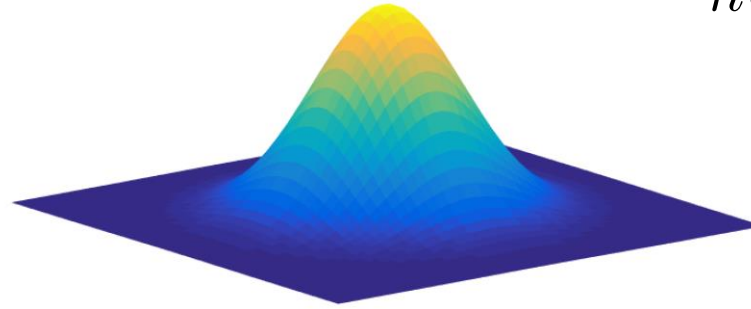
$$\mathbf{h}_{\text{Sobel}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{h}_{\text{Prewitt}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -1 & 0 & +1 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix}$$

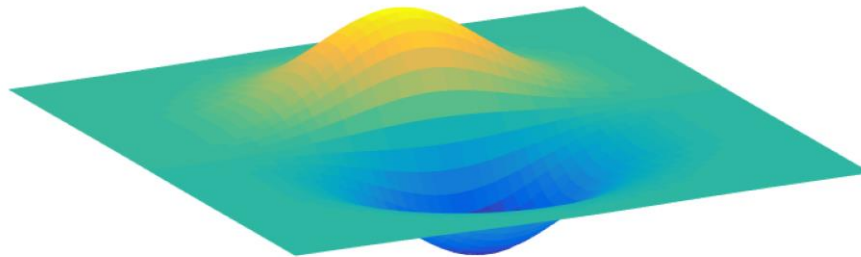
$$h_{\text{Gauss}}(m, n) = m \cdot e^{-\frac{m^2+n^2}{2\sigma^2}}$$

Máscaras Gaussianas

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \cdot e^{-\frac{m^2+n^2}{2\sigma^2}}$$

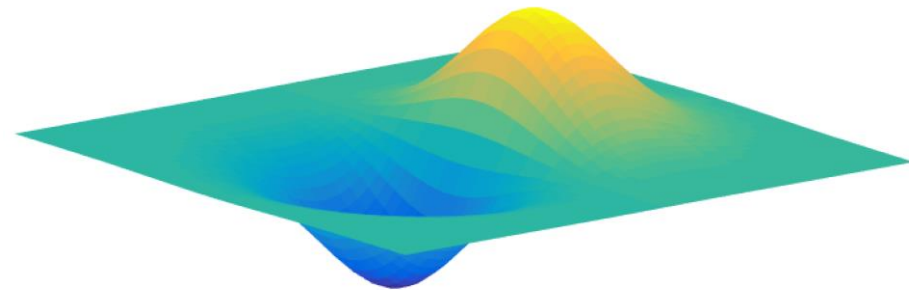


FILTRO PASABAJOS



$$\frac{\partial h}{\partial x}$$

GRADIENTE EN
DIRECCIÓN x



$$\frac{\partial h}{\partial y}$$

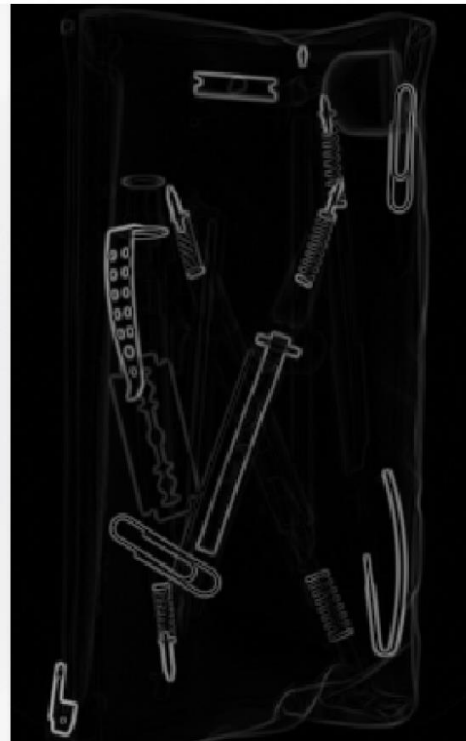
GRADIENTE EN
DIRECCIÓN y

Ejemplos

Ejemplos



Original



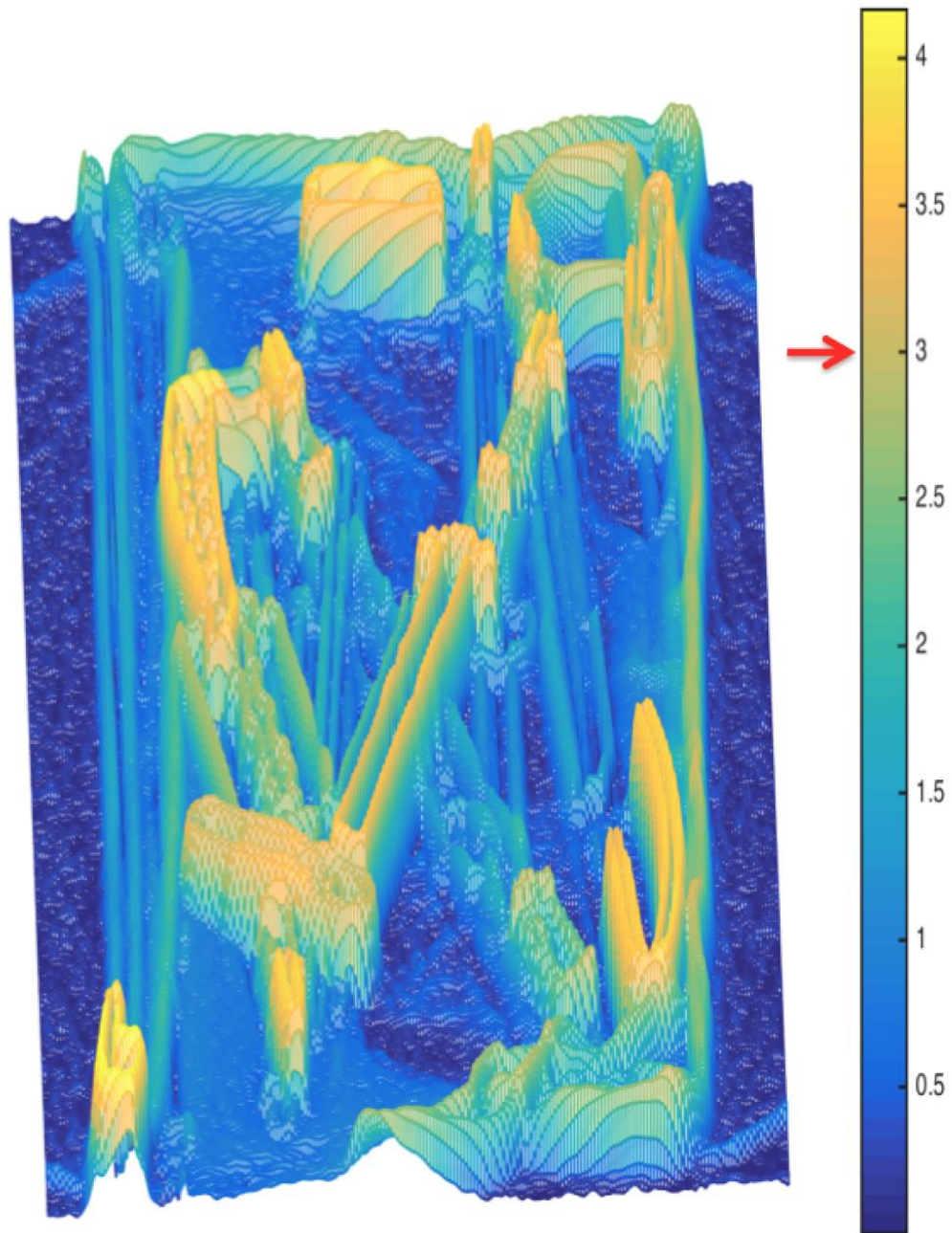
Sobel



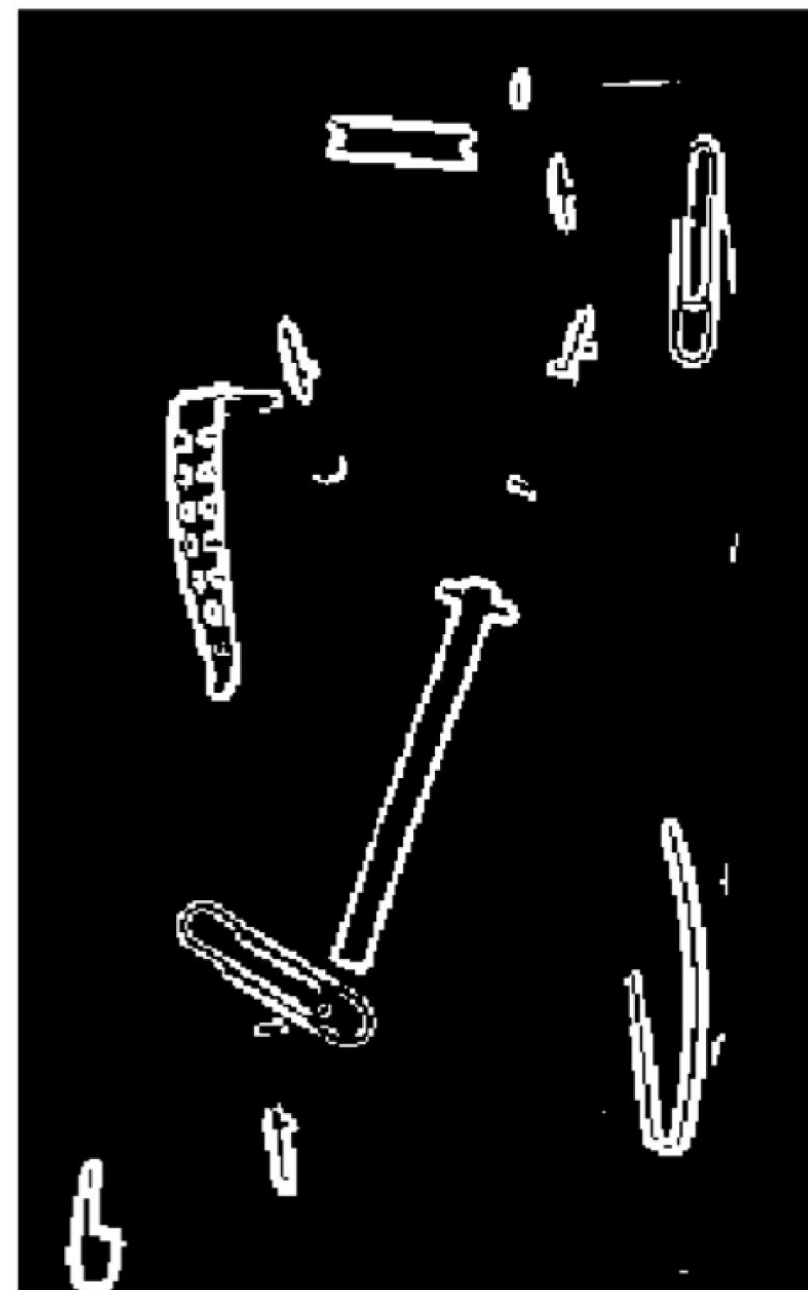
Prewitt



Gaussian

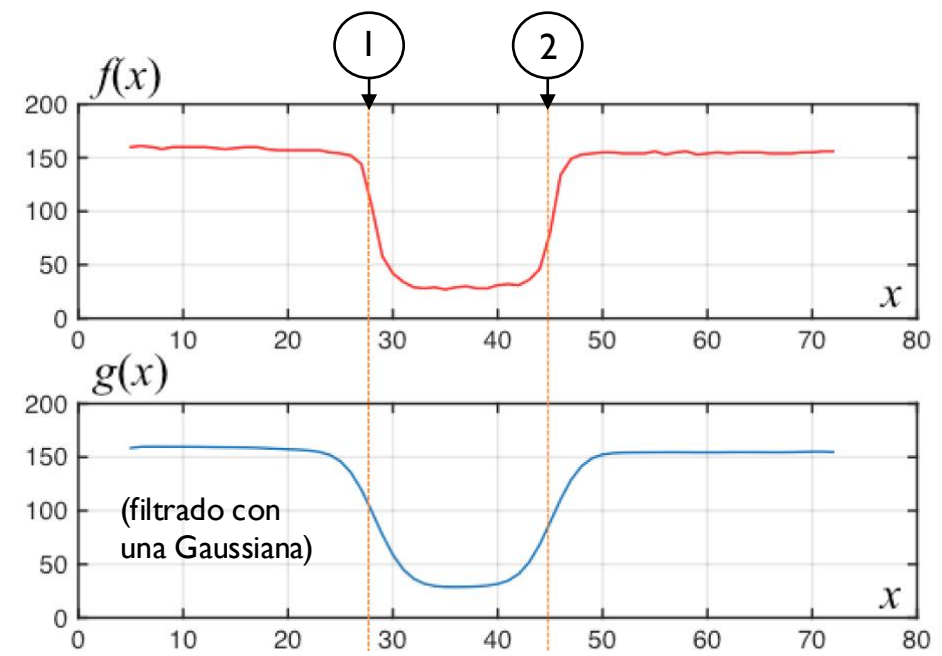
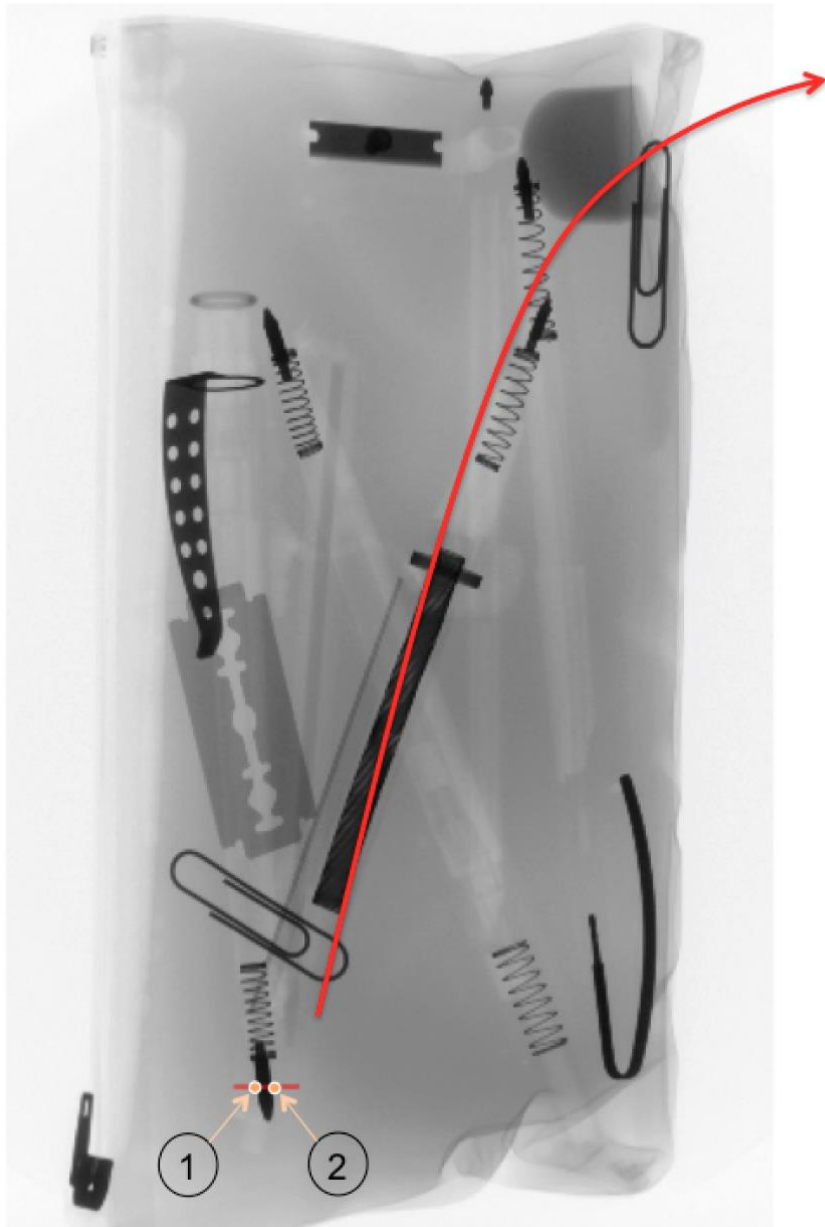


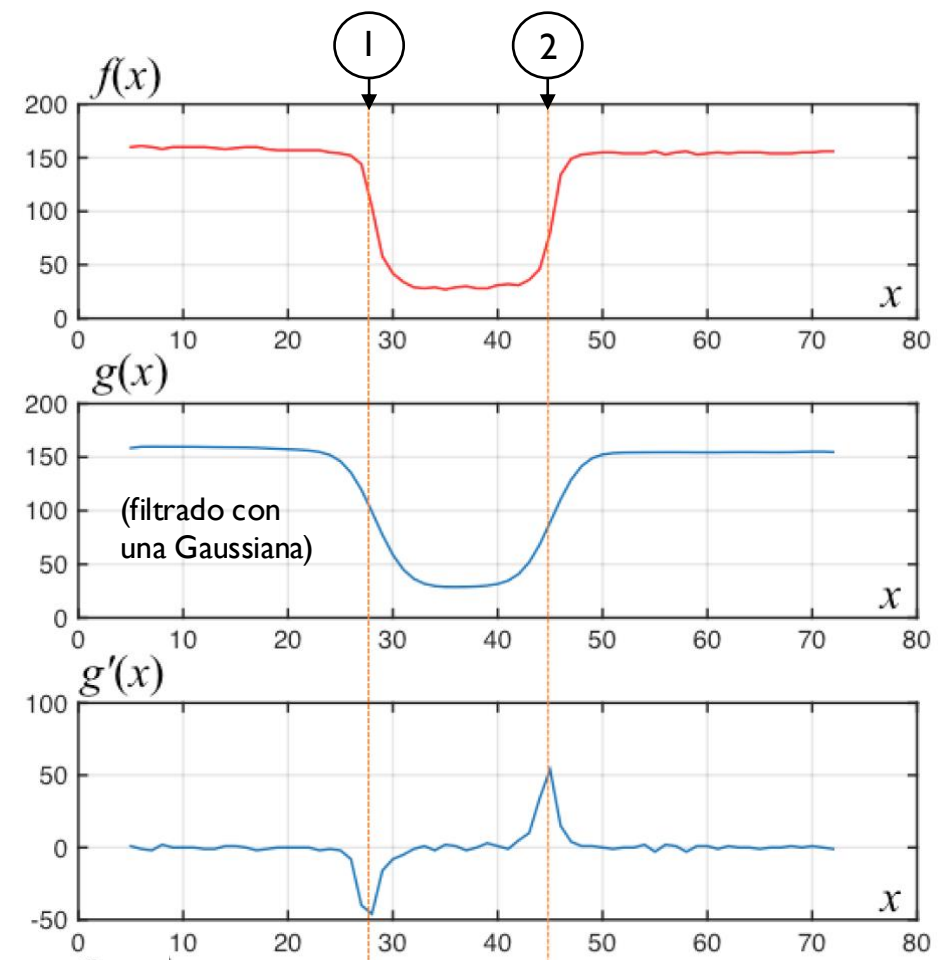
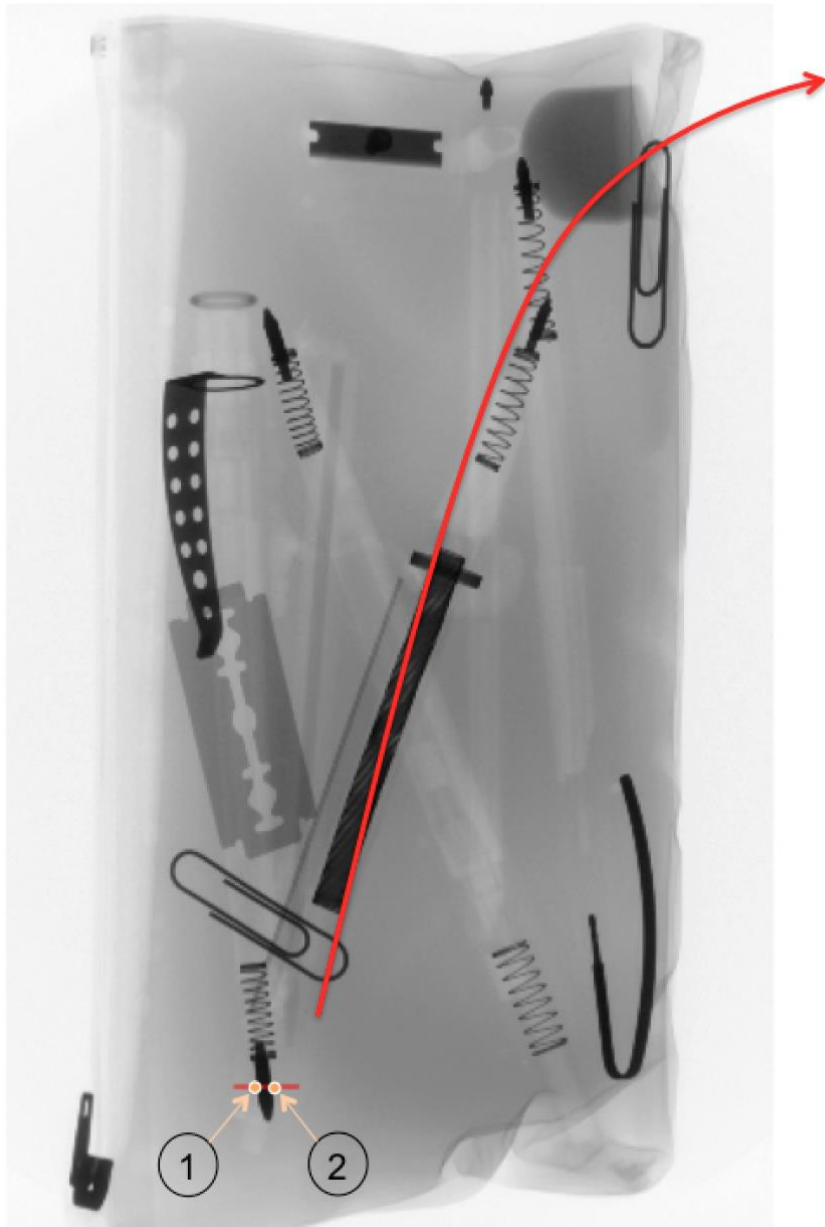
Gaussiana
(escala logarítmica)

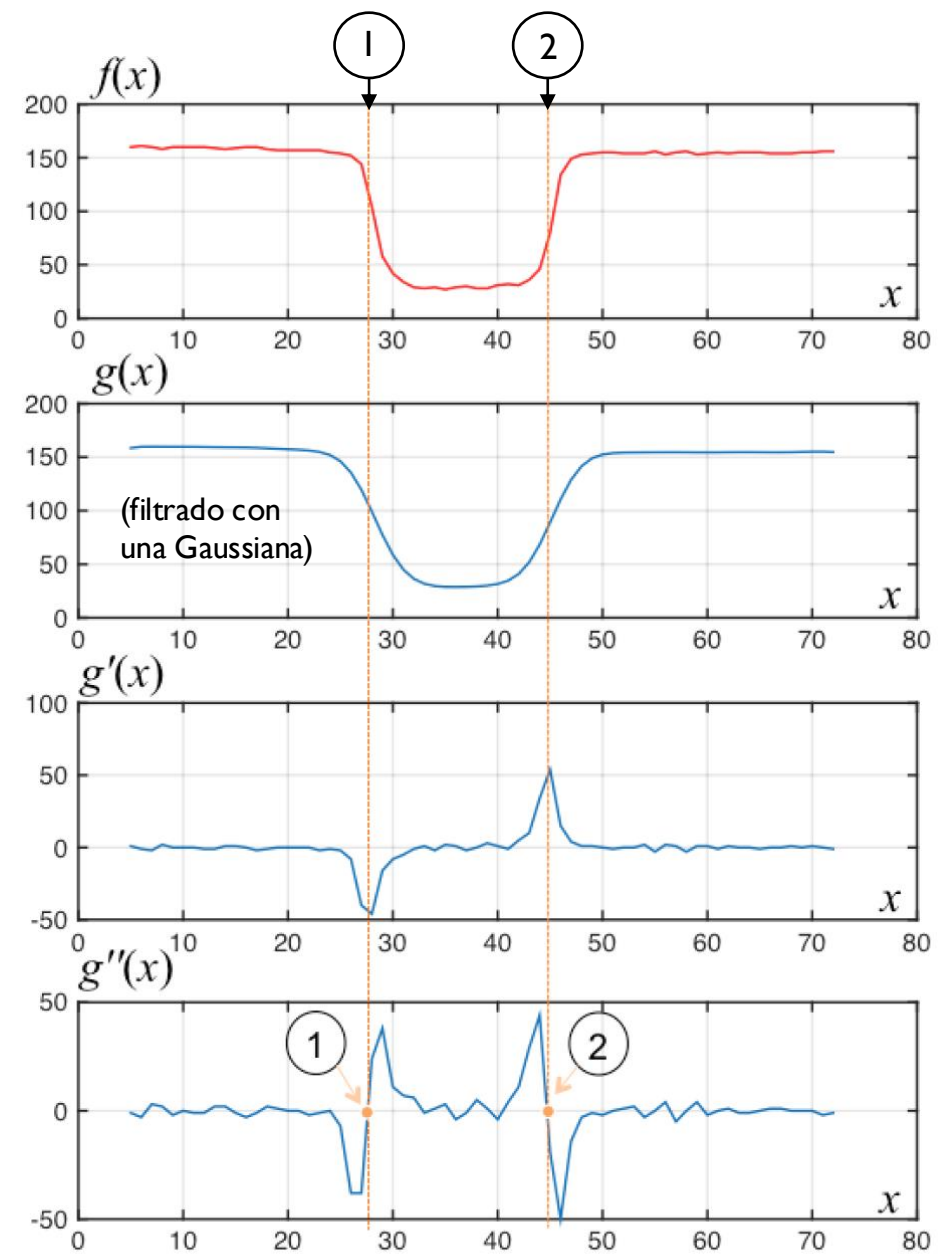
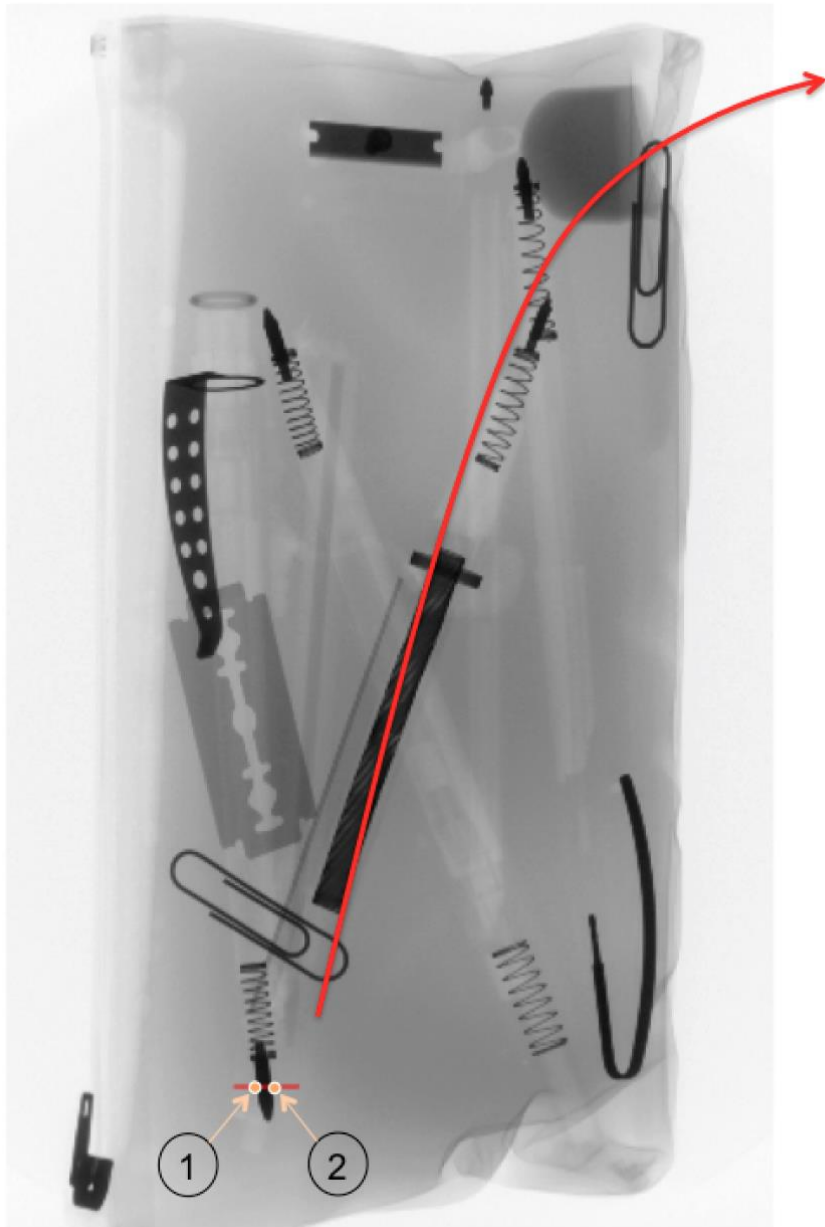


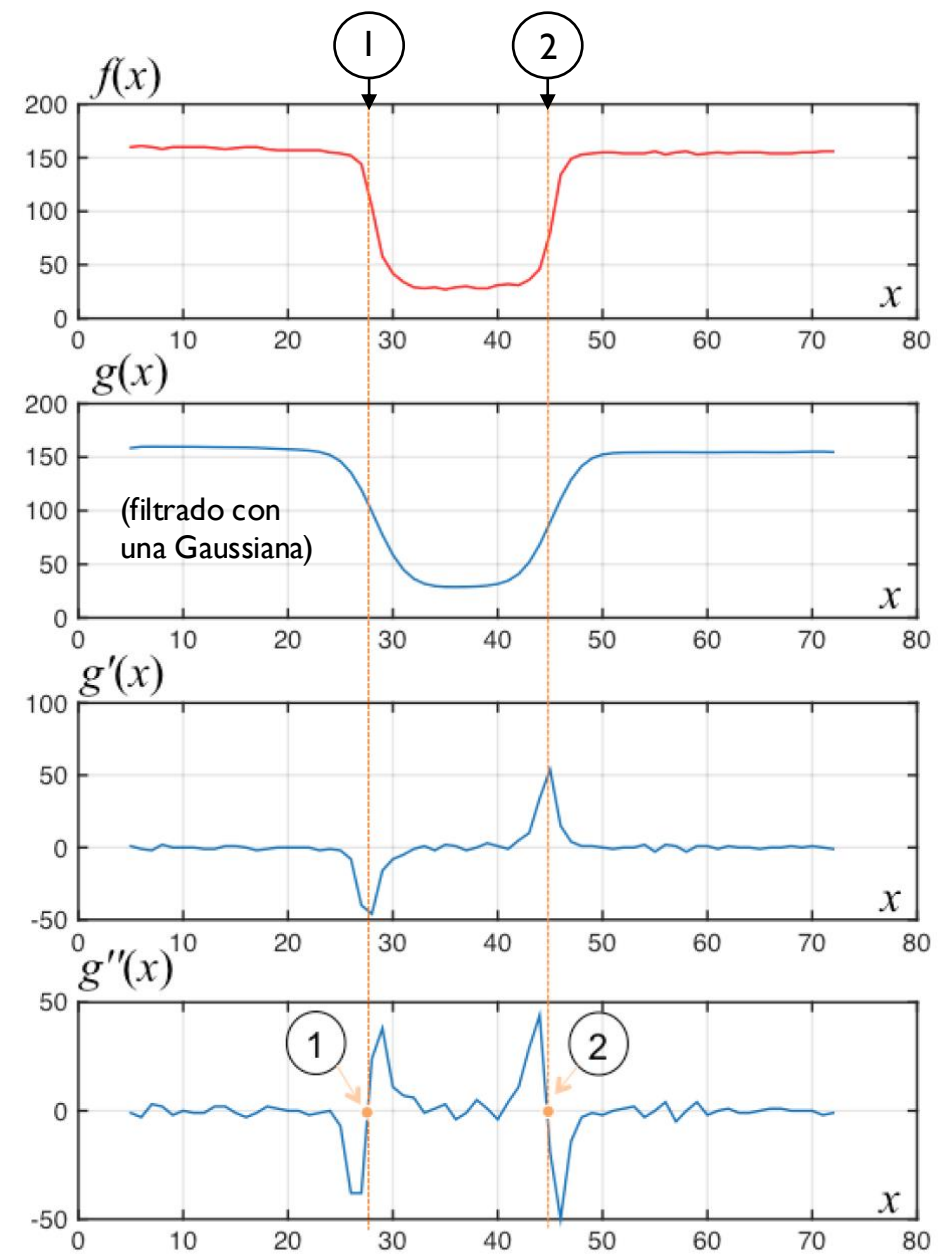
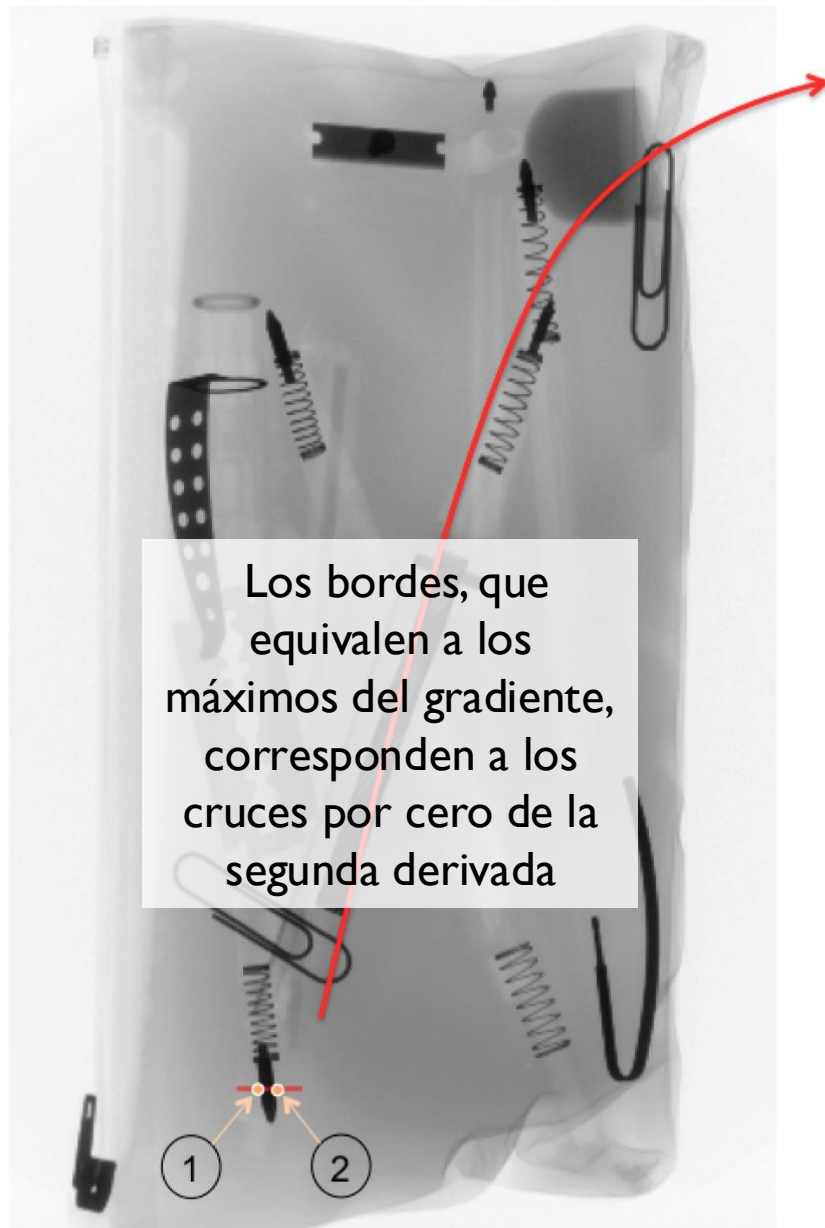
Threshold = 3

Detector de Bordes usando Laplacian of Gaussian (LoG)

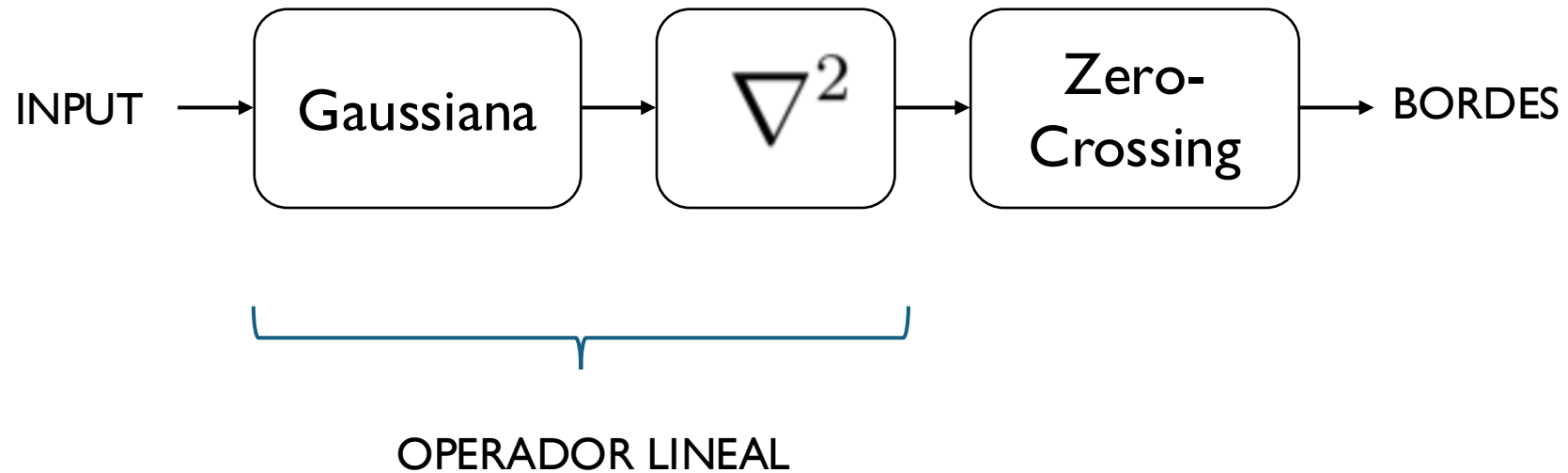






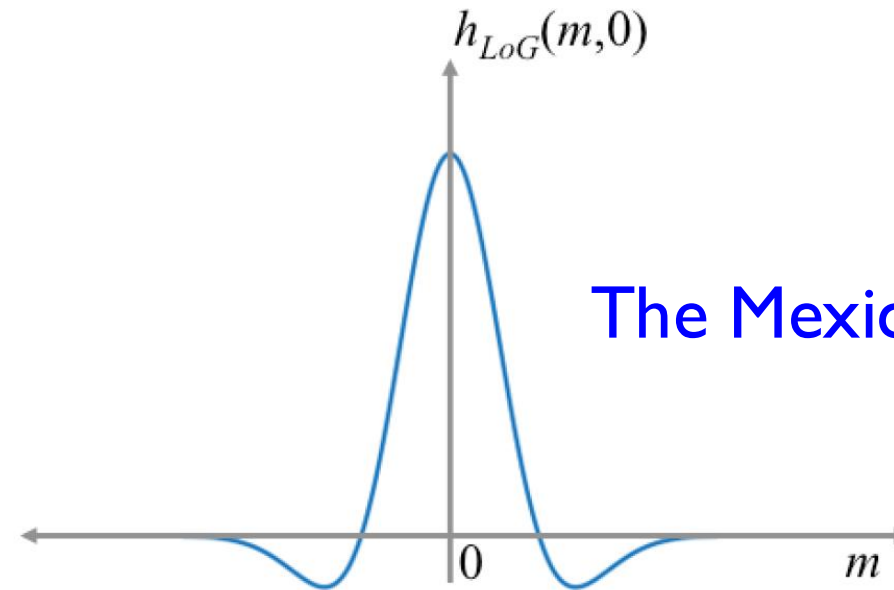
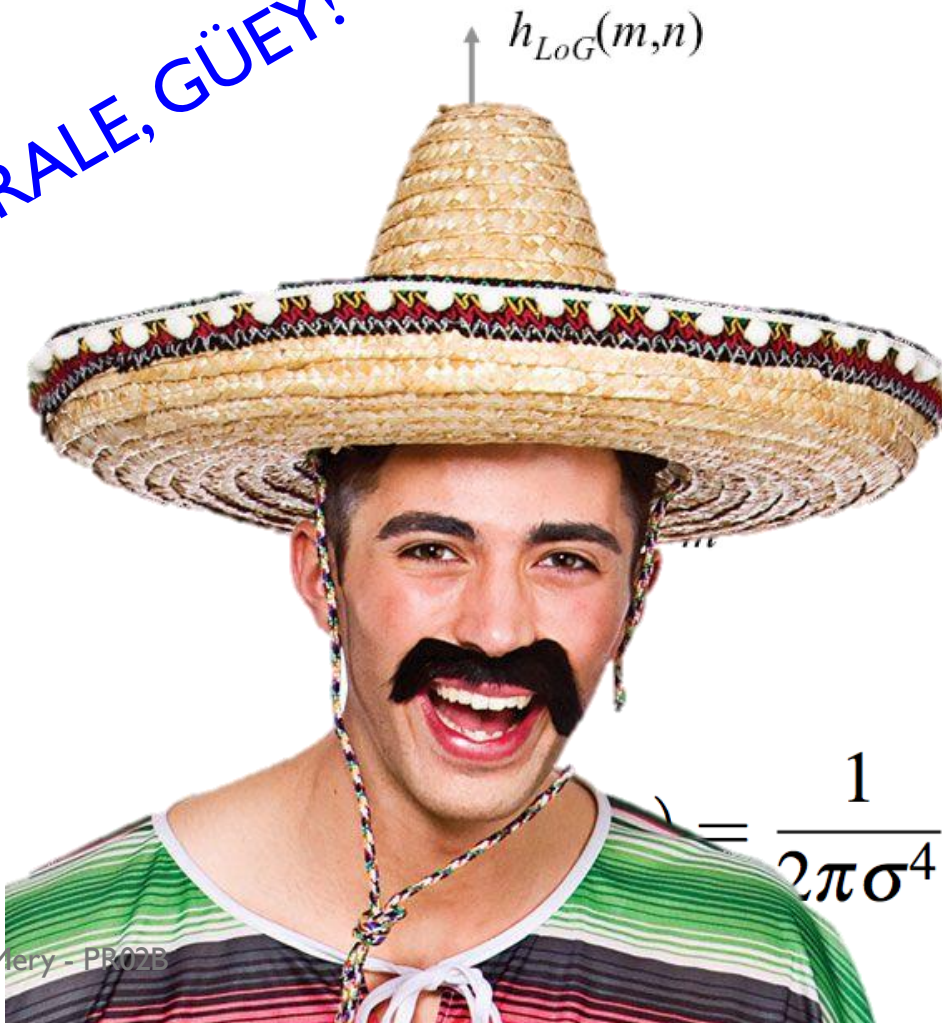


Detector de Bordes usando Laplacian of Gaussian (LoG)



Segunda derivada de la Gaussiana

ÓRALE, GÜEY!



The Mexican Hat

$$h_{LoG}(m,n) = \frac{1}{2\pi\sigma^4} \cdot \left(2 - \frac{m^2 + n^2}{\sigma^2}\right) \cdot e^{-\frac{m^2 + n^2}{2\sigma^2}}$$

LoG

θ



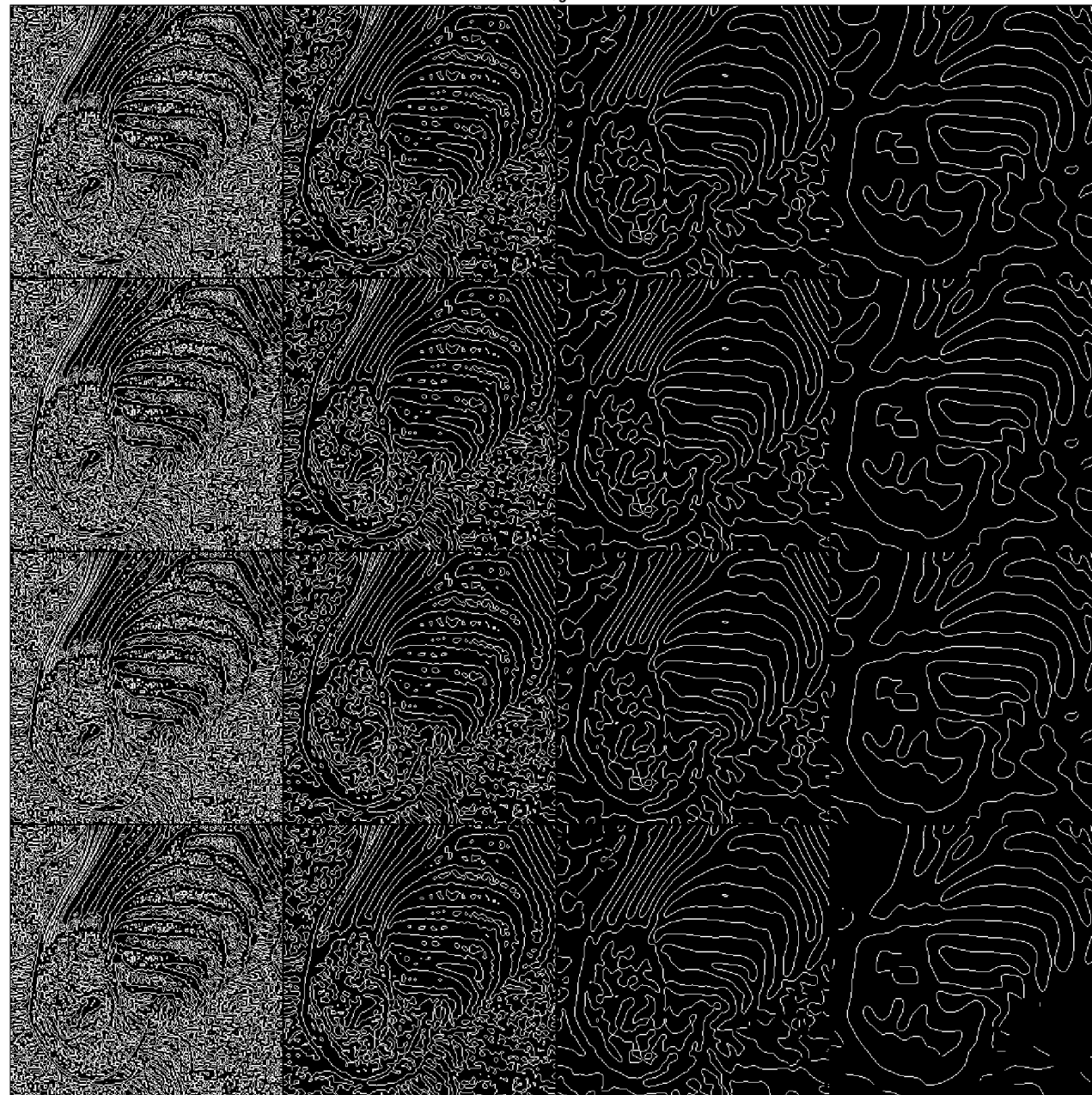
INPUT



σ



log



Detector de Bordos usando Canny

Detector de Canny

Canny propone el uso de una máscara 2D para detectar bordes basándose en un método de optimización que minimiza una función objetivo que incluye los siguientes criterios:

- A) Buena detección: La detección debe corresponder al borde y no al ruido.
- B) Buena Localización: El borde detectado debe ser cercano al real.
- C) Respuesta única: Se debe detectar sólo un borde y no múltiples.

BORDE
VERDADERO



BORDE
VERDADERO



MALA
DETECTION



Criterio A) Buena detección: La detección debe corresponder al borde y no al ruido.

NO CUMPLE

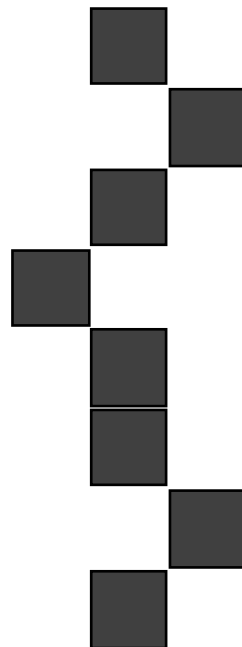
BORDE
VERDADERO



MALA
DETECTION



MALA
LOCALIZACIÓN



Criterio **B) Buena Localización:** El borde detectado debe ser cercano al real.

NO CUMPLE

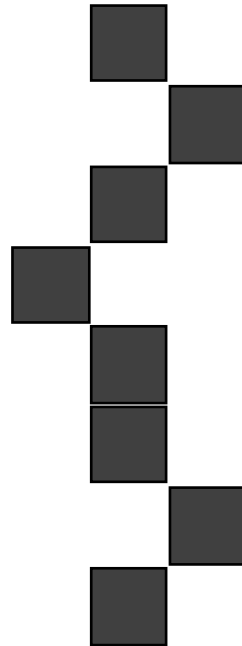
BORDE
VERDADERO



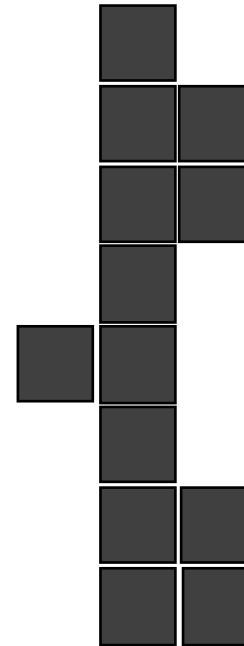
MALA
DETECTION



MALA
LOCALIZACIÓN



RESPUESTA
MULTIPLE



Criterio C) **Respuesta única:** Se debe detectar sólo un borde y no múltiples.

NO CUMPLE

NO CUMPLE LOS CRITERIOS

BORDE
VERDADERO

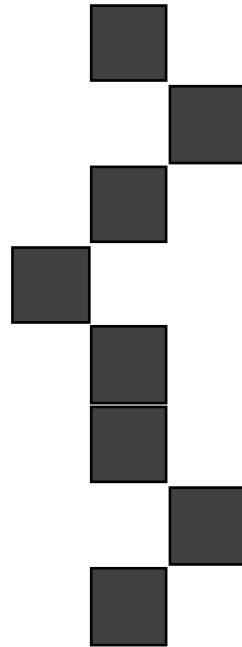


MALA
DETECTION



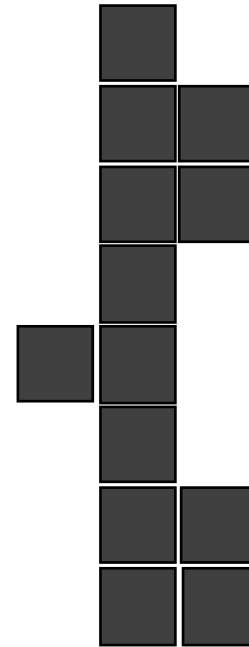
A)

MALA
LOCALIZACIÓN



B)

RESPUESTA
MÚLTIPLE

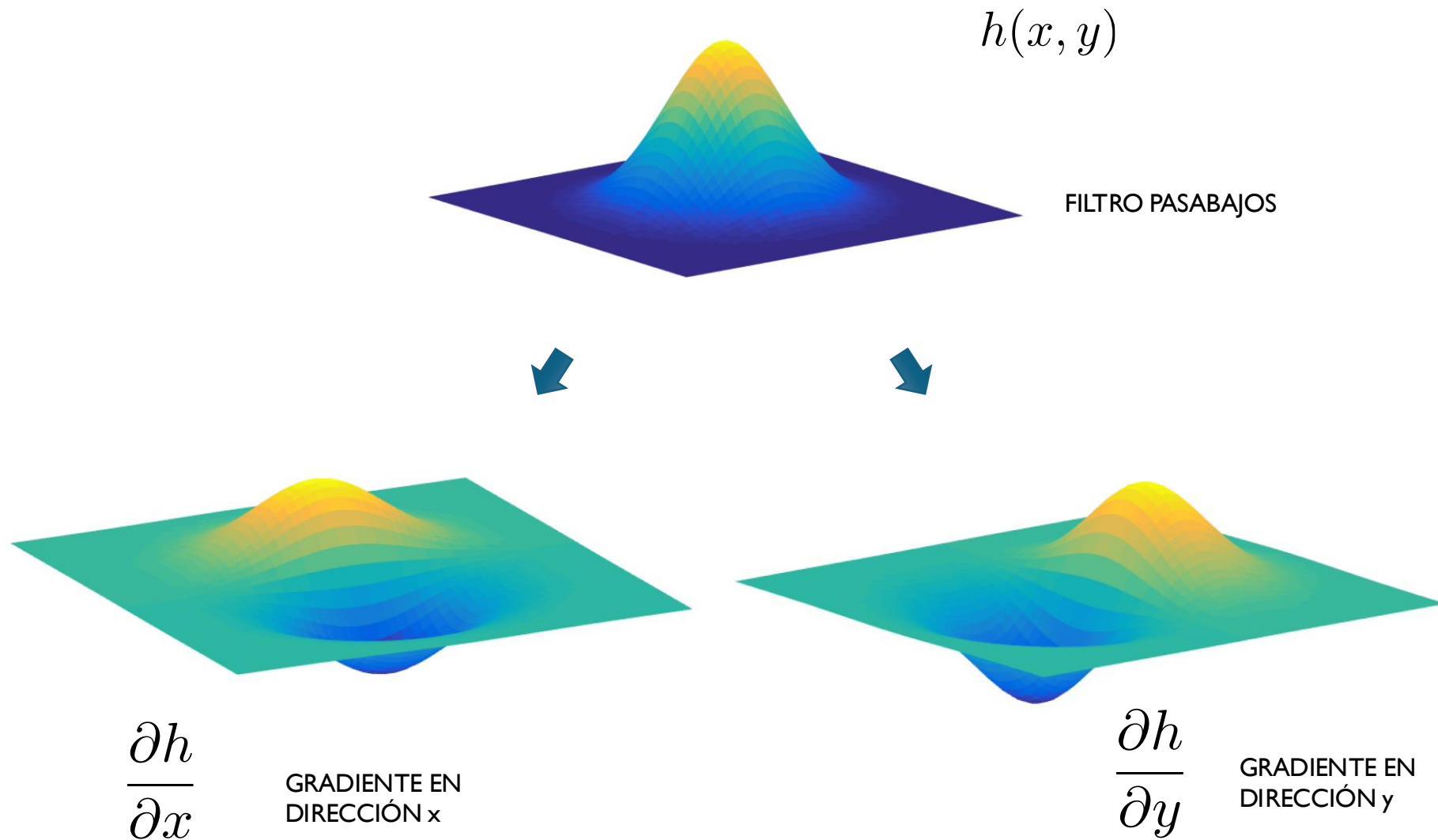


C)

Detector de Canny

La máscara óptima es muy similar a la derivada de una Gaussiana.

Máscaras Gaussianas



Canny

θ



INPUT



σ



canny



LoG

θ



INPUT



σ



log

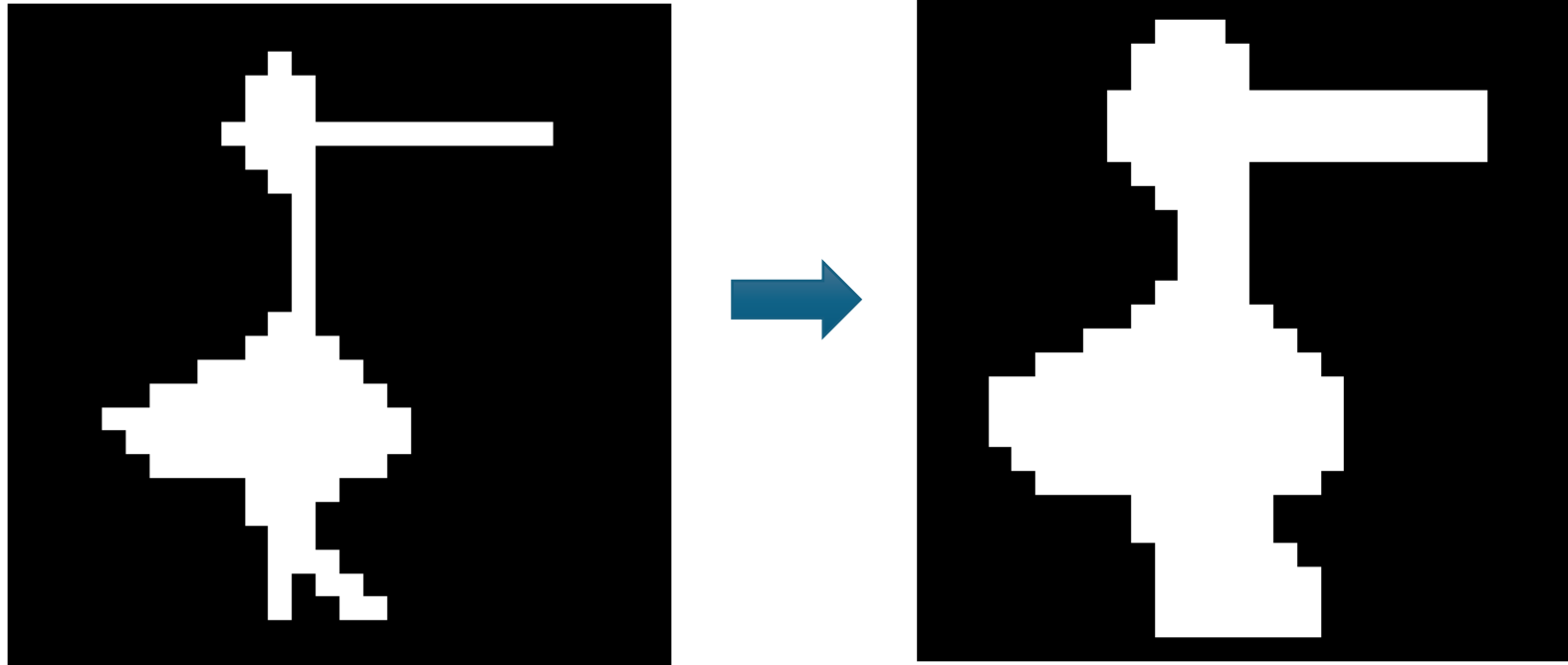


Operaciones Morfológicas

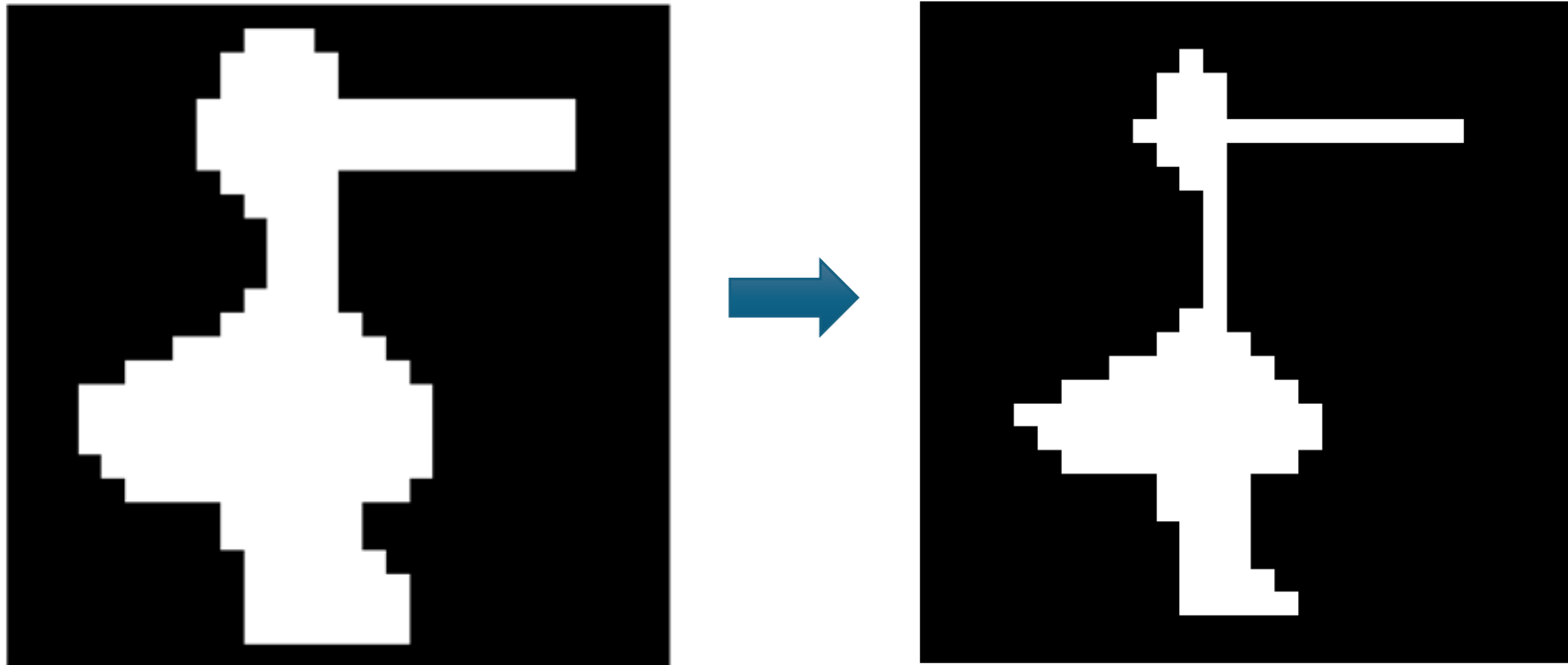
Morfología:

Se utilizan para manipular la forma de imágenes principalmente binarias.

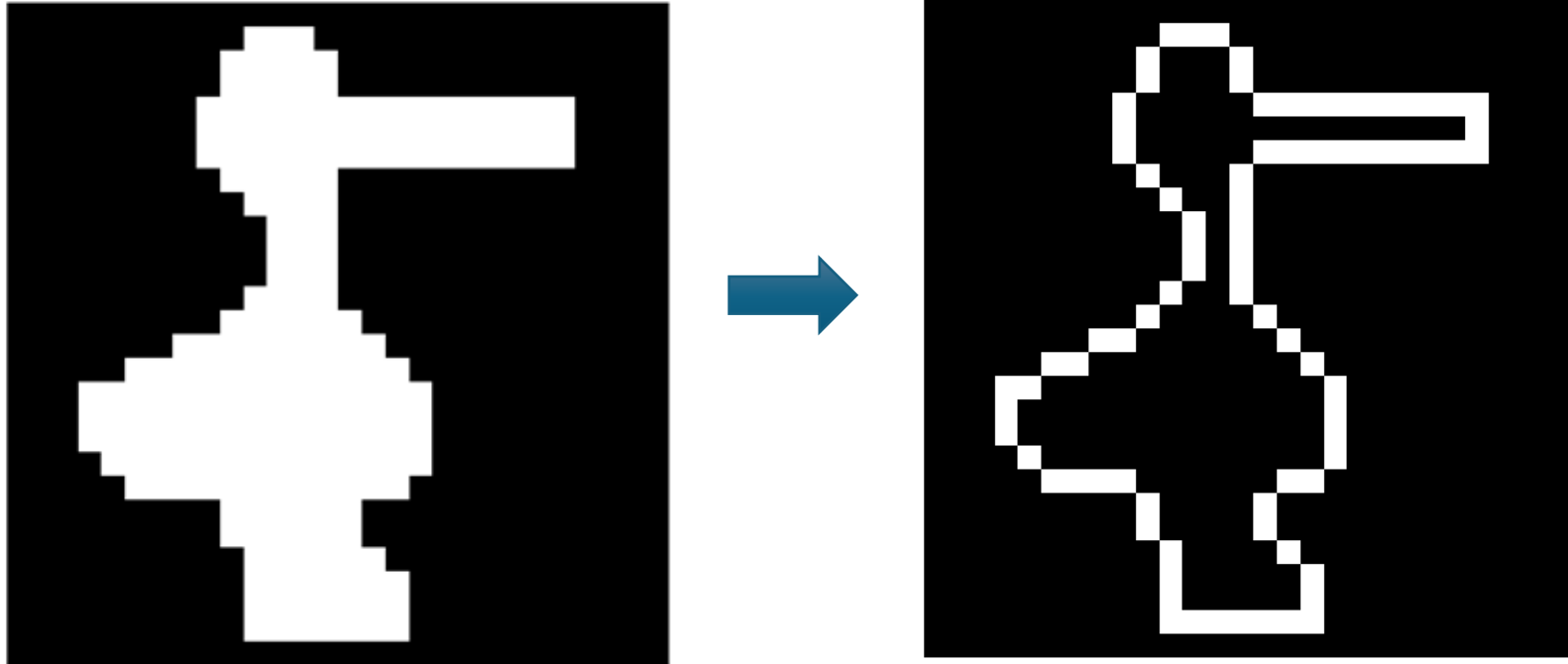
Ejemplos: Dilatación



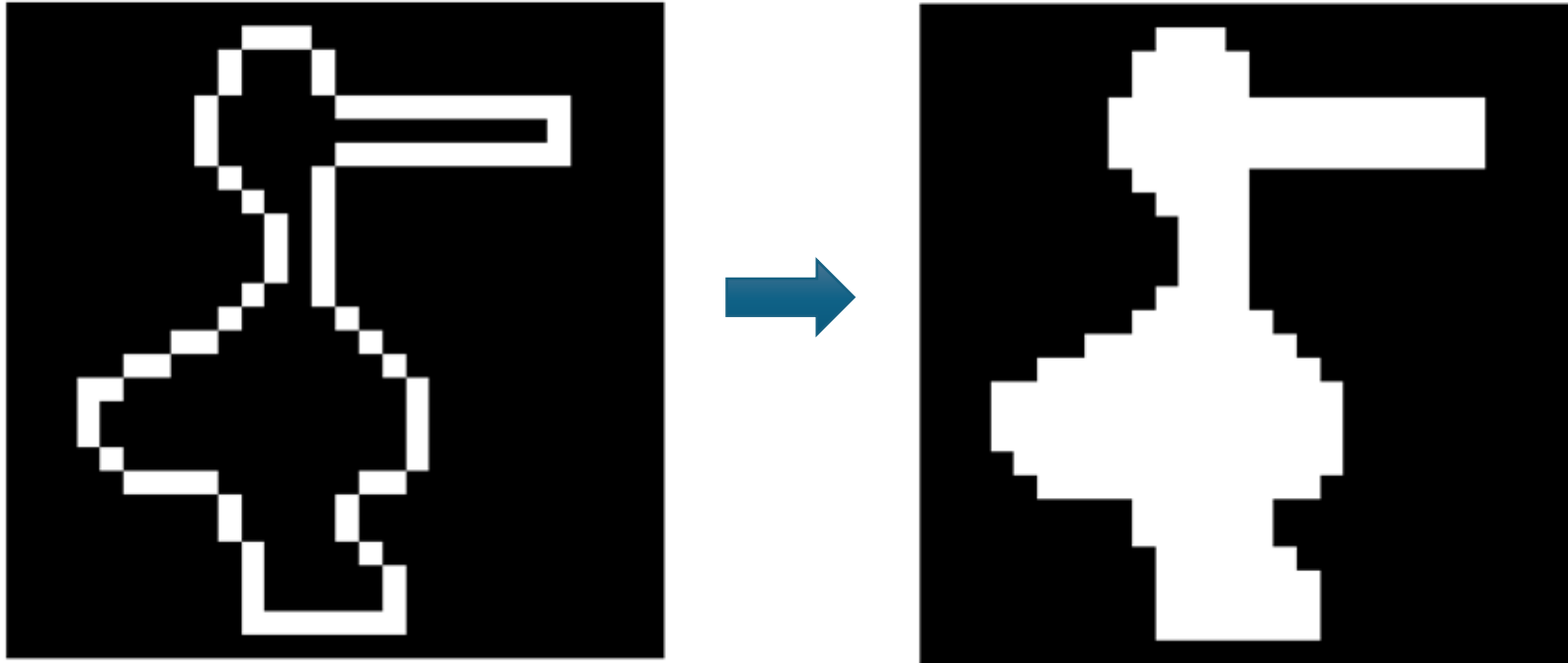
Ejemplos: Erosión



Ejemplos: Perímetro



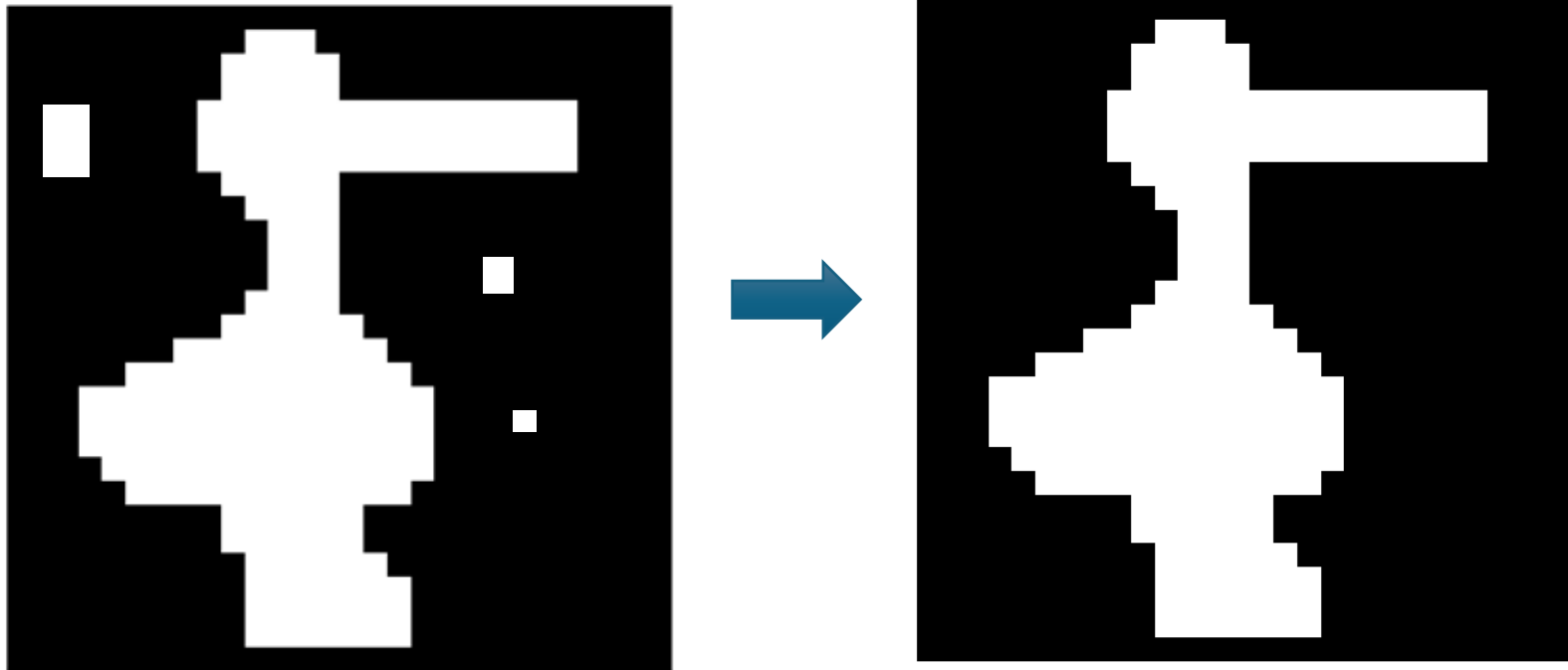
Ejemplos: Relleno



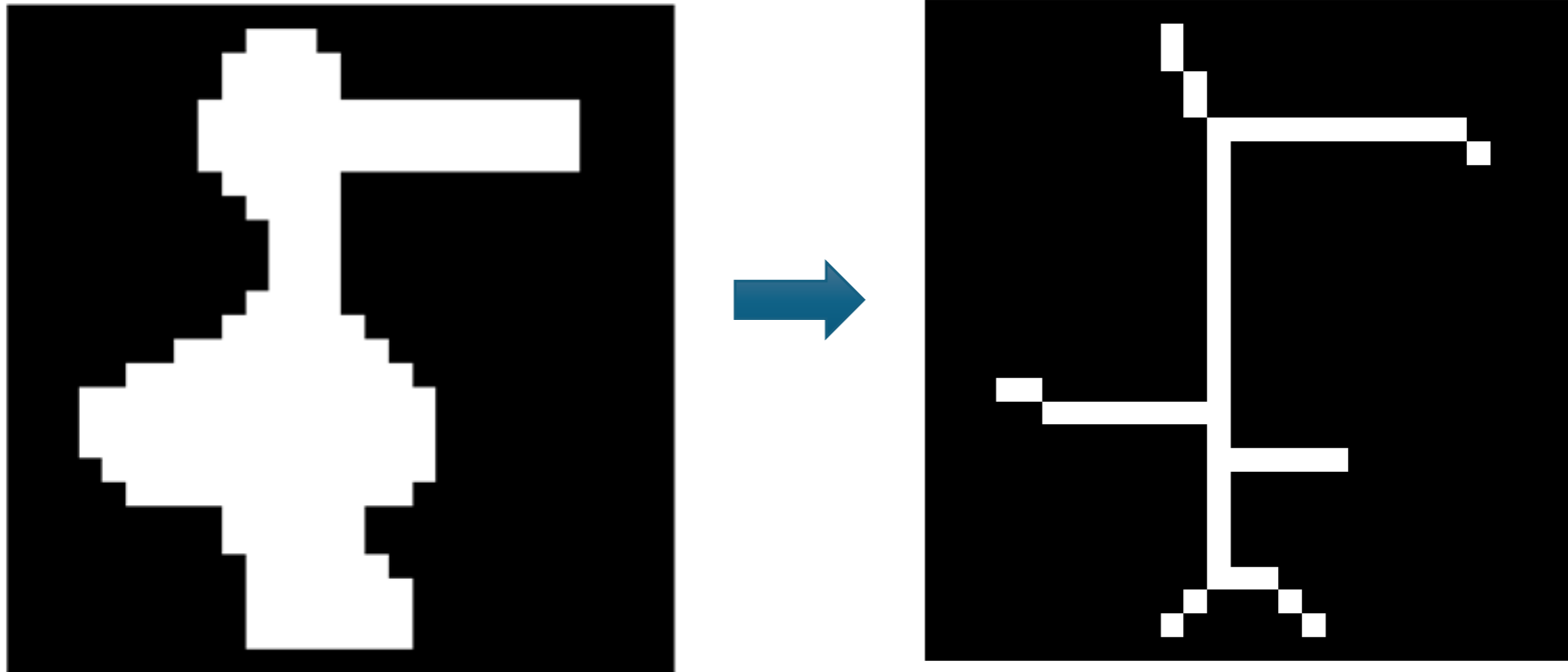
Ejemplos: Relleno



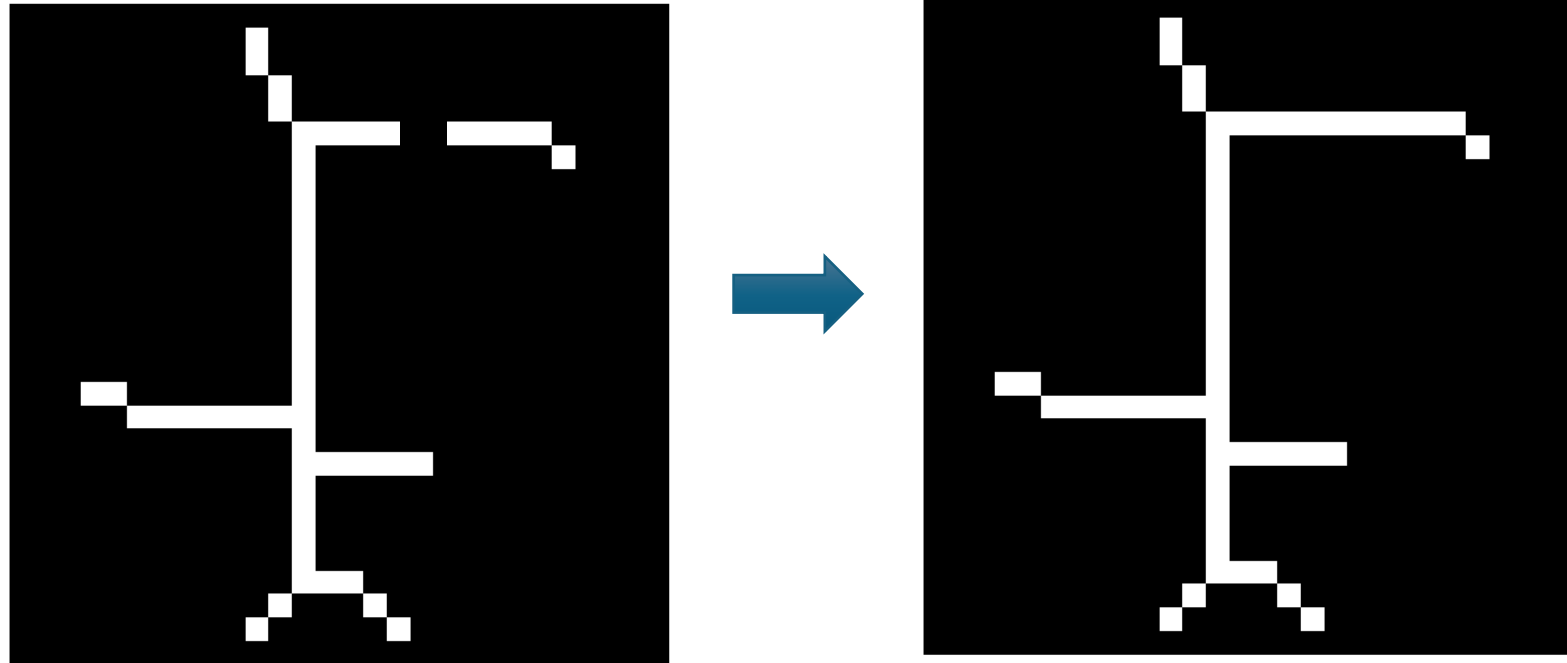
Ejemplos: Limpieza



Ejemplos: Esqueletización



Ejemplos: Unión

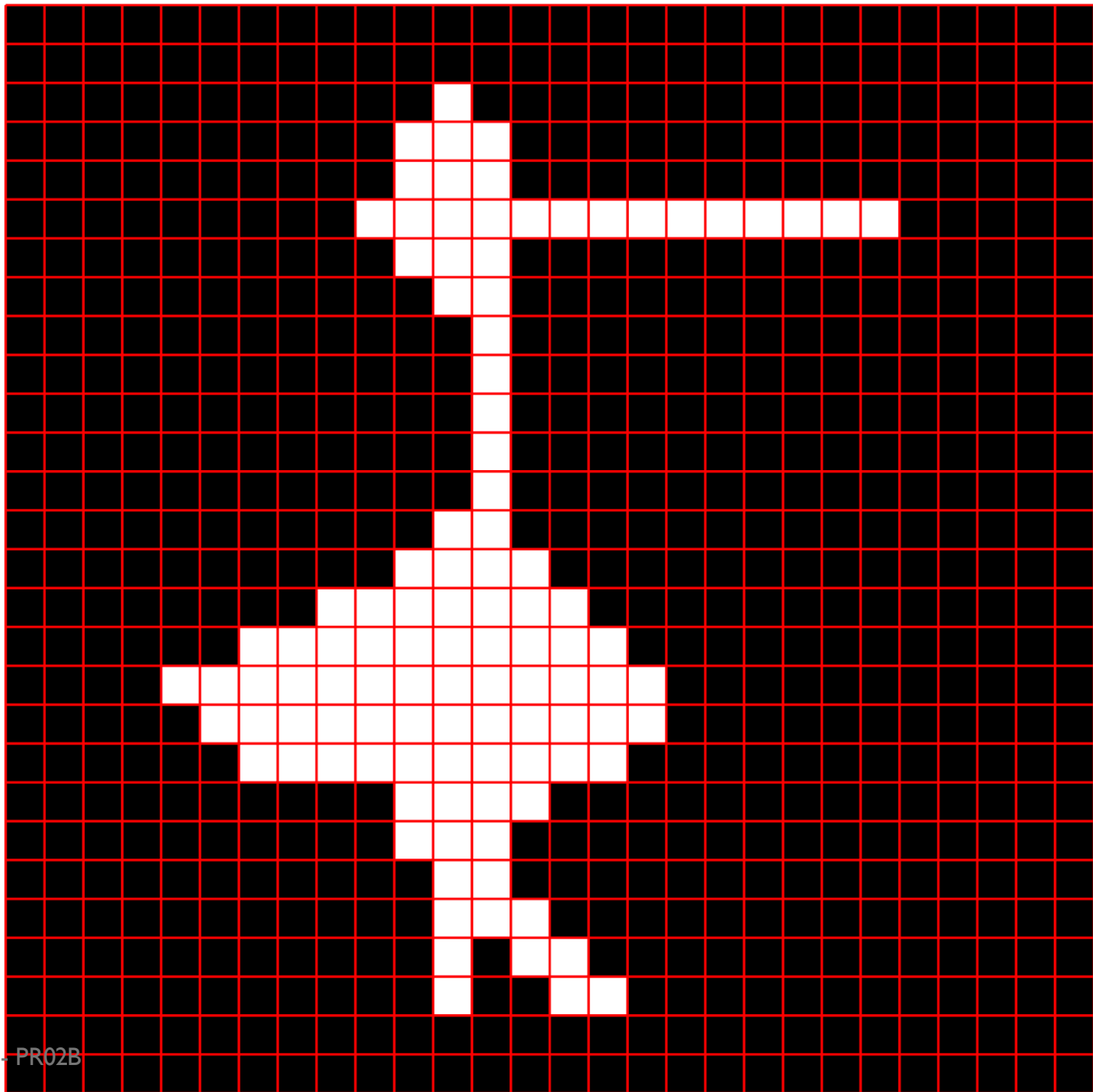


Dilatación

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} \oplus \mathbf{S}$$

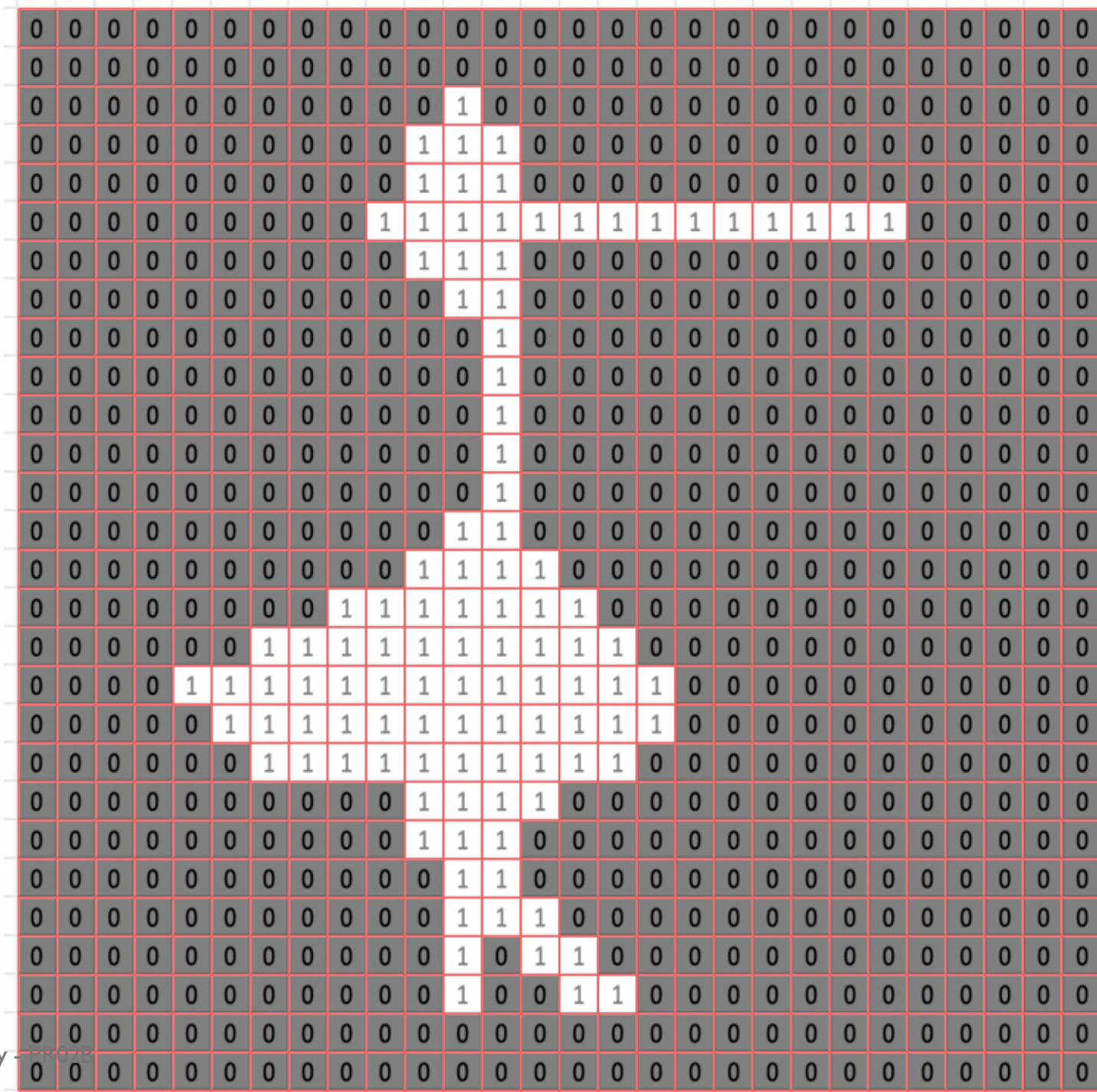
| | |

Output Input Estructura



Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

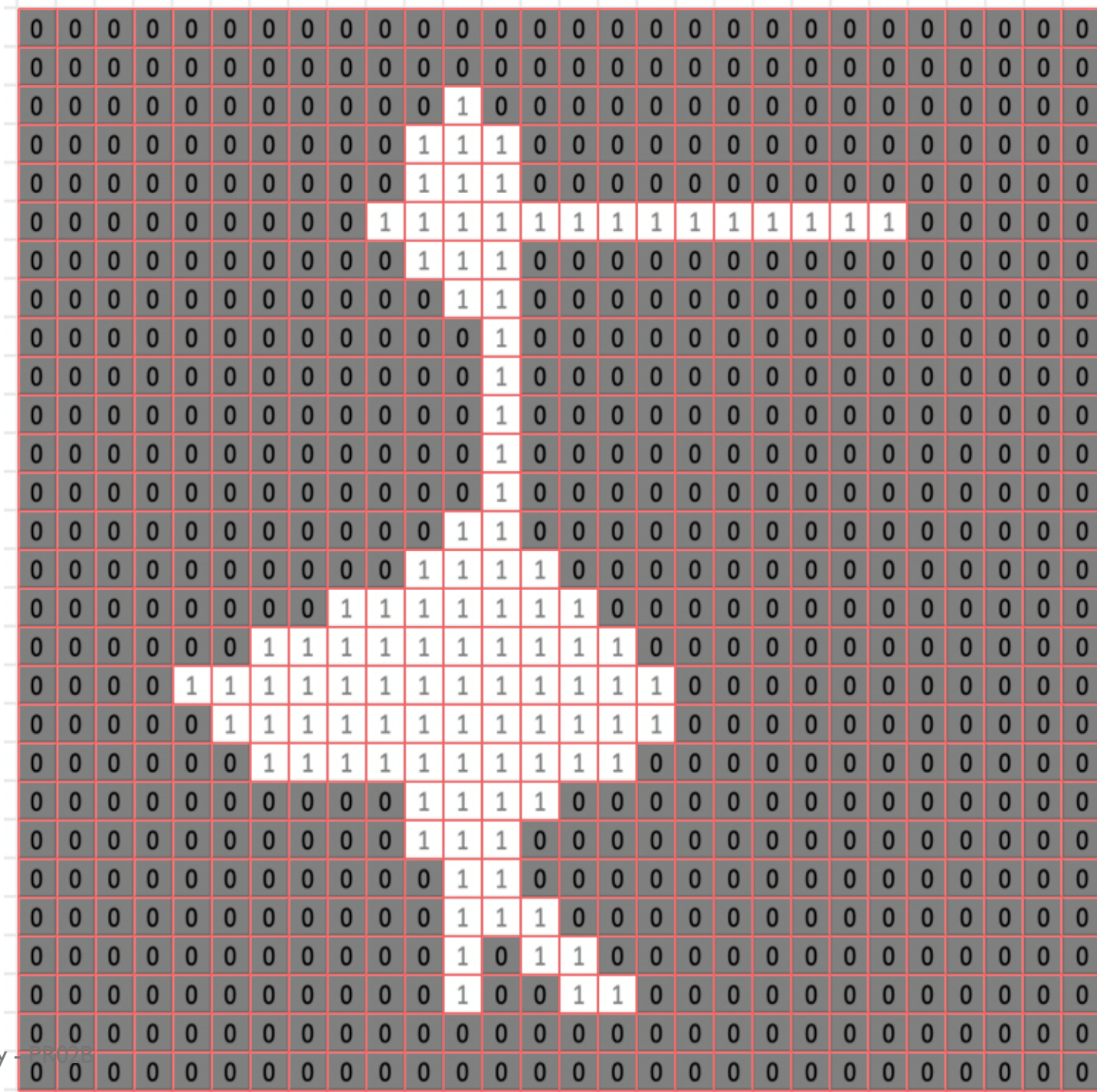
Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

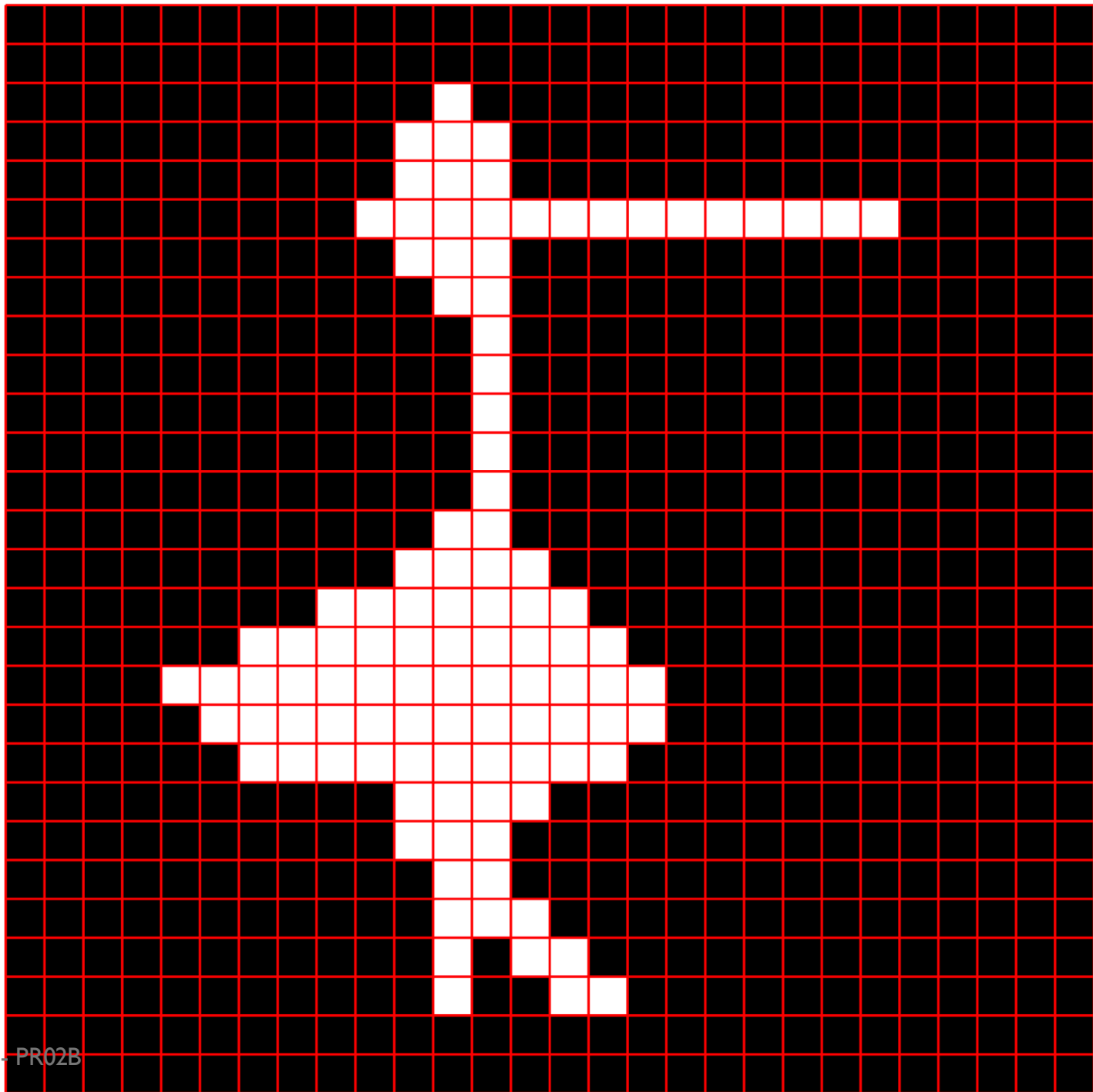


0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

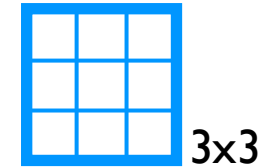




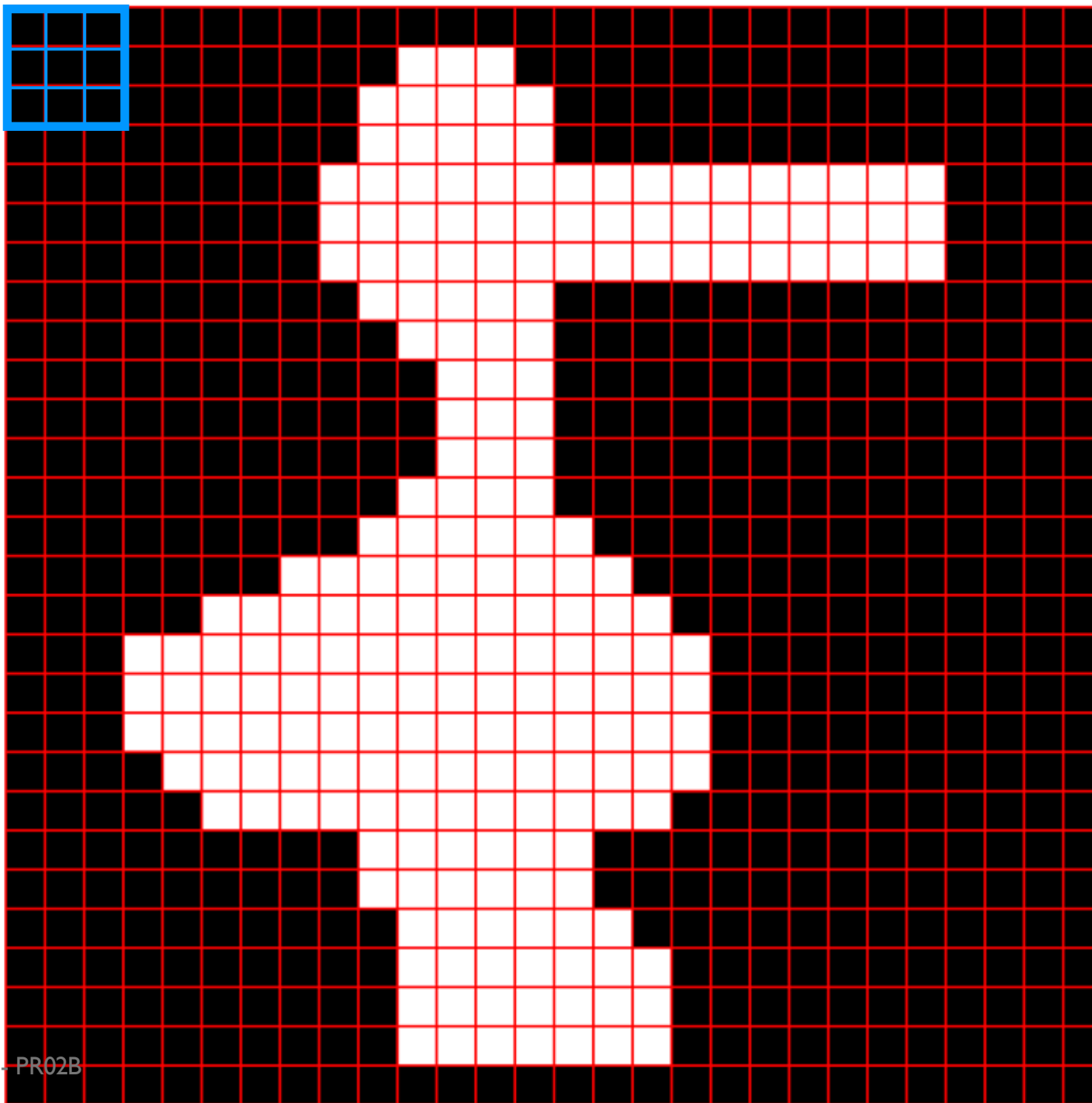
Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura

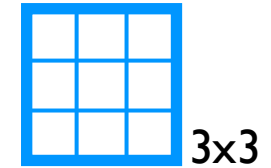


Ventana deslizante:
la salida es cero,
sólo si la estructura
cubre sólo ceros, de
lo contrario es 1.



Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura

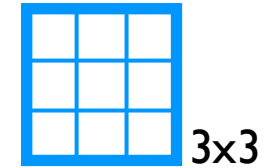


3x3

Ventana deslizante:
la salida es cero,
sólo si la estructura
cubre sólo ceros, de
lo contrario es 1.

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

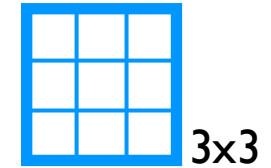
Estructura



Ventana deslizante:
la salida es cero,
sólo si la estructura
cubre sólo ceros, de
lo contrario es 1.

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura

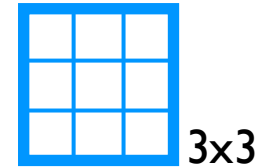


Ventana deslizante:
la salida es cero,
sólo si la estructura
cubre sólo ceros, de
lo contrario es 1.

ANTES

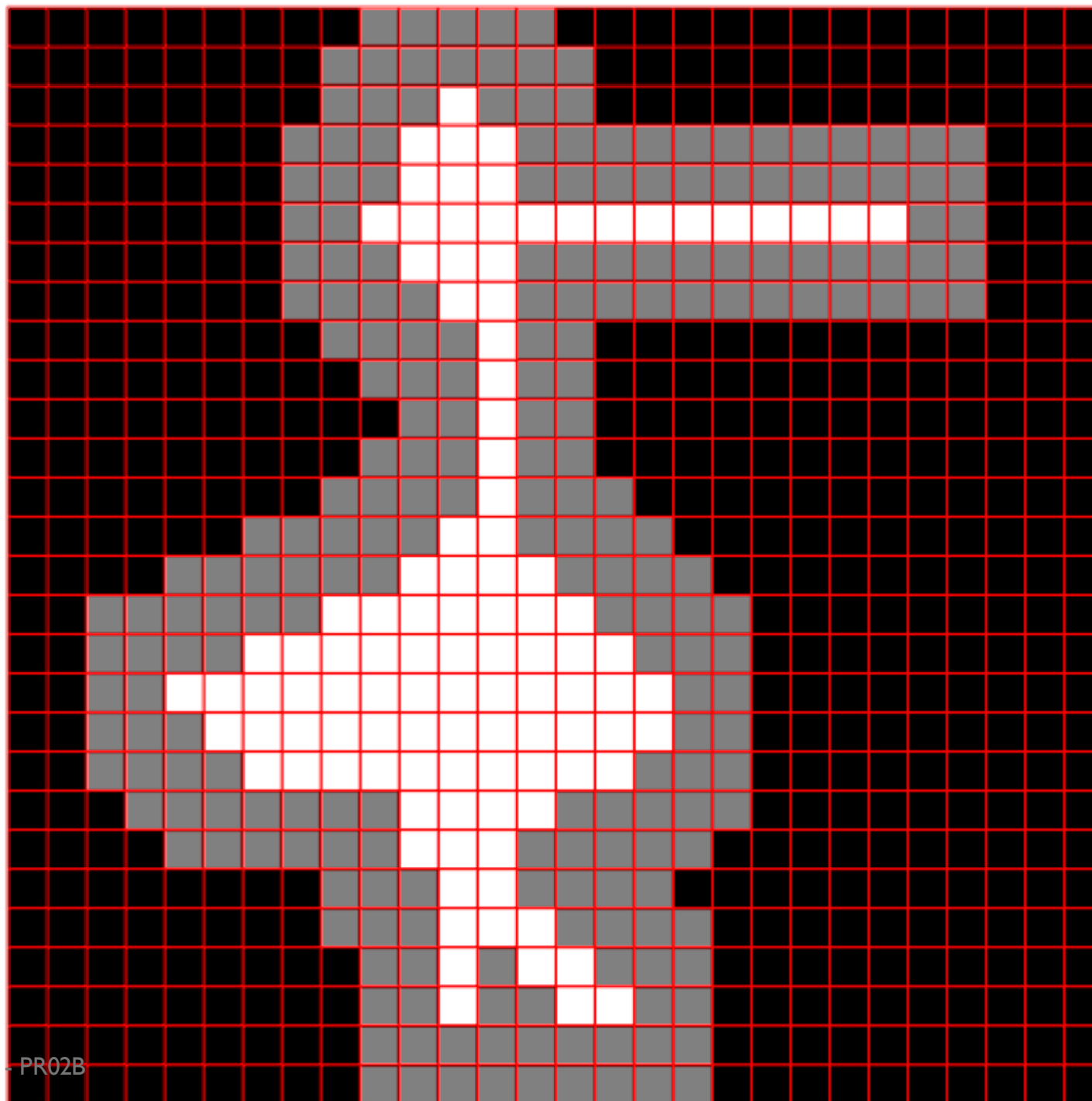
Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura



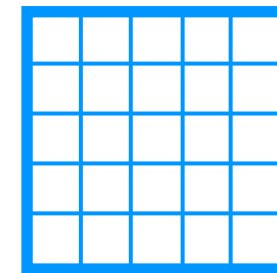
Ventana deslizante:
la salida es cero,
sólo si la estructura
cubre sólo ceros, de
lo contrario es 1.

DESPUÉS



Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

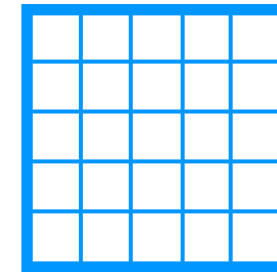
Estructura



5x5

Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Estructura

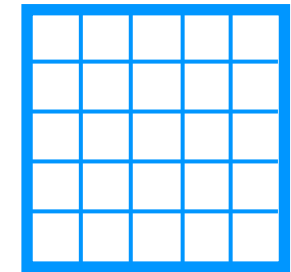


5x5

ANTES

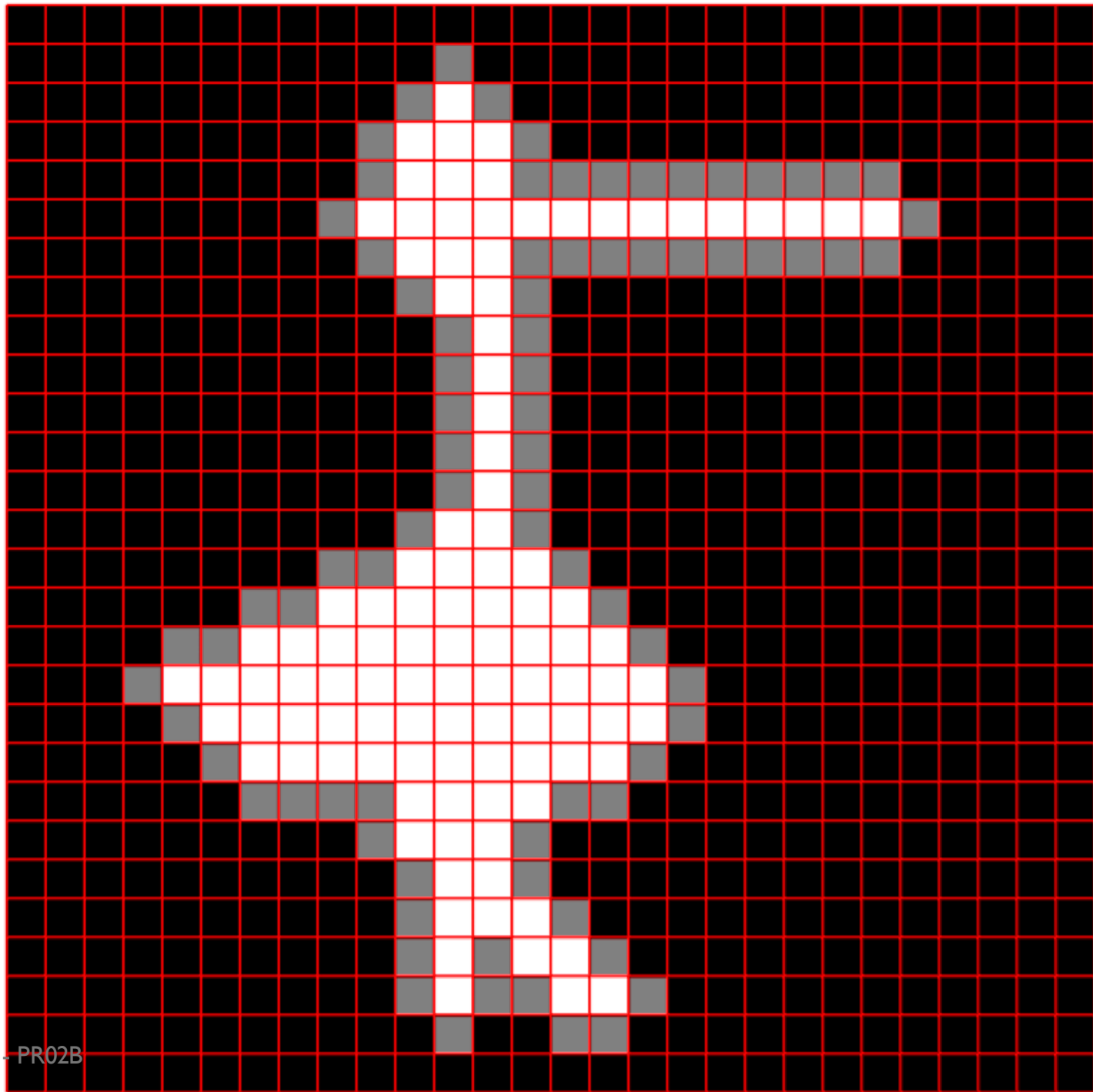
Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Estructura



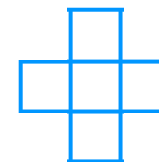
5x5

DESPUÉS



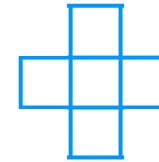
Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Estructura



Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

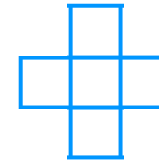
Estructura



ANTES

Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Estructura



DESPUÉS

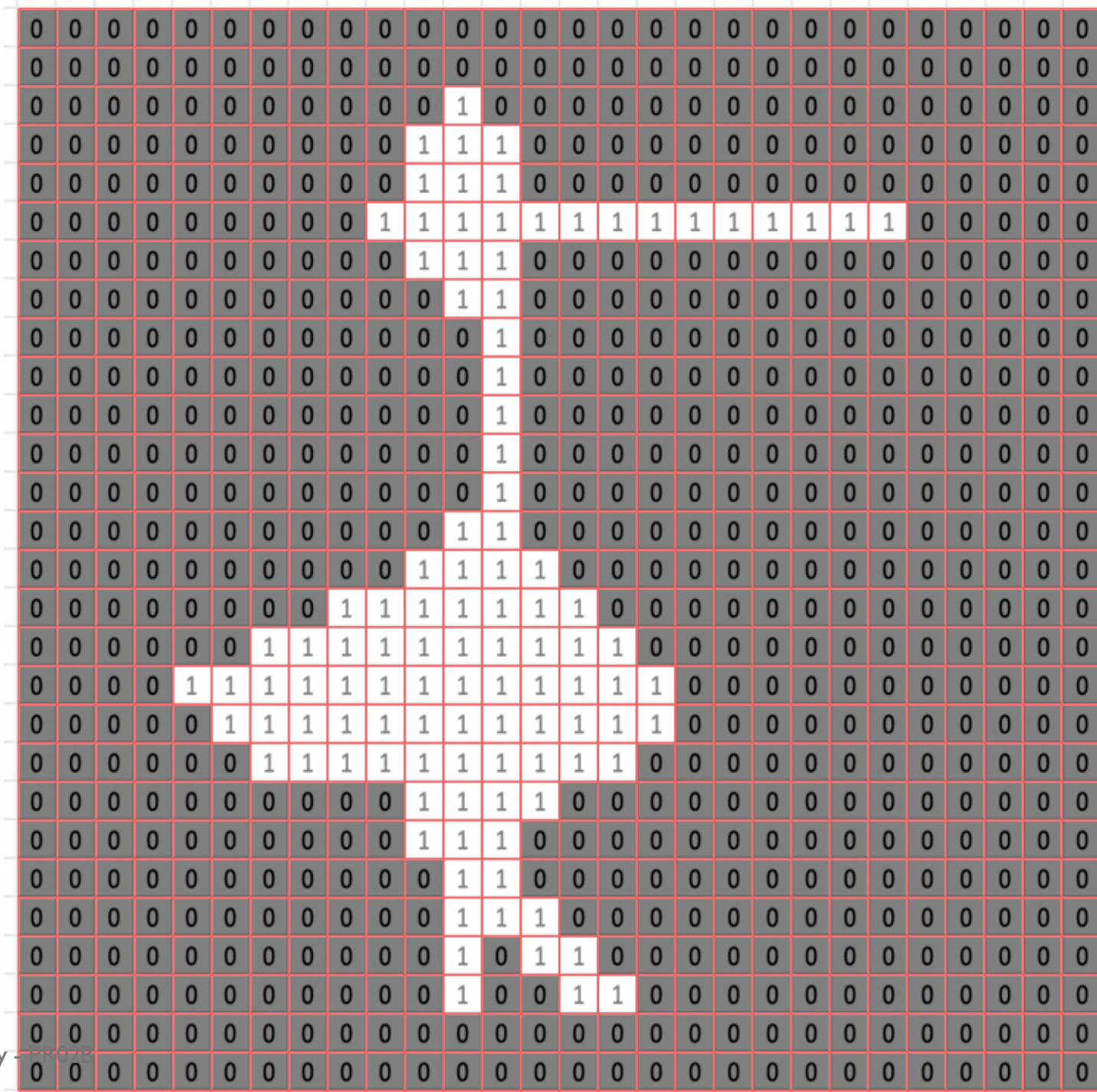
Erosión

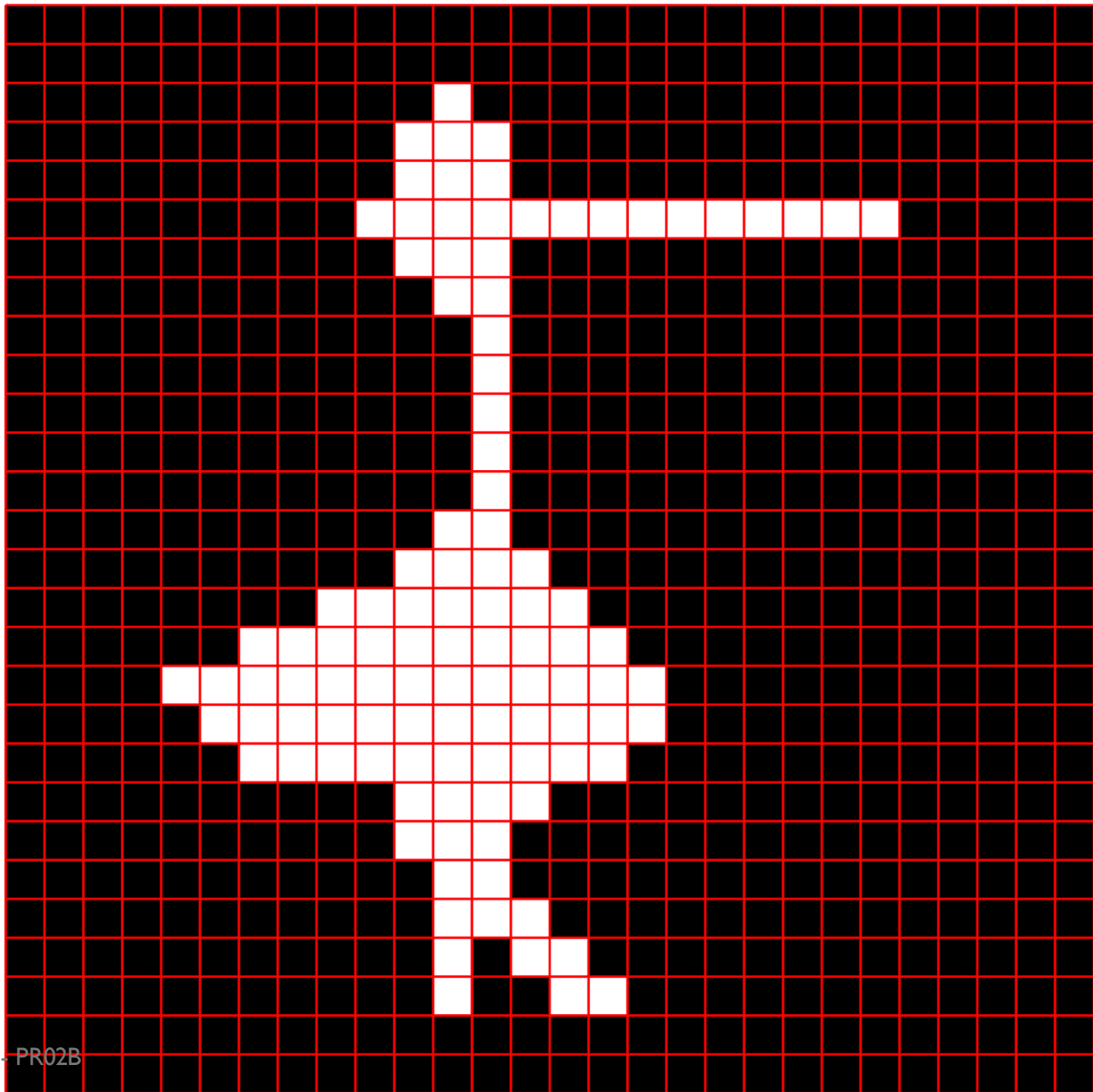
$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} \ominus \mathbf{S}$$

| | |

Output Input Estructura

Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

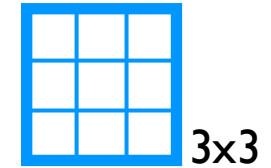




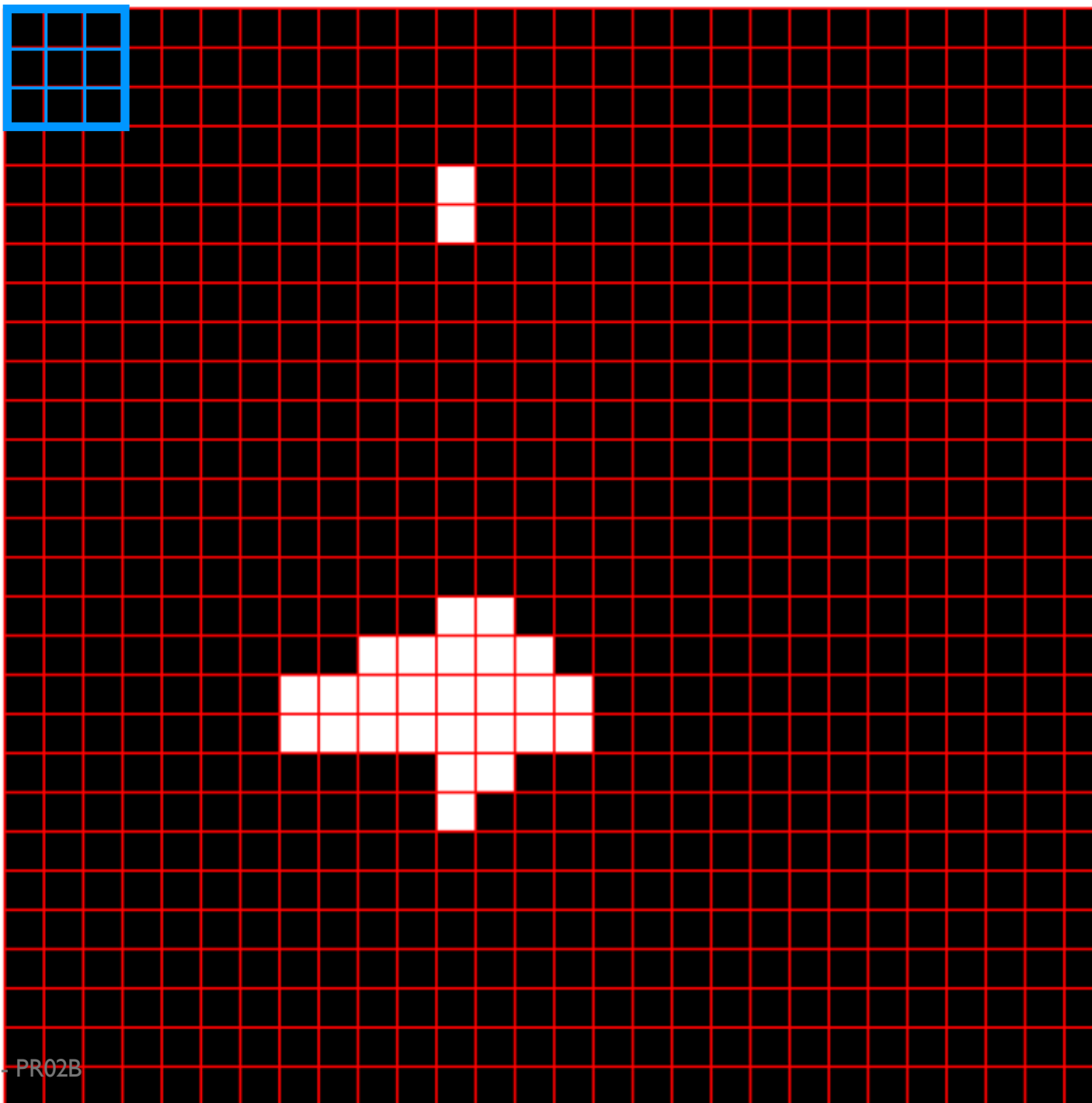
Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura

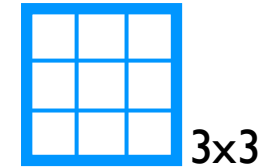


Ventana deslizante:
la salida es uno, sólo
si la estructura
cubre sólo unos, de
lo contrario es 0.



Ejemplo Imagen binaria 28 x28

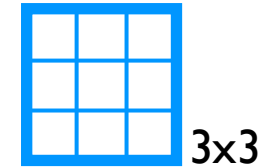
Estructura



Ventana deslizante:
la salida es uno, sólo
si la estructura
cubre sólo unos, de
lo contrario es 0.

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

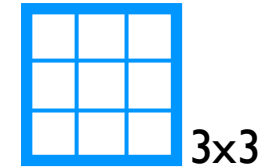
Estructura



Ventana deslizante:
la salida es uno, sólo
si la estructura
cubre sólo unos, de
lo contrario es 0.

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura

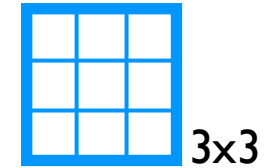


Ventana deslizante:
la salida es uno, sólo
si la estructura
cubre sólo unos, de
lo contrario es 0.

ANTES

Ejemplo Imagen binaria 28 x28

Estructura

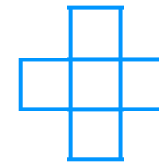


Ventana deslizante:
la salida es uno, sólo
si la estructura
cubre sólo unos, de
lo contrario es 0.

DESPUÉS

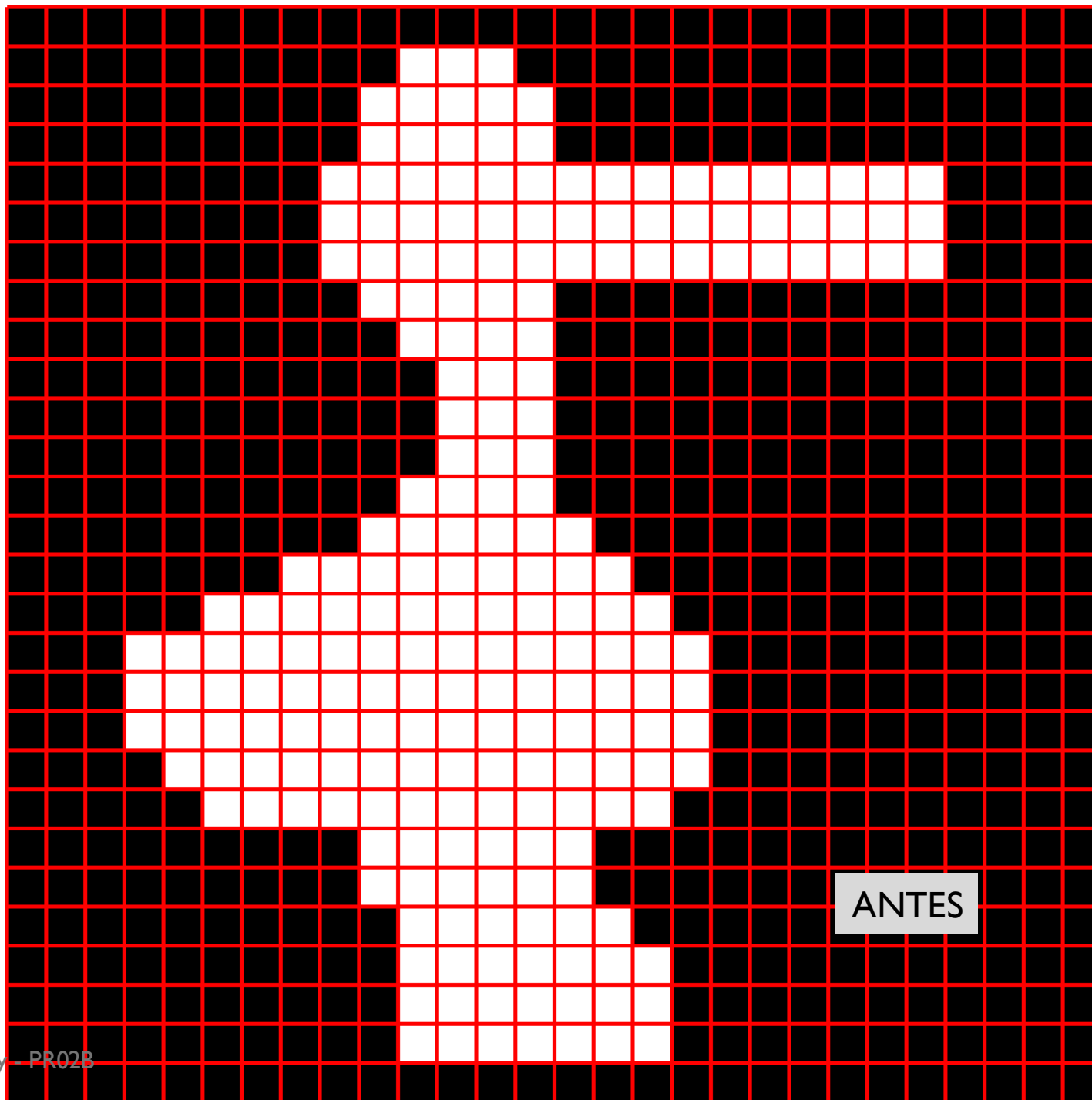
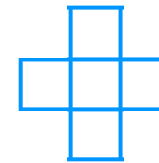
Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Erosión con



Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

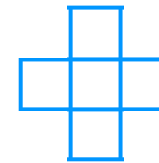
Erosión con



ANTES

Ejemplo
Imagen
binaria
28 x28

Erosión con



DESPUÉS